

# 数学物理方法（上）

## 第 10 次作业

1. 判断下列函数在  $\infty$  点处的性质，其中  $n \in \mathbb{Z}$ :

- (1)  $z^n$ ;
- (2)  $\sin z^n, n \in \mathbb{Z}$ ;
- (3)  $e^{z^n}$ ;
- (4)  $\cos \sqrt{z^n}$ ;
- (5)  $\sin \sqrt{z^n}$ ;
- (6)  $\sqrt{\frac{z-1}{z-2}}$ ;
- (7)  $\sqrt{z-1}$ ;
- (8)  $\sqrt{(z-1)(z-2)}$ .

解答:

- (1) 令  $t = 1/z$ , 则  $z^n = t^{-n}$ . 当  $n > 0$  时,  $\infty$  是  $n$  阶极点; 当  $n = 0$  时函数恒为 1; 当  $n < 0$  时函数在  $\infty$  处解析且取值 0.
- (2) 当  $n > 0$  时,  $\sin(z^n)$  在  $\infty$  处为本性奇点; 当  $n = 0$  时函数恒为  $\sin 1$ ; 当  $n < 0$  时在  $\infty$  处可解析延拓, 延拓值为 0.
- (3) 当  $n > 0$  时,  $e^{z^n}$  在  $\infty$  处为本性奇点; 当  $n = 0$  时函数恒为  $e$ ; 当  $n < 0$  时在  $\infty$  处可解析延拓, 延拓值为 1.
- (4) 余弦为偶函数, 故

$$\cos \sqrt{z^n} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{nk}}{(2k)!},$$

不依赖平方根分支。当  $n > 0$  时,  $\infty$  为本性奇点; 当  $n = 0$  时函数恒为  $\cos 1$ ; 当  $n < 0$  时可解析延拓到  $\infty$ , 延拓值为 1.

- (5) 若  $n$  为非零奇数, 则绕  $\infty$  一周会使平方根变号, 从而使正弦值变号, 所以  $\infty$  是分支点, 不是孤立奇点。若  $n$  为偶数, 则可在  $\infty$  邻域固定分支并写成  $\sin(\pm z^{n/2})$ :  $n > 0$  时为本性奇点,  $n < 0$  时可去, 延拓值为 0。当  $n = 0$  时函数为常数  $\pm \sin 1$ .
- (6) 当  $z \rightarrow \infty$  时,  $\frac{z-1}{z-2} \rightarrow 1$ , 因此有

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{z-1}{z-2}} = \pm 1$$

(取决于分支), 故函数在  $\infty$  处为可去奇点。

- (7) 做代换  $t = 1/z$ ,

$$\sqrt{\frac{1}{t} - 1} = t^{-1/2} \sqrt{1-t},$$

绕  $t = 0$  一周后函数变号, 故  $\infty$  是分支点, 不是所谓 “ $1/2$  阶极点”。

- (8) 做代换  $t = 1/z$ , 有

$$\sqrt{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{t} \sqrt{(1-t)(1-2t)},$$

选定分支后, 括号内的平方根在  $t = 0$  解析且非零, 故  $\infty$  为一阶极点。

2. 已知:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n!} = z + z + z^2 + z^6 + z^{24} + \cdots, \quad |z| < 1.$$

- (1) 证明:  $z = 1$  是  $f(z)$  的奇点。  
 (2) 证明:  $z^{k!} = 1$  的  $k!$  个根都是  $f(z)$  的奇点, 其中  $k$  为任意正整数。  
 (3) 由此证明: 不可能将  $f(z)$  延拓到单位圆外。单位圆周称为函数  $f(z)$  的自然边界。

解答:

(1) 当  $z = 1$  时, 有  $f(1) = \sum_{n=0}^{\infty} 1$  发散, 因此 1 为  $f(z)$  的奇点。

(2) 当  $z_0$  为  $z^{k!} = 1$  的根时, 那么对于  $n > k$ , 有

$$z_0^{n!} = z^{k! \cdot (k+1) \cdot (k+2) \cdots n} = 1^{(k+1)(k+2) \cdots n} = 1,$$

因此有

$$f(z_0) = \sum_{n=0}^{k-1} z_0^{n!} + \sum_{n=k}^{\infty} 1,$$

级数发散, 故  $z_0$  为  $f(z)$  的奇点。

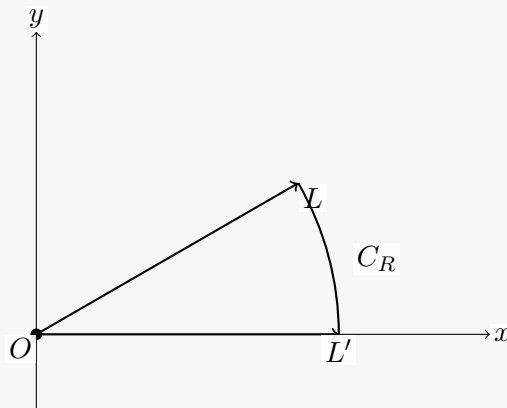
(3) 在单位圆上的奇点为  $e^{2\pi i \cdot k/n!}$ , 其中  $n \in \mathbb{N}, 0 \leq k < n!$ , 因此对于任意单位圆上的点, 其邻域内一定存在奇点, 因此不可能将  $f(z)$  延拓到单位圆外。

3. 求证:

$$\Gamma(z) = \int_L e^{-t} t^{z-1} dt, \quad \operatorname{Re} z > 0,$$

$L$  是自原点出发的射线,  $0 < |t| < \infty, |\arg t| < \pi/2$ 。

解答:



考察积分路径, 由于  $e^{-t} t^{z-1}$  在右半平面解析, 因此由柯西积分定理

$$\int_L e^{-t} t^{z-1} dt = \int_{L'} e^{-t} t^{z-1} dt + \int_{C_R} e^{-t} t^{z-1} dt.$$

在  $C_R$  上, 令  $t = R e^{i\phi}$ , 有

$$\left| \int_{C_R} e^{-t} t^{z-1} dt \right| \leq \int_0^{\theta_0} e^{-R \cos \phi} R^{\operatorname{Re} z - 1} e^{|\operatorname{Im} z| \phi} R d\phi \leq C R^{\operatorname{Re} z} e^{-R \cos \theta_0} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty).$$

因此  $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} e^{-t} t^{z-1} dt = 0$ , 从而

$$\int_L e^{-t} t^{z-1} dt = \int_{L'} e^{-t} t^{z-1} dt = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt = \Gamma(z), \quad \operatorname{Re} z > 0.$$

## 数学物理方法 (上)

## 第 11 次作业

1. 将下列连乘积用  $\Gamma$  函数表示出来:

(1)  $(2n)!!$ ;

(2)  $(1+\nu)(2+\nu)\cdots(n+\nu)$ ;

(3)

$$\prod_{q=0}^n [q(q+1) - \nu(\nu+1)].$$

解答:

(1)

$$(2n)!! = 2^n n! = 2^n \Gamma(n+1).$$

(2)

$$(1+\nu)(2+\nu)\cdots(n+\nu) = \frac{\Gamma(n+1+\nu)}{\Gamma(1+\nu)}.$$

(3) 由

$$q(q+1) - \nu(\nu+1) = (q-\nu)(q+\nu+1)$$

以及 Gamma 函数的递推关系, 得到

$$\begin{aligned} \prod_{q=0}^n [q(q+1) - \nu(\nu+1)] &= \frac{\Gamma(n+1-\nu)}{\Gamma(-\nu)} \frac{\Gamma(n+\nu+2)}{\Gamma(1+\nu)} \\ &= -\frac{\sin(\pi\nu)}{\pi} \Gamma(n+1-\nu) \Gamma(n+\nu+2). \end{aligned}$$

2. 计算下列积分:

(1) (a)  $\int_0^\infty x^{-\alpha} \sin x \, dx, \quad 0 < \alpha < 2;$

(b)  $\int_0^\infty x^{-\alpha} \cos x \, dx, \quad 0 < \alpha < 1.$

(2) 设  $\alpha > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ , 计算

(a)  $\int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x \cos \theta} \cos(x \sin \theta) \, dx;$

(b)  $\int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x \cos \theta} \sin(x \sin \theta) \, dx.$

(3)

$$\int_{-1}^1 (1-x)^p (1+x)^q \, dx, \quad \operatorname{Re} p > -1, \quad \operatorname{Re} q > -1.$$

(4) 设  $-1 < \alpha < 1$ , 计算

(a)  $\int_0^{\pi/2} \tan^\alpha \theta \, d\theta;$

(b)  $\int_0^{\pi/2} \cot^\alpha \theta \, d\theta.$

解答:

(1) 由

$$\int_0^{\infty} x^{-\alpha} e^{ix} dx = e^{\frac{\pi i}{2}(1-\alpha)} \Gamma(1-\alpha)$$

取虚部和实部, 得到

(a)

$$\int_0^{\infty} x^{-\alpha} \sin x dx = \Gamma(1-\alpha) \cos \frac{\pi\alpha}{2}.$$

右端在  $\alpha = 1$  处取连续极限  $\pi/2$ , 并可延拓到  $0 < \alpha < 2$ 。

(b)

$$\int_0^{\infty} x^{-\alpha} \cos x dx = \Gamma(1-\alpha) \sin \frac{\pi\alpha}{2}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

(2) 由

$$\int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-xe^{-i\theta}} dx = \Gamma(\alpha) e^{i\alpha\theta},$$

分别取实部和虚部, 得到

(a)

$$\int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x \cos \theta} \cos(x \sin \theta) dx = \Gamma(\alpha) \cos(\alpha\theta).$$

(b)

$$\int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x \cos \theta} \sin(x \sin \theta) dx = \Gamma(\alpha) \sin(\alpha\theta).$$

(3) 作代换  $t = (1+x)/2$ , 得到

$$\int_{-1}^1 (1-x)^p (1+x)^q dx = 2^{p+q+1} B(q+1, p+1).$$

(4) 两个积分通过代换  $\theta \mapsto \pi/2 - \theta$  相等。并且

$$\int_0^{\pi/2} \tan^{\alpha} \theta d\theta = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{1-\alpha}{2}\right) = \frac{\pi}{2 \cos(\pi\alpha/2)}.$$

因此

$$(a) \int_0^{\pi/2} \tan^{\alpha} \theta d\theta = \frac{\pi}{2 \cos(\pi\alpha/2)};$$

$$(b) \int_0^{\pi/2} \cot^{\alpha} \theta d\theta = \frac{\pi}{2 \cos(\pi\alpha/2)}.$$

3. 设  $\psi(z) = \frac{d}{dz} \ln \Gamma(z)$ , 计算下列表达式的值:

(1)  $\psi(1-z) - \psi(z)$ ;

(2)  $2\psi(2z) - \psi(z) - \psi(z + \frac{1}{2})$ .

解答:

(1) 由反射公式得到

$$\begin{aligned} \psi(1-z) - \psi(z) &= -\frac{d}{dz} \ln [\Gamma(z)\Gamma(1-z)] \\ &= -\frac{d}{dz} \ln \frac{\pi}{\sin(\pi z)} = \pi \cot(\pi z). \end{aligned}$$

(2) 由倍增公式得到

$$2\psi(2z) = 2 \ln 2 + \psi(z) + \psi\left(z + \frac{1}{2}\right),$$

因而

$$2\psi(2z) - \psi(z) - \psi\left(z + \frac{1}{2}\right) = 2\ln 2.$$

4. 求下列函数在扩充的复平面  $\bar{\mathbb{C}}$  中所有可能的孤立奇点处的留数。

- (1)  $\frac{e^z}{1 - \cos z}$
- (2)  $\frac{e^z}{1 - \cos z}$
- (3)  $\frac{\sin z}{1 + z}$
- (4)  $\frac{\sqrt{z}}{\sin(\sqrt{z})}$
- (5)  $[(1 - e^{iz}) \sin z]^{-1}$
- (6)  $\exp\left[\frac{1}{2}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right]$
- (7)  $\frac{z^i}{z^2 - 1}$
- (8)  $\frac{\ln z}{z - 1}$
- (9)  $\frac{1}{\cos \sqrt{z}}$
- (10)  $\sqrt{(z+a)(b-z)}$ , 其中  $a$  和  $b$  是复常数
- (11)  $B(z, z)$ .

解答:

(1) 函数的孤立奇点为  $z = 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , 这些孤立奇点都是二阶奇点, 因此有

$$\begin{aligned} \operatorname{res}(f(2k\pi)) &= \frac{d}{dz} \left[ (z - 2k\pi)^2 \frac{e^z}{1 - \cos z} \right] \Big|_{z=2k\pi} \\ &= \lim_{z \rightarrow 2k\pi} \frac{(z^2 + (2 - 4k\pi)z + (2k\pi)^2 - 4k\pi)e^z(1 - \cos z) - (z - 2k\pi)^2 e^z \sin z}{(1 - \cos z)^2} \\ &= \lim_{z \rightarrow 2k\pi} \frac{4e^z((z - 2k\pi + 2)(1 - \cos z) - (z - 2k\pi) \sin z)}{(z - 2k\pi)^3} \\ &= 4e^{2k\pi} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{(u + 2)(1 - \cos u) - u \sin u}{u^3} = 4e^{2k\pi} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{(u + 2)u^2/2 - u^2}{u^3} = 2e^{2k\pi} \end{aligned}$$

(2) 函数在  $\mathbb{C}$  上无奇点, 而在  $\infty$  处为本性奇点. 有  $\operatorname{res} f(\infty) = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} f(z) dz$ . 由于  $f$  在  $\mathbb{C}$  上解析, 因此积分值为 0, 故  $\operatorname{res} f(\infty) = 0$ .

(3)  $z = -1$  是一阶极点, 而  $z = \infty$  是本性奇点. 有限极点处

$$\operatorname{res}(f, -1) = \lim_{z \rightarrow -1} (z + 1) \frac{\sin z}{z + 1} = -\sin 1.$$

因而

$$\operatorname{res}(f, \infty) = -\operatorname{res}(f, -1) = \sin 1.$$

(4) 函数的孤立奇点为  $z = k^2\pi^2$ ,  $k \in \mathbb{N}$ .  $z = 0$  为函数的可去奇点, 因此  $\operatorname{res} f(0) = 0$ .  $z = k^2\pi^2$  ( $k \neq 0$ ) 为函数的一阶极点. 因此可以得到

$$\operatorname{res} f(k^2\pi^2) = \lim_{z \rightarrow k^2\pi^2} \frac{z - k^2\pi^2}{\sin \sqrt{z}} \sqrt{z} = (-1)^k 2k^2\pi^2$$

因此综上有  $\operatorname{res} f(k^2\pi^2) = (-1)^k 2k^2\pi^2$ .

(5) 函数的孤立奇点为  $z = k\pi$ , 其中偶数倍处为二阶极点, 奇数倍处为一阶极点。分类计算如下:

(a) 当  $z = 2k\pi$  时, 利用周期性只需在  $z = 0$  展开:

$$f(z) = \frac{1}{(1 - e^{iz}) \sin z} = \frac{i}{z^2} \left( 1 - \frac{iz}{2} + O(z^2) \right).$$

因而  $\text{res}(f, 2k\pi) = 1/2$ 。

(b) 当  $z = (2k+1)\pi$  时,

$$\text{res}(f, (2k+1)\pi) = \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{z - \pi}{\sin z} \frac{1}{1 - e^{iz}} = -\frac{1}{2}.$$

综上所述, 可以得到  $\text{res } f(k\pi) = \frac{(-1)^k}{2}$ 。

(6) 函数的孤立奇点为  $z = 0, \infty$ , 有  $f(z)$  在  $z = 0$  处的洛朗展开为

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left( \frac{1}{2} \left( z - \frac{1}{z} \right) \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} z^m \left( -\frac{1}{z} \right)^{n-m} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^n \frac{1}{2^n n!} \binom{n}{m} (-1)^{n-m} z^{2m-n}$$

因此  $z^{-1}$  项的系数要求  $2m - n = -1$ , 即  $m = (n-1)/2$ , 故  $n$  为奇数。设  $n = 2k+1$ ,  $m = k$ , 有

$$\text{res } f(0) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2^{2k+1} k! (k+1)!} = -J_1(1).$$

因此

$$\text{res}(f, \infty) = -\text{res}(f, 0) = J_1(1).$$

(7) 函数的孤立奇点为  $z = \pm 1$ , 有  $z = \pm 1$  为函数的一阶极点。因此可以得到

$$\begin{aligned} \text{res } f(1) &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)z^i}{z^2-1} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^i}{z+1} = \frac{1^i}{2} = \frac{1}{2} e^{-2k\pi} \\ \text{res } f(-1) &= \lim_{z \rightarrow -1} \frac{(z+1)z^i}{z^2-1} = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{z^i}{z-1} = -\frac{(-1)^i}{2} = -\frac{1}{2} e^{-(2k+1)\pi} \end{aligned}$$

其中  $k \in \mathbb{Z}$  取决于分支的选取。

(8)  $z = 0$  和  $z = \infty$  是对数函数的分支点, 不是孤立奇点。在  $z = 1$  的邻域选取解析分支  $\log z = \ln z + 2k\pi i$ , 其中  $\ln 1 = 0$ :

(a) 若  $k = 0$ , 则  $z = 1$  是可去奇点, 补定义后的函数值为 1, 留数为 0;

(b) 若  $k \neq 0$ , 则  $z = 1$  是一阶极点, 且

$$\text{res}(f, 1) = 2k\pi i.$$

(9) 函数的孤立奇点为  $z = (k + \frac{1}{2})^2 \pi^2$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , 其为函数的一阶极点, 因此可以得到

$$\lim_{z \rightarrow (k+1/2)^2 \pi^2} \frac{z - (k+1/2)^2 \pi^2}{\cos \sqrt{z}} = \left[ \frac{d}{dz} \cos \sqrt{z} \Big|_{z=(k+1/2)^2 \pi^2} \right]^{-1}.$$

有  $\frac{d(\cos \sqrt{z})}{dz} = -\sin \sqrt{z} \cdot \frac{1}{2\sqrt{z}}$ , 因此有

$$\begin{aligned} \text{res} \left( f, (k + \frac{1}{2})^2 \pi^2 \right) &= -\frac{2(k + \frac{1}{2})\pi}{\sin((k + \frac{1}{2})\pi)} \\ &= (-1)^{k+1} (2k+1)\pi. \end{aligned}$$

(10) 函数的孤立奇点为  $z = \infty$ , 其为函数的一阶极点, 有令  $t = 1/z$ , 有

$$\begin{aligned} f(1/t) &= \sqrt{\left(\frac{1}{t} + a\right) \left(b - \frac{1}{t}\right)} \\ &= \frac{1}{t} \sqrt{-1 + (b-a)t + abt^2} \\ &= \frac{\sqrt{-1}}{t} \left[ 1 + \frac{a-b}{2}t - \left(\frac{ab}{2} + \frac{(a-b)^2}{8}\right)t^2 + O(t^3) \right]. \end{aligned}$$

记  $c = \sqrt{-1} = \pm i$ . 由上式可读出

$$f(z) = cz + \frac{c(a-b)}{2} - \frac{c(a+b)^2}{8z} + O(z^{-2}).$$

无穷远点留数是  $z^{-1}$  项系数的相反数, 故

$$\text{res}(f, \infty) = \frac{c(a+b)^2}{8} = \pm \frac{i}{8}(a+b)^2,$$

正负取决于所选分支。

(11)  $B(z, z) = \frac{\Gamma(z)^2}{\Gamma(2z)}$ , 因此函数的孤立奇点为  $z = -n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , 且其为函数的一阶极点。有

$$\begin{aligned} B(z, z) &= \frac{\Gamma(z)^2}{2^{2z-1}\pi^{-1/2}\Gamma(z)\Gamma(z+1/2)} \\ &= \Gamma(z) \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2z-1}\Gamma(z+1/2)}. \end{aligned}$$

利用余元公式可以得到,

$$\lim_{z \rightarrow -n} (z+n)\Gamma(z) = \lim_{z \rightarrow -n} (z+n) \frac{\pi}{\sin(\pi z)\Gamma(1-z)} = \frac{(-1)^n}{n!}$$

因此可以得到,

$$\text{res } f(-n) = \frac{\pi^{1/2}(-1)^n}{2^{-2n-1}\Gamma(1/2-n)n!}$$

5. 计算下列积分: (其中  $n \in \mathbb{N}$ )

(1)  $\oint_{|z|=1} \exp\left(\frac{z+1}{z}\right) dz;$

(2)  $\oint_{|z|=n+1/2} \frac{\Gamma(z)\Gamma(1-z)}{z^2} dz;$

(3)  $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{(1+\cos^2\theta)^2} d\theta;$

(4)  $\int_0^\infty \frac{x^6}{(x^4+a^4)^2} dx, \quad (a > 0);$

(5)  $\int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2)\cosh(\pi x)/2} dx;$

(6)  $\int_{-\infty}^\infty \frac{x^3 dx}{(1+x^2)(x^2-2x\cos\theta+1)}, \quad \sin\theta \neq 0.$

解答:

(1) 设  $f(z) = \exp\left(\frac{z+1}{z}\right)$ , 有  $f(z)$  在  $z=0$  处为本性奇点。有

$$f(z) = \exp\left(1 + \frac{1}{z}\right) = e \cdot \exp\left(\frac{1}{z}\right) = e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{-n}}{n!}$$

因此  $\operatorname{res} f(0) = e$ , 故  $\oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \cdot e$ .

(2) 设

$$f(z) = \frac{\Gamma(z)\Gamma(1-z)}{z^2} = \frac{\pi}{z^2 \sin(\pi z)}.$$

函数在整数点处有极点。

(a)  $z=0$  是三阶极点, 且

$$\operatorname{res}(f, 0) = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{dz^2} \left( \frac{\pi z}{\sin(\pi z)} \right) \Big|_{z=0} = \frac{\pi^2}{6}.$$

(b) 非零整数  $m$  是一阶极点, 且

$$\operatorname{res}(f, m) = \lim_{z \rightarrow m} \frac{(z-m)\pi}{z^2 \sin(\pi z)} = \frac{(-1)^m}{m^2}.$$

因此有

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=n+1/2} f(z) dz &= 2\pi i \sum_{k=-n}^n \operatorname{res}(f, k) \\ &= 2\pi i \left( \frac{\pi^2}{6} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k^2} \right). \end{aligned}$$

(3)  $1 + \cos^2 \theta = \frac{3 + \cos 2\theta}{2}$ , 因此不妨令  $u = 2\theta$ , 有

$$I = \int_0^\pi \frac{2 du}{(3 + \cos u)^2} = \int_{-\pi}^\pi \frac{du}{(3 + \cos u)^2}$$

令  $\cos u = \frac{z^2 + 1}{2z}$ , 有

$$\begin{aligned} I &= \oint_{|z|=1} \frac{dz/(iz)}{(3 + (z^2 + 1)/(2z))^2} \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{-4iz dz}{(z^2 + 6z + 1)^2} \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{-4iz dz}{(z + 3 - 2\sqrt{2})^2(z + 3 + 2\sqrt{2})^2}. \end{aligned}$$

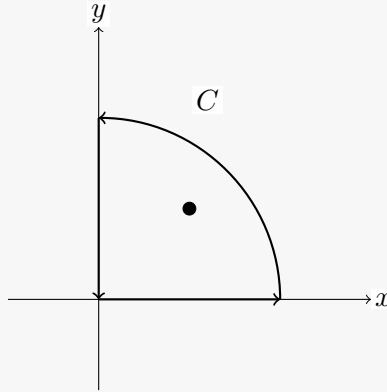
设  $f(z) = \frac{-4iz}{(z^2 + 6z + 1)^2}$ , 有  $z = -3 + 2\sqrt{2}$  为函数的二阶极点, 因此有

$$\begin{aligned} \operatorname{res}(f, -3 + 2\sqrt{2}) &= \frac{d}{dz} \left[ \frac{-4iz}{(z + 3 + 2\sqrt{2})^2} \right] \Big|_{z=-3+2\sqrt{2}} \\ &= -\frac{4i}{(4\sqrt{2})^2} + \frac{8i(-3 + 2\sqrt{2})}{(4\sqrt{2})^3} = -\frac{3i}{16\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

因此  $I = 2\pi i \operatorname{res} f(-3 + 2\sqrt{2}) = \frac{3}{8\sqrt{2}}\pi$ .

(4) 考察如下图所示的  $1/4$  圆围道  $C$ , 有

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{z^6}{(z^4 + a^4)^2} dz &= \int_0^R \frac{x^6}{(x^4 + a^4)^2} dx + \int_R^0 \frac{(ix)^6}{(x^4 + a^4)^2} i dx \\ &\quad + \int_{C_R} \frac{z^6}{(z^4 + a^4)^2} dz \\ &= (1+i) \int_0^R \frac{x^6}{(x^4 + a^4)^2} dx + \int_{C_R} \frac{z^6}{(z^4 + a^4)^2} dz.\end{aligned}$$



函数在  $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}a$  为二阶极点, 有设  $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}a + h$ , 有

$$\begin{aligned}\frac{z^6}{(z^4 + a^4)^2} &= \frac{-ia^6 - 6(1+i)a^5h/\sqrt{2} + O(h^2)}{(4(-1+i)a^3h/\sqrt{2} + 6ia^2h^2 + O(h^3))^2} \\ &= \frac{1}{16h^2} \left( 1 + \frac{3(1-i)h}{\sqrt{2}a} + O(h^2) \right).\end{aligned}$$

因此有  $\text{res} f\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}a\right) = \frac{3(1-i)}{16\sqrt{2}} \frac{1}{a}$ .

由大圆弧引理,  $\lim_{z \rightarrow +\infty} z \cdot \frac{z^6}{(z^4 + a^4)^2} = 0$ , 因此有  $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} \frac{z^6}{(z^4 + a^4)^2} dz = 0$ . 故有

$$\int_0^\infty \frac{x^6}{(x^4 + a^4)^2} dx = \frac{1}{1+i} \cdot \frac{2\pi i}{a} \cdot \frac{3(1-i)}{16\sqrt{2}} = \frac{3\pi}{8\sqrt{2}a}$$

(5) 设

$$f(z) = \frac{1}{(1+z^2) \cosh(\pi z/2)}.$$

上半平面的极点为  $z = (2k+1)i$ .

(a) 在  $z = i$  处令  $z = i + h$ , 则

$$f(z) = -\frac{1}{\pi h^2} \left( 1 + \frac{ih}{2} + O(h^2) \right),$$

因而  $\text{res}(f, i) = -i/(2\pi)$ .

(b) 当  $k \geq 1$  时,

$$\text{res}(f, (2k+1)i) = \frac{i}{2\pi k(k+1)(-1)^k}.$$

因此有考察上半圆围道

$$\oint_C f(z) dz = \lim_{R \rightarrow +\infty} \left[ \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz \right] = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k(k+1)}$$

又有  $\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = 0$ , 因此  $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$ , 因此

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k(k+1)}$$

显然, 这个级数绝对收敛, 因此

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 2 \ln 2 - 1$$

故  $I = \ln 2$ .

(6) 被积函数在无穷远处满足

$$\frac{x^3}{(1+x^2)(x^2-2x\cos\theta+1)} = \frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

因此两端分别取极限的通常广义积分发散。若题意是求柯西主值, 则令  $c = \cos\theta$ 。当  $c \neq 0$  时作部分分式分解:

$$\frac{x^3}{(1+x^2)(x^2-2cx+1)} = \frac{1}{2c(x^2+1)} + \frac{x - \frac{1}{2c}}{x^2 - 2cx + 1}.$$

对称取极限后得到

$$\text{v. p.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^3 dx}{(1+x^2)(x^2-2x\cos\theta+1)} = \frac{\pi}{2\cos\theta} + \frac{\pi(2\cos^2\theta-1)}{2\cos\theta|\sin\theta|}.$$

当  $\cos\theta = 0$  时, 被积函数为奇函数, 主值为 0, 也等于上式的连续极限。

## 数学物理方法（上）

## 第 12 次作业

1. 计算下列积分值：

$$(1) \int_0^{\infty} \frac{x \sin x}{1+x^4} dx$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 - 2x + 2} dx$$

(3)

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos((a+2n)x) - \cos(ax)}{x(1+x^2) \sin x} dx, \quad a > -1, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

解答：

(1) 考察上半圆围道  $C$ ，令  $f(z) = \frac{ze^{iz}}{1+z^4}$ ，有

$$\oint_C f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \left( \operatorname{res}\left\{f(z), \frac{1+i}{\sqrt{2}}\right\} + \operatorname{res}\left\{f(z), \frac{-1+i}{\sqrt{2}}\right\} \right)$$

由约当引理，因为  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{1+z^4} = 0$ ，因此  $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$ 。

有

$$f(z) = \frac{ze^{iz}}{(z - e^{i\pi/4})(z - e^{3i\pi/4})(z - e^{-i\pi/4})(z - e^{-3i\pi/4})},$$

因此

$$\operatorname{res}\{f(z), e^{i\pi/4}\} = \lim_{z \rightarrow e^{i\pi/4}} (z - e^{i\pi/4})f(z) = \frac{1}{4i} e^{(-1+i)/\sqrt{2}}$$

$$\operatorname{res}\{f(z), e^{3i\pi/4}\} = \lim_{z \rightarrow e^{3i\pi/4}} (z - e^{3i\pi/4})f(z) = -\frac{1}{4i} e^{(-1-i)/\sqrt{2}}$$

因此有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \frac{\pi}{2} (e^{(-1+i)/\sqrt{2}} - e^{(-1-i)/\sqrt{2}}) = \pi e^{-1/\sqrt{2}} i \sin \frac{1}{\sqrt{2}}$$

因此有

$$\int_0^{\infty} \frac{x \sin x}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \right\} = \frac{\pi e^{-1/\sqrt{2}}}{2} \sin \frac{1}{\sqrt{2}}$$

(2) 考察上半圆围道  $C$ ，令  $f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2 - 2z + 2} = \frac{e^{iz}}{(z-1+i)(z-1-i)}$ ，有

$$\oint_C f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz$$

因此有约当引理  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z^2 - 2z + 2} = 0$ ，故  $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$ ，而

$$\operatorname{res}\{f(z), 1+i\} = \lim_{z \rightarrow 1+i} (z-1-i)f(z) = \frac{e^{i-1}}{2i}$$

因此有  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \pi e^{i-1}$ 。

故

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 - 2x + 2} dx = \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \frac{\pi}{e} \cos 1.$$

(3) 设

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{\cos(a+2n)z - \cos az}{z(1+z^2)\sin z} = -2 \frac{1}{z(1+z^2)} \cdot \frac{\sin(a+n)z \sin nz}{\sin z} \\ &= -2 \frac{1}{z(1+z^2)} \cdot \frac{e^{i(a+n)z} - e^{-i(a+n)z}}{2i} \cdot \frac{e^{inz} - e^{-inz}}{e^{iz} - e^{-iz}} \\ &= \frac{i}{z(1+z^2)} (e^{i(a+n)z} - e^{-i(a+n)z}) \cdot \left( \frac{e^{i(n-1)z} + e^{i(n-3)z} + \dots}{+ e^{-i(n-1)z} + e^{-i(n-3)z} + \dots} \right) \\ &= \frac{i}{z(1+z^2)} \left[ \left( \frac{e^{i(2n-1+a)z} + e^{i(2n-3+a)z} + \dots}{+ e^{i(1+a)z} + e^{i(3+a)z} + \dots} \right) - \left( \frac{e^{-i(1+a)z} + e^{-i(3+a)z} + \dots}{+ e^{-i(2n-1+a)z} + e^{-i(2n-3+a)z} + \dots} \right) \right] \end{aligned}$$

$f(z)$  在  $z = \pm i$  处为一阶极点。有

$$\operatorname{res}\{f(z), i\} = \frac{\cosh(2n+a) - \cosh a}{i(2i)\sin i} = i \frac{\cosh(2n+a) - \cosh a}{2 \sinh 1}$$

因此考察上半圆围道, 可以得到

$$\oint_C f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz = -\frac{\pi}{\sinh 1} [\cosh(2n+a) - \cosh a]$$

由于  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{i}{z(1+z^2)} = 0$ , 因此由 Jordan 引理,

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} \frac{i}{z(1+z^2)} [e^{i(2n-1+a)z} + e^{i(2n-3+a)z} + \dots + e^{i(3+a)z} + e^{i(1+a)z}] dz = 0$$

又根据补充引理, 有

$$g(z) = \frac{i \sum_{k=1}^n e^{-i(2k-1+a)z}}{z(1+z^2)},$$

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} g(z) dz = 2\pi i [\operatorname{res}(g, i) + \operatorname{res}(g, -i) + \operatorname{res}(g, 0)].$$

其中

$$\begin{aligned} \operatorname{res}(g, i) &= \frac{e^{n+a} \sinh n}{2i \sinh 1}, \\ \operatorname{res}(g, -i) &= \frac{e^{-n-a} \sinh n}{2i \sinh 1}, \\ \operatorname{res}(g, 0) &= ni, \end{aligned}$$

因此有

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} \frac{i \sum_{k=1}^n e^{-i(2k-1+a)z}}{z(1+z^2)} dz &= \pi \frac{\sinh(2n+a) - \sinh a}{\sinh 1} \\ &\quad - 2\pi n. \end{aligned}$$

综上所述可以得到,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \frac{\pi}{\sinh 1} [e^{-a} - e^{-a-2n}] - 2\pi n$$

即,

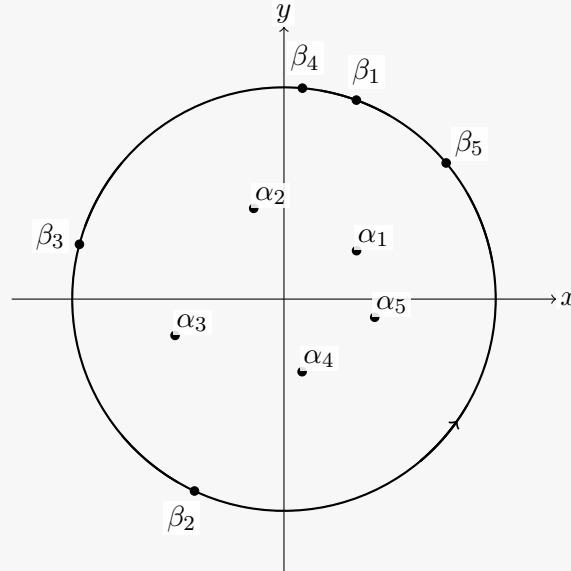
$$\int_0^{\infty} f(x) dx = \frac{\pi e^{-a}}{2 \sinh 1} (1 - e^{-2n}) - \pi n$$

2. 通过变换  $z = e^{i\theta}$ , 被积函数  $R(\sin \theta, \cos \theta)$  变为  $f(z) = R\left(\frac{z^2-1}{2iz}, \frac{z^2+1}{2z}\right)$ , 如果被积函数  $R(\sin \theta, \cos \theta)$  在区间  $[0, 2\pi]$  中有  $m$  个瑕点  $\theta_k$  ( $k = 1, 2, \dots, m$ ), 其中  $m$  为正整数, 则  $f(z)$  在单位圆周  $|z| = 1$  上

有  $m$  个孤立奇点  $\beta_k = e^{i\theta_k}$ . 设所有这  $m$  个孤立奇点均为一阶极点, 且  $f(z)/z$  在单位圆  $|z| < 1$  内除了  $n$  个孤立奇点  $\alpha_l$  ( $|\alpha_l| < 1, l = 1, 2, \dots, n$ ) 外均解析, 其中  $n$  为正整数, 请证明

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta = 2\pi \sum_{l=1}^n \operatorname{res} \left\{ \frac{f(z)}{z}, \alpha_l \right\} + \pi \sum_{k=1}^m \operatorname{res} \left\{ \frac{f(z)}{z}, \beta_k \right\}$$

解答:



考察如上图所示的回路  $C$ , 有

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta = \oint_C \frac{f(z) dz}{iz} - \sum_{k=1}^m \lim_{\delta_k \rightarrow 0} \int_{C_{k, \delta_k}} \frac{f(z) dz}{iz}$$

注意到  $\beta_k$  为  $f(z)$  的一阶极点, 因此其为  $f(z)/z$  的一阶极点, 故有

$$\lim_{z \rightarrow \beta_k} (z - \beta_k) \frac{f(z)}{z} = \operatorname{res} \left\{ \frac{f(z)}{z}, \beta_k \right\}$$

因此由小圆弧引理,

$$\sum_{k=1}^m \lim_{\delta_k \rightarrow 0} \int_{C_{k, \delta_k}} \frac{f(z) dz}{iz} = -\pi \sum_{k=1}^m \operatorname{res} \left\{ \frac{f(z)}{z}, \beta_k \right\}$$

同时由留数定理,

$$\oint_C \frac{f(z) dz}{iz} = 2\pi \sum_{l=1}^n \operatorname{res} \left\{ \frac{f(z)}{z}, \alpha_l \right\}$$

因此有

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta = 2\pi \sum_{l=1}^n \operatorname{res} \left\{ \frac{f(z)}{z}, \alpha_l \right\} + \pi \sum_{k=1}^m \operatorname{res} \left\{ \frac{f(z)}{z}, \beta_k \right\}$$

3. 计算下列积分:

(1) v. p.  $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1-x^3}$

(2)

$$\text{v. p.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(x+a) \sin(x-a)}{x^2 - a^2} dx, \quad a > 0.$$

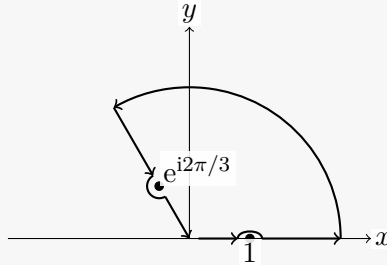
(3)  $\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2(1+x^2)} dx$

$$(4) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{px} - e^{qx}}{1 - e^x} dx, \quad 0 < p < 1, \quad 0 < q < 1$$

$$(5) \text{v. p.} \int_0^{\infty} \frac{x^s}{1 - x^2} dx, \quad -1 < s < 1$$

解答:

(1) 设  $f(z) = \frac{1}{1 - z^3}$ , 其有三个奇点  $z = 1, e^{i2\pi/3}, e^{-i2\pi/3}$ , 因此我们不妨考察如下围道:



$$\oint_C f(z) dz = \left( \int_0^{1-\delta_1} + \int_{1+\delta_1}^R \right) f(x) dx - e^{i2\pi/3} \left( \int_0^{1-\delta_2} + \int_{1+\delta_2}^R \right) f(x) dx \\ + \left( \int_{C_{\delta_1}} + \int_{C_{\delta_2}} \right) f(z) dz + \int_{C_R} f(z) dz$$

根据小圆弧引理, 由于

$$\lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)f(z) = \frac{1}{3}, \quad \lim_{z \rightarrow e^{i2\pi/3}} (z - e^{i2\pi/3})f(z) = \frac{1}{(1 - e^{i2\pi/3})(e^{-i2\pi/3} - e^{i2\pi/3})} = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{6}$$

因此有

$$\lim_{\delta_1 \rightarrow 0} \int_{C_{\delta_1}} f(z) dz = -\frac{\pi}{3}i, \quad \lim_{\delta_2 \rightarrow 0} \int_{C_{\delta_2}} f(z) dz = \frac{\sqrt{3} + i}{6}\pi$$

根据大圆弧引理, 由于  $\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = 0$ , 因此有  $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$ . 因此

$$\text{v. p.} \int_0^{\infty} f(x) dx = \frac{\frac{\pi}{3}i - \frac{\sqrt{3} + i}{6}\pi}{\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$$

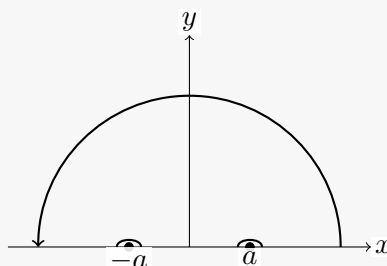
(2) 由

$$\frac{\cos(x+a)\sin(x-a)}{x^2 - a^2} = \frac{\sin(2x) - \sin(2a)}{2(x^2 - a^2)} = \text{Im} \left\{ \frac{e^{2ix} - e^{2ia}}{2(x^2 - a^2)} \right\},$$

令

$$f(z) = \frac{e^{2iz} - e^{2ia}}{2(z^2 - a^2)},$$

并考察如下围道:



$$\oint_C f(z) dz = \int_{[-R, -a-\delta_1] \cup [-a+\delta_1, a-\delta_2] \cup [a+\delta_2, R]} f(x) dx + \int_{C_{1,\delta_1}} f(z) dz + \int_{C_{2,\delta_2}} f(z) dz + \int_{C_R} f(z) dz = 0$$

根据小圆弧引理, 由于

$$\lim_{z \rightarrow -a} (z+a)f(z) = \frac{e^{-2ia} - e^{2ia}}{2(-2a)} = \frac{i \sin a}{2a}, \quad \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z) = 0$$

因此可以得到

$$\lim_{\delta_1 \rightarrow 0} \int_{C_{1,\delta_1}} f(z) dz = \frac{\pi \sin a}{2a}, \quad \lim_{\delta_2 \rightarrow 0} \int_{C_{2,\delta_2}} f(z) dz = 0$$

根据 Jordan 引理与大圆弧引理, 由于  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z^2 - a^2} = 0$ ,  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{z^2 - a^2} = 0$ , 因此

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{2iz} - e^{2ia}}{2(z^2 - a^2)} dz = 0$$

综上所述可以得到

$$\begin{aligned} \text{v. p.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= -\frac{\pi \sin a}{2a} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(x+a) \sin(x-a)}{x^2 - a^2} dx &= \text{Im} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \right\} = 0 \end{aligned}$$

(3) 设  $f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^2(1+z^2)}$ , 因此不妨考察上半圆围道

$$\oint_C f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \text{res}\{f(z), i\} = \pi(\cosh 1 - 1)$$

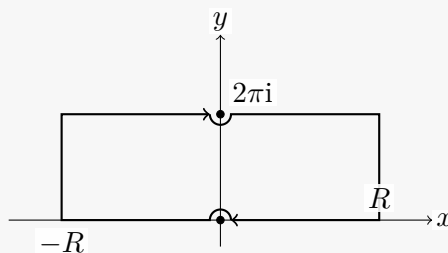
由于  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z^2(1+z^2)} = 0$ ,  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{z^2(1+z^2)} = 0$ , 因此

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} \frac{1 - (e^{iz} + e^{-iz})/2}{z^2(1+z^2)} dz &= -\frac{1}{2} \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} \frac{e^{-iz}}{z^2(1+z^2)} dz \\ &= -\pi i \cdot \left( \begin{aligned} &\text{res} \left\{ \frac{e^{-iz}}{z^2(1+z^2)}, i \right\} \\ &+ \text{res} \left\{ \frac{e^{-iz}}{z^2(1+z^2)}, -i \right\} \\ &+ \text{res} \left\{ \frac{e^{-iz}}{z^2(1+z^2)}, 0 \right\} \end{aligned} \right) \\ &= -\pi i \cdot \left( \frac{e}{2} i - \frac{e^{-1}}{2} i - i \right) = \pi(\sinh 1 - 1) \end{aligned}$$

因此可以得到

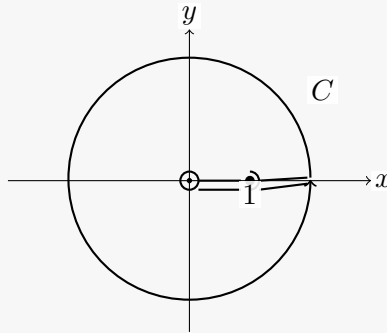
$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \pi(\cosh 1 - 1) - \pi(\sinh 1 - 1) = \frac{\pi}{e} \\ \int_0^{\infty} f(x) dx &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \frac{\pi}{2e} \end{aligned}$$

(4) 考察下图所示围道,



不妨先计算 v. p.  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{px}}{1-e^x} dx$ .

(5) 设  $f(z) = \frac{z^s}{1-z^2}$ , 考察块形围道  $C$ , 有



$$\begin{aligned} \oint_C f(z) dz &= \left( \int_{\delta_1}^{1-\delta_2} + \int_{1+\delta_2}^R \right) \frac{x^s}{1-x^2} dx + \int_{C_R} \frac{z^s}{1-z^2} dz \\ &\quad + \left( \int_R^{1+\delta_2} + \int_{1-\delta_2}^{\delta_1} \right) \frac{x^s e^{2\pi i s}}{1-x^2} dx \\ &\quad + \int_{C_{\delta_1}} \frac{z^s}{1-z^2} dz + \int_{C_{\delta_2}} \frac{z^s}{1-z^2} dz \\ &= 2\pi i \operatorname{res} \left\{ \frac{z^s}{1-z^2}, -1 \right\} = 2\pi i \cdot \frac{(-1)^s}{2} = \pi i e^{\pi s i}. \end{aligned}$$

根据大圆弧引理,  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^s}{1-z^2} z = 0$ , 故

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{z^s}{1-z^2} dz = 0.$$

根据小圆弧引理,

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^s}{1-z^2} z = 0, \quad \lim_{z \rightarrow 1+0i} (z-1) \frac{z^s}{1-z^2} = -\frac{1}{2}, \quad \lim_{z \rightarrow 1-0i} (z-1) \frac{z^s}{1-z^2} = -\frac{1}{2} e^{2\pi s i},$$

故

$$\lim_{\delta_1 \rightarrow 0} \int_{C_{\delta_1}} \frac{z^s}{1-z^2} dz = 0, \quad \lim_{\delta_2 \rightarrow 0} \int_{C_{\delta_2}} \frac{z^s}{1-z^2} dz = \frac{\pi i}{2} (1 + e^{2\pi s i}).$$

因此有

$$(1 - e^{2\pi s i}) \int_0^\infty \frac{x^s}{1-x^2} dx = \pi i e^{\pi s i} - \frac{\pi i}{2} (1 + e^{2\pi s i}),$$

即

$$\int_0^\infty \frac{x^s}{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\cos(\pi s) - 1}{\sin(\pi s)} = -\frac{\pi}{2} \tan \frac{\pi s}{2}.$$

# 数学物理方法（上）

## 第 13 次作业

1. 计算下列积分：

- (1)  $\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1} \ln x}{1-x^2} dx, 0 < \alpha < 2;$
- (2)  $\int_0^\infty \frac{\ln^2 x}{(x+a)(x+b)} dx, b > a > 0;$
- (3) v. p.  $\int_0^\infty \frac{dx}{1+x-x^2}.$

解答：

(1) 留数定理法

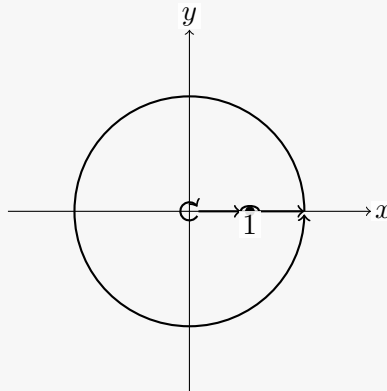
先计算参数积分

$$J(\alpha) = \text{v. p.} \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1-x^2} dx, \quad 0 < \alpha < 2.$$

取

$$g(z) = \frac{z^{\alpha-1}}{1-z^2}, \quad 0 < \arg z < 2\pi,$$

并使用绕正实轴的钥匙孔围道，在  $z=1$  处作对称小圆弧绕行。围道示意如下。



由上下岸积分、 $z=-1$  处的留数以及  $z=1$  两侧小圆弧的贡献，可得

$$J(\alpha) = \frac{\pi}{2} \cot \frac{\pi\alpha}{2}.$$

在  $0 < \alpha < 2$  内对参数求导，便有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1} \ln x}{1-x^2} dx &= J'(\alpha) \\ &= -\frac{\pi^2}{4} \csc^2 \frac{\pi\alpha}{2}. \end{aligned}$$

费曼积分法

考察  $f(z) = \frac{z^{\alpha-1}}{1-z^2}$ ，有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1-x^2} dx &\stackrel{t=x^2}{=} \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{t^{\alpha/2-1}}{1-t} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t^{\alpha/2-1}}{1-t} dt + \frac{1}{2} \int_1^\infty \frac{t^{\alpha/2-1}}{1-t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t^{\alpha/2-1} - t^{-\alpha/2}}{1-t} dt \end{aligned}$$

注意到有,  $\psi(x) = -\gamma + \int_0^1 \frac{1-t^{x-1}}{1-t} dt$ , 则有

$$\int_0^1 \frac{t^{p-1} - t^{q-1}}{1-t} dt = \psi(q) - \psi(p)$$

因此有,

$$\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1-x^2} dx = \frac{1}{2}(\psi(-\alpha/2+1) - \psi(\alpha/2)) = \frac{\pi}{2} \cot \frac{\pi\alpha}{2}$$

最后可以得到,

$$\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1} \ln x}{1-x^2} dx = \frac{\partial}{\partial \alpha} \left( \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1-x^2} dx \right) = -\frac{\pi^2}{4 \sin^2(\pi\alpha/2)}$$

## (2) 留数定理法

我们设  $f_j(x) = \frac{(\ln x)^j}{(x+a)(x+b)}$ , 不妨先计算一些必要的表达式:

$$\operatorname{res}\{f_j(x), -a\} = \frac{1}{b-a}(\ln a + \pi i)^j, \quad \operatorname{res}\{f_j(x), -b\} = \frac{1}{a-b}(\ln b + \pi i)^j$$

因此考察矩形围道可以得到

$$\begin{aligned} \oint_C f_j(z) dz &= \int_\delta^R \frac{(\ln x)^j}{(x+a)(x+b)} dx + \int_{C_R} f_j(z) dz \\ &\quad + \int_R^\delta \frac{(\ln x + 2\pi i)^j}{(x+a)(x+b)} dx + \int_{C_\delta} f_j(z) dz \\ &= \frac{2\pi i}{b-a} [(\ln a + \pi i)^j - (\ln b + \pi i)^j] \end{aligned}$$

值得注意的是,  $\lim_{z \rightarrow 0} z f_j(z) = 0$ ,  $\lim_{z \rightarrow \infty} z f_j(z) = 0$  因此可以得到,

$$\int_0^\infty \frac{(\ln x)^j - (\ln x + 2\pi i)^j}{(x+a)(x+b)} dx = \frac{2\pi i}{b-a} [(\ln a + \pi i)^j - (\ln b + \pi i)^j]$$

设  $I_j = \int_0^\infty f_j(x) dx$ , 则有

$$\sum_{n=1}^j \binom{j}{n} I_{j-n} (2\pi i)^n = \frac{2\pi i}{b-a} [(\ln b + \pi i)^j - (\ln a + \pi i)^j]$$

故可以得到递推关系式:

$$I_{j-1} = \frac{1}{j} \sum_{n=2}^j \binom{j}{n} I_{j-n} (2\pi i)^{n-1} + \frac{1}{j(b-a)} [(\ln b + \pi i)^j - (\ln a + \pi i)^j]$$

因此有,

$$I_0 = \frac{1}{b-a} \ln \frac{b}{a}$$

$$I_1 = \frac{1}{2(b-a)} [(\ln b + \pi i)^2 - (\ln a + \pi i)^2] - \frac{1}{2} \binom{2}{2} I_0 \cdot (2\pi i)$$

$$I_2 = \frac{1}{3(b-a)} [(\ln b + \pi i)^3 - (\ln a + \pi i)^3] - \frac{1}{3} \left( \binom{3}{2} I_1 \cdot (2\pi i) + \binom{3}{3} I_0 \cdot (2\pi i)^2 \right)$$

代入计算可以得到,

$$I_2 = \frac{1}{3(b-a)} \ln \frac{b}{a} [(\ln a)^2 + \ln a \ln b + (\ln b)^2 + \pi^2] = \frac{\pi^2 \ln \frac{b}{a} - (\ln a)^3 + (\ln b)^3}{3(b-a)}$$

### 费曼积分法

考察  $f(x) = \frac{x^m}{(x+a)(x+b)}$  ( $m < 1$ ), 有考察块形围道, 则

$$\begin{aligned} \oint_C f(z) dz &= \int_{\delta}^R \frac{x^m}{(x+a)(x+b)} dx + \int_{C_R} f(z) dz + \int_R^{\delta} \frac{x^m}{(x+a)(x+b)} e^{2\pi i m} dx + \int_{C_{\delta}} f(z) dz \\ &= 2\pi i \frac{(-a)^m - (-b)^m}{b-a} = 2\pi i \frac{a^m - b^m}{b-a} e^{\pi i m} \end{aligned}$$

有  $\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = 0$ ,  $\lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = 0$ , 因此有

$$\int_0^{\infty} \frac{x^m}{(x+a)(x+b)} dx = \frac{\pi}{\sin \pi m} \frac{a^m - b^m}{a-b}$$

最后可以得到

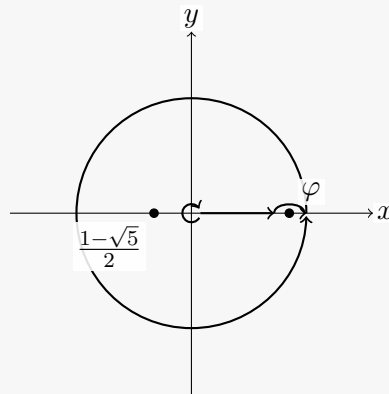
$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial m^2} \int_0^{\infty} \frac{x^m}{(x+a)(x+b)} dx &= \int_0^{\infty} \frac{(\ln x)^2 x^m}{(x+a)(x+b)} dx \\ &= \frac{\pi \csc(m\pi)}{a-b} \left[ (a^m - b^m) \pi^2 (\cot^2(m\pi) + \csc^2(m\pi)) \right. \\ &\quad \left. + a^m (\ln a)^2 - b^m (\ln b)^2 - 2\pi \cot(m\pi) (a^m \ln a - b^m \ln b) \right] \end{aligned}$$

取  $m \rightarrow 0$ , 有

$$\int_0^{\infty} \frac{(\ln x)^2}{(x+a)(x+b)} dx = \frac{\pi^2 \ln \frac{b}{a} - (\ln a)^3 + (\ln b)^3}{3(b-a)}$$

### (3) 留数定理法

考察函数  $f(z) = \frac{\ln z}{1+z-z^2}$ , 令  $\varphi = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ , 考察块形围道, 有



$$\begin{aligned} \oint_C f(z) dz &= \left( \int_{\delta_1}^{\varphi-\delta_2} + \int_{\varphi+\delta_2}^R \right) \frac{\ln x}{1+x-x^2} dx + \int_{C_R} f(z) dz \\ &+ \left( \int_{\varphi-\delta_2}^{\delta_1} + \int_R^{\varphi+\delta_2} \right) \frac{\ln x + 2\pi i}{1+x-x^2} dx + \int_{C_{\delta_1}} f(z) dz + \int_{C_{\delta_2}} f(z) dz \\ &= 2\pi i \operatorname{res} \left\{ f(z), \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right\} = \frac{2\pi i}{\sqrt{5}} (\ln(1/\varphi) + \pi i) \end{aligned}$$

根据大圆弧引理, 有  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z \ln z}{1+z-z^2} = 0$ , 因此  $\lim_{z \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$  根据小圆弧引理, 有

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z \ln z}{1+z-z^2} = 0, \quad \lim_{z \rightarrow \varphi} \frac{(z-\varphi) \ln z}{1+z-z^2} = -\frac{1}{\sqrt{5}} \ln \varphi, \quad \lim_{z \rightarrow \varphi e^{2\pi i}} \frac{(z-\varphi) \ln z}{1+z-z^2} = -\frac{1}{\sqrt{5}} (\ln \varphi + 2\pi i)$$

因此

$$\lim_{\delta_1 \rightarrow 0} \int_{C_{\delta_1}} f(z) dz = 0, \quad \lim_{\delta_2 \rightarrow 0} \int_{C_{\delta_2}} f(z) dz = \frac{2\pi i}{\sqrt{5}} (\ln \varphi + \pi i).$$

综上有

$$-2\pi i \text{ v. p. } \int_0^\infty \frac{dx}{1+x-x^2} = -\frac{2\pi i}{\sqrt{5}} \left( \ln \varphi - \ln \frac{1}{\varphi} \right),$$

因此

$$\text{v. p. } \int_0^\infty \frac{dx}{1+x-x^2} = \frac{2}{\sqrt{5}} \ln \varphi.$$

**定积分法**

部分分式分解给出

$$\int \frac{dx}{1+x-x^2} = -\frac{1}{\sqrt{5}} \ln \frac{x-\varphi}{x+1/\varphi}.$$

在  $x = \varphi$  两侧对称取极限, 得到

$$\begin{aligned} \text{v. p. } \int_0^\infty \frac{dx}{1+x-x^2} &= \frac{2}{\sqrt{5}} \ln \varphi - \frac{1}{\sqrt{5}} \lim_{\delta \rightarrow 0} \ln \frac{\sqrt{5}-\delta}{\sqrt{5}+\delta} \\ &= \frac{2}{\sqrt{5}} \ln \varphi. \end{aligned}$$

**2. 任意一个二阶线性常微分方程都可以写成**

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + a(x) \frac{dy}{dx} + b(x)y(x) = c(x)$$

其中  $a(x), b(x), c(x)$  都是已知函数, 请将方程化为如下形式:

$$\frac{d}{dx} \left[ p(x) \frac{dy}{dx} \right] + q(x)y(x) = f(x)$$

即请将  $p(x), q(x), f(x)$  用  $a(x), b(x), c(x)$  表示。

**解答:**

通过一些计算, 可以得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[ p(x) \frac{dy}{dx} \right] + q(x)y(x) &= f(x) \\ p(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dp}{dx} \frac{dy}{dx} + q(x)y(x) &= f(x) \\ \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{p'(x)}{p(x)} \frac{dy}{dx} + \frac{q(x)}{p(x)} y(x) &= \frac{f(x)}{p(x)} \end{aligned}$$

对比系数可以得到

$$\begin{aligned} \frac{p'(x)}{p(x)} &= a(x) \Rightarrow p(x) = p(x_0) \exp \left( \int_{x_0}^x a(x) dx \right) \\ q(x) &= b(x)p(x) = b(x)p(x_0) \exp \left( \int_{x_0}^x a(x) dx \right) \\ f(x) &= c(x)p(x) = c(x)p(x_0) \exp \left( \int_{x_0}^x a(x) dx \right) \end{aligned}$$

3. 分析扩充的复平面  $\bar{\mathbb{C}}$  中下列方程的奇点, 并且指出其是否为正则奇点。

- (1)  $zu'' + (b - z)u' - au = 0$ , 其中  $a, b$  为已知常数;  
 (2)  $(1 - z^2)v'' - 2(m + 1)zv' + (\lambda - m(m + 1))v = 0$ , 其中  $\lambda, m$  为已知常数。

解答:

(1) 在  $\mathbb{C}$  上, 奇点为  $z = 0$ , 且为正则奇点。对于  $\infty$ , 作变换  $t = 1/z$ , 则

$$t^3 \frac{d^2 u}{dt^2} + [(2 - b)t^2 + t] \frac{du}{dt} - au = 0.$$

除以  $t^3$  得

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \left( \frac{2 - b}{t} + \frac{1}{t^2} \right) \frac{du}{dt} - \frac{a}{t^3} u = 0.$$

一阶导数项系数在  $t = 0$  有二阶极点, 所以  $t = 0$  不是正则奇点, 即  $z = \infty$  为非正则奇点。

(2) 在  $\mathbb{C}$  上, 奇点为  $z = \pm 1$  处, 显然均为正则奇点。对于  $\infty$ , 作变换  $t = 1/z$ ,  $\frac{d}{dz} = -t^2 \frac{d}{dt}$ , 因此有

$$\begin{aligned} & (t^2 - 1) \frac{d}{dt} \left[ t^2 \frac{dv}{dt} \right] + 2(m + 1)t \frac{dv}{dt} + (\lambda - m(m + 1))v \\ &= (t^2 - 1)t^2 \frac{d^2 v}{dt^2} + 2t(m + t^2) \frac{dv}{dt} + (\lambda - m(m + 1))v = 0 \end{aligned}$$

因此有,

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{2(m + t^2)}{(t^2 - 1)t} \frac{dv}{dt} + \frac{\lambda - m(m + 1)}{t^2(t^2 - 1)} v = 0$$

可见  $t = 0$  为  $\frac{2(m+t^2)}{t(t^2-1)}$  的一阶极点, 为  $\frac{\lambda-m(m+1)}{t^2(t^2-1)}$  的二阶极点, 故可见  $t = 0$  为方程的正则奇点, 即  $z = \infty$  为方程的正则奇点。

4. 计算在  $\bar{\mathbb{C}}$  上列微分方程在正则奇点处的指标:

- (1)  $z(1 - z) \frac{d^2 u}{dz^2} + [\gamma - (\alpha + \beta + 1)z] \frac{du}{dz} - \alpha\beta u = 0$ ;  
 (2)  $u'' - 2zu' + 2\lambda u = 0$ ;  
 (3)  $(1 - z^2)v'' - 2(m + 1)zv' + (\lambda - m(m + 1))v = 0$ ;  
 (4)  $(1 - z^2) \frac{d^2 w}{dz^2} - 2z \frac{dw}{dz} + \nu(\nu + 1)w = 0$ 。

解答:

(1) 有该微分方程的标准形式为

$$\frac{d^2 u}{dz^2} + \frac{\gamma - (\alpha + \beta + 1)z}{z(1 - z)} \frac{du}{dz} - \frac{\alpha\beta}{z(1 - z)} u = 0$$

容易看到, 微分方程的正则奇点为  $z = 0, 1$ 。在  $z = 0$  处, 有指标方程  $\rho(\rho - 1) + \gamma\rho - 0 = 0$  可以解得  $\rho = 0$  或  $1 - \gamma$ 。在  $z = 1$  处, 有指标方程  $\rho(\rho - 1) + (\alpha + \beta - \gamma + 1)\rho + 0 = 0$  可以解得  $\rho = 0$  或  $\gamma - \alpha - \beta$ 。作变换  $t = 1/z$ ,  $\frac{d}{dz} = -t^2 \frac{d}{dt}$ , 可以得到

$$(t - 1) \frac{d}{dt} \left[ t^2 \frac{du}{dt} \right] - t^2 [\gamma - (\alpha + \beta + 1)/t] \frac{du}{dt} - \alpha\beta u = 0$$

因此可以得到,

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\alpha + \beta - 1 + (2 - \gamma)t}{t(t - 1)} \frac{du}{dt} - \frac{\alpha\beta}{t^2(t - 1)} u = 0$$

容易看到, 微分方程的正则奇点为  $t = 0$ , 即  $z = \infty$ , 故有指标方程  $\rho(\rho - 1) - (\alpha + \beta - 1)\rho + \alpha\beta = 0$  可以解得  $\rho = \alpha$  或  $\beta$ 。

(2) 作变换  $t = 1/z$ ,  $\frac{d}{dz} = -t^2 \frac{d}{dt}$ , 可以得到

$$t^2 \frac{d}{dt} \left[ t^2 \frac{du}{dt} \right] + 2t \frac{du}{dt} + 2\lambda u = 0$$

因此有

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{2t^2 + 2}{t^3} \frac{du}{dt} + \frac{2\lambda}{t^4} u = 0$$

由此可见  $t = 0$  处不是  $u$  的正则奇点。方程在  $\overline{\mathbb{C}}$  上没有正则奇点。

(3) 有该微分方程的标准形式为,

$$\frac{d^2 v}{dz^2} + \frac{2(m+1)z}{z^2-1} \frac{dv}{dz} + \frac{\lambda - m(m+1)}{1-z^2} v = 0$$

容易看到, 微分方程的正则奇点为  $z = \pm 1$ 。在  $z = 1$  处, 有指标方程,  $\rho(\rho-1) + (m+1)\rho + 0 = 0$  可以解得  $\rho = 0$  或  $-m$ 。在  $z = -1$  处, 有指标方程,  $\rho(\rho-1) + (m+1)\rho + 0 = 0$  可以解得  $\rho = 0$  或  $-m$ 。作变换  $t = 1/z$ ,  $\frac{d}{dz} = -t^2 \frac{d}{dt}$ , 可以得到

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{2(m+t^2)}{(t^2-1)t} \frac{dv}{dt} + \frac{\lambda - m(m+1)}{t^2(t^2-1)} v = 0$$

容易看到, 微分方程的正则奇点为  $t = 0$ , 即  $z = \infty$ , 故有指标方程  $\rho(\rho-1) - 2m\rho - [\lambda - m(m+1)] = 0$  解得  $\rho_{1,2} = \frac{2m+1 \pm \sqrt{4\lambda+1}}{2}$

(4) 标准形式为

$$\frac{d^2 w}{dz^2} - \frac{2z}{1-z^2} \frac{dw}{dz} + \frac{\nu(\nu+1)}{1-z^2} w = 0.$$

$z = \pm 1$  均为正则奇点, 两处的指标均为  $0, 0$ 。作变换  $t = 1/z$  后得到

$$\frac{d^2 w}{dt^2} + \frac{2t}{t^2-1} \frac{dw}{dt} + \frac{\nu(\nu+1)}{t^2(t^2-1)} w = 0.$$

因此  $t = 0$ , 即  $z = \infty$ , 也是正则奇点。此时指标方程为

$$\rho(\rho-1) - \nu(\nu+1) = 0,$$

故指标为  $\rho = \nu + 1$  或  $\rho = -\nu$ 。

5. 求下列方程在  $z = 0$  邻域内的两个线性无关级数解:

$$(1) (1+z+z^2)w''(z) + 2(1+2z)w'(z) + 2w(z) = 0$$

$$(2) zw''(z) - zw'(z) + w(z) = 0$$

解答:

(1) 在  $z = 0$  处的指标方程为  $\rho(\rho-1) = 0$  可以解得  $\rho_{1,2} = 1, 0$ 。将  $w_1 = z^{\rho_1} \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$  代入微分方程, 可以得到

$$(1+z+z^2) \sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n)(\rho+n-1) c_n z^{\rho+n-2} + 2(1+2z) \sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n) c_n z^{\rho+n-1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{\rho+n} = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n)(\rho+n-1) c_n z^{\rho+n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n)(\rho+n+1) c_n z^{\rho+n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n+1)(\rho+n+2) c_n z^{\rho+n} = 0$$

对于  $z^{\rho-2}$  项, 有  $c_0\rho(\rho-1) = 0$ 。对于  $z^{\rho-1}$  项, 有  $c_1(\rho+1)\rho + c_0\rho(\rho+1) = 0$ 。对于  $z^{\rho-2+n}$  ( $n \geq 2$ ) 项, 有

$$c_n(\rho+n)(\rho+n-1) + c_{n-1}(\rho+n-1)(\rho+n) + c_{n-2}(\rho+n-1)(\rho+n) = 0$$

综上可以得到递推关系式:  $c_1 + c_0 = 0$ ,  $c_n + c_{n-1} + c_{n-2} = 0$  简单计算可以得到

$$c_n = \begin{cases} c_0 & n \equiv 0 \pmod{3}, \\ -c_0 & n \equiv 1 \pmod{3}, \\ 0 & n \equiv 2 \pmod{3} \end{cases}$$

即可以得到

$$w_1(z) = z \sum_{n=0}^{\infty} c_0(z^{3n} - z^{3n+1})$$

利用 Frobenius 方法的结论, 可以得到方程的另一个级数解。令  $c_0 = c'_0(\rho - \rho_2)$ , 有

$$w_2(z) = \ln z \cdot z^\rho \sum_{n=0}^{\infty} c_n|_{\rho=\rho_2} z^n + z^\rho \sum_{n=0}^{\infty} \frac{dc_n}{d\rho}|_{\rho=\rho_2} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} c'_0(z^{3n} - z^{3n+1})$$

综上所述, 有

$$w_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_0(z^{3n+1} - z^{3n+2}), \quad w_2(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c'_0(z^{3n} - z^{3n+1})$$

(2) 在  $z = 0$  处的指标方程为  $\rho(\rho-1) = 0$ , 可以解得  $\rho_{1,2} = 1, 0$ 。将  $w_1(z) = z^\rho \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$  代入微分方程, 可以得到

$$\begin{aligned} z \sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n)(\rho+n-1)c_n z^{\rho+n-2} - z \sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n)c_n z^{\rho+n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{\rho+n} &= 0 \\ \sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n)(\rho+n-1)c_n z^{\rho+n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} (\rho+n-1)c_n z^{\rho+n} &= 0 \\ \rho(\rho-1)c_0 z^{\rho-1} + \sum_{n=1}^{\infty} [(\rho+n)(\rho+n-1)c_n - (\rho+n-2)c_{n-1}] z^{\rho+n-1} &= 0 \end{aligned}$$

这要求,

$$\begin{aligned} c_n &= c_{n-1} \frac{\rho+n-2}{(\rho+n)(\rho+n-1)} = c_{n-1} \cdot \frac{\Gamma(\rho+n-1)/\Gamma(\rho+n-2)}{\Gamma(\rho+n+1)/\Gamma(\rho+n) \cdot \Gamma(\rho+n)/\Gamma(\rho+n-1)} \\ c_n \cdot \frac{\Gamma(\rho+n+1)\Gamma(\rho+n)}{\Gamma(\rho+n-1)} &= c_{n-1} \cdot \frac{\Gamma(\rho+n)\Gamma(\rho+n-1)}{\Gamma(\rho+n-2)} = \cdots = c_0 \frac{\Gamma(\rho+1)\Gamma(\rho)}{\Gamma(\rho-1)} \end{aligned}$$

因此可以解得,

$$c_n = c_0 \frac{(\rho-1)\Gamma(\rho+1)}{(\rho+n-1)\Gamma(\rho+n+1)}$$

当  $\rho = 1$  时, 有  $c_n = 0$  ( $n \geq 1$ ), 因此有  $w_1(z) = c_0 z$ 。当  $\rho = 0$  时, 根据 Frobenius 方法的结论, 有

$$w_2(z) = \ln z \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n|_{\rho=0} z^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{dc_n}{d\rho}|_{\rho=0} z^n$$

当  $\rho = 0$  时, 取  $c_0 = c'_0 \rho$ , 有  $c_1 = \lim_{\rho \rightarrow 0} c_0 \cdot \frac{-1\Gamma(1)}{\rho\Gamma(2)} = -c'_0$ , 对于  $n \geq 2$ , 都有  $c_n = 0$ 。又有

$$\frac{dc_n}{d\rho}|_{\rho=0} = \frac{dc_0}{d\rho}|_{\rho=0} \cdot \frac{(\rho-1)\Gamma(\rho+1)}{(\rho+n-1)\Gamma(\rho+n+1)} + c_0 \frac{d}{d\rho} \left[ \frac{(\rho-1)\Gamma(\rho+1)}{(\rho+n-1)\Gamma(\rho+n+1)} \right] c_0|_{\rho=0} = 0$$

$$= c'_0 \frac{-1\Gamma(1)}{(n-1)\Gamma(n+1)} = \frac{-c'_0}{(n-1)n!} \quad (n \neq 2)$$

$$\frac{dc_1}{d\rho} \Big|_{\rho=0} = \frac{d}{d\rho} \left( \frac{c'_0(\rho-1)\Gamma(\rho+1)}{\Gamma(\rho+2)} \right) \Big|_{\rho=0} = c'_0 \frac{d}{d\rho} \left( \frac{\rho-1}{\rho+1} \right) \Big|_{\rho=0} = 2c'_0$$

代入有,

$$w_2(z) = -c'_0 z \ln z + c'_0 + 2c'_0 z - c'_0 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^n}{(n-1)n!}$$

综合上述两个结果, 可以得到

$$w_1(z) = c_0 z, \quad w_2(z) = c'_0 \left[ 1 + 2z - z \ln z - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^n}{(n-1)n!} \right]$$

6. 当参数  $\lambda$  取何值时 Laguerre 方程  $xy'' + (1-x)y' + \lambda y = 0$  在  $x=0$  处有一解截断为多项式? 并求出此多项式解。

解答:

取指标  $\rho=0$ , 令  $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ . 代入方程并比较系数, 得到

$$c_n = -\frac{\lambda - n + 1}{n^2} c_{n-1}, \quad n \geq 1.$$

级数在  $n=N$  后截断, 当且仅当  $\lambda = N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ . 此时

$$c_n = (-1)^n \frac{N!}{(N-n)!(n!)^2} c_0, \quad 0 \leq n \leq N,$$

所以多项式解为

$$y_N(x) = c_0 \sum_{n=0}^N (-1)^n \binom{N}{n} \frac{x^n}{n!} = c_0 L_N(x).$$

7. 求 Legendre 方程

$$\frac{d}{dz} \left[ (1-z^2) \frac{dw}{dz} \right] + \mu(\mu+1)w(z) = 0$$

在  $z=1$  的有界解, 其中  $\mu$  为已知复数。

解答:

有该微分方程可以化简为

$$(1-z^2) \frac{d^2 w}{dz^2} - 2z \frac{dw}{dz} + \mu(\mu+1)w(z) = 0.$$

令  $y = z - 1$ , 有

$$-y(y+2) \frac{d^2 w}{dy^2} - 2(y+1) \frac{dw}{dy} + \mu(\mu+1)w(y) = 0.$$

其对应的指标方程为

$$\rho(\rho-1) + \rho = 0,$$

因此可以解得  $\rho_{1,2} = 0$  (二重根)。将  $w(y) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n y^n$  代入微分方程, 可以得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2n^2 c_n y^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} [n(n+1) - \mu(\mu+1)] c_n y^n = 0.$$

因此可以得到

$$c_n = \frac{\mu(\mu+1) - (n-1)n}{2n^2} c_{n-1} = \frac{(\mu+n)(\mu+1-n)}{2n^2} c_{n-1}.$$

因此可以得到

$$c_n = \frac{\Gamma(\mu+n+1)/\Gamma(\mu-n+1)}{2^n(n!)^2} c_0.$$

故我们得到

$$w(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_0}{2^n(n!)^2} \cdot \frac{\Gamma(\mu+n+1)}{\Gamma(\mu-n+1)} (z-1)^n.$$

## 数学物理方法（上）

## 第 14 次作业

1. 证明  $\delta$  函数的下列性质：

- (1)  $g(x)\delta'(x) = g(0)\delta'(x) - g'(0)\delta(x)$ ;
- (2)  $x\delta'(x) = -\delta(x)$ ;
- (3)  $\delta(x^2 - a^2) = \frac{1}{2a}(\delta(x - a) + \delta(x + a))$ ,  $a > 0$

解答：

(1) 对于任意在  $x = 0$  邻域内的连续函数  $f(x)$ ，有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(x)\delta'(x) dx &= f(x)g(x)\delta(x)|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} (f(x)g(x))'\delta(x) dx \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)g(x)\delta(x) dx - \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g'(x)\delta(x) dx \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)g(0)\delta(x) dx - \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g'(0)\delta(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)(g(0)\delta'(x) - g'(0)\delta(x)) dx\end{aligned}$$

因此可以得到  $g(x)\delta'(x) = g(0)\delta'(x) - g'(0)\delta(x)$ 。

(2) 根据 (1)，可以轻松得到  $x\delta'(x) = 0 \cdot \delta'(x) - 1 \cdot \delta(x) = -\delta(x)$ 。

(3) 对于任意在  $x = \pm a$  邻域内的连续函数  $f(x)$ ，有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x^2 - a^2) dx &\stackrel{y=x^2}{=} \int_0^{\infty} \frac{f(\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}\delta(y - a^2) dy + \int_0^{\infty} \frac{f(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}\delta(y - a^2) dy \\ &= \frac{f(a)}{2a} + \frac{f(-a)}{2a} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2a}(\delta(x - a) + \delta(x + a))f(x) dx\end{aligned}$$

因此有  $\delta(x^2 - a^2) = \frac{1}{2a}(\delta(x - a) + \delta(x + a))$ 。

2. 求三维空间中半径为  $a$ ，总电量为  $q$ ，电荷均匀分布的一维圆环的电荷密度分布函数分别在直角坐标系、柱坐标系和球坐标系中的表达式。

解答：

在柱坐标系下，有  $\rho(s, \phi, z) = A\delta(s - a)\delta(z)$ 。因此有

$$\int_{\text{all space}} \rho(\mathbf{r}) d\tau = A \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\infty} \delta(s - a)s ds \int_{-\infty}^{\infty} \delta(z) dz = A \cdot 2\pi a = q$$

因此可以得到  $\rho(s, \phi, z) = \frac{q}{2\pi a}\delta(s - a)\delta(z)$ 。在直角坐标系下，只需作替换  $s \rightarrow \sqrt{x^2 + y^2}$ ，有

$$\rho(x, y, z) = \frac{q}{2\pi a}\delta(\sqrt{x^2 + y^2} - a)\delta(z)$$

在球坐标系下，有  $\rho(r, \theta, \phi) = B\delta(r - a)\delta(\cos \theta)$ 。因此有

$$\int_{\text{all space}} \rho(\mathbf{r}) d\tau = B \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\infty} r^2 \delta(r - a) dr \int_0^{\pi} \delta(\cos \theta) \sin \theta d\theta = B \cdot 2\pi a^2$$

因此可以得到  $\rho(r, \theta, \phi) = \frac{q}{2\pi a^2}\delta(r - a)\delta(\cos \theta)$ 。

3. 求三维空间中半径为  $a$ ，总质量为  $m$ ，厚度可忽略的均匀薄圆盘的质量密度分布函数分别在直角坐标系、柱坐标系和球坐标系中的表达式。

解答：

在直角坐标系下，有  $\rho(x, y, z) = \frac{m}{\pi a^2} \delta(z) \eta(a - \sqrt{x^2 + y^2})$ 。在柱坐标系下，有  $\rho(s, \phi, z) = \frac{m}{\pi a^2} \delta(z) \eta(a - s)$ 。在球坐标系下，有

$$\rho(r, \theta, \phi) = \frac{m}{\pi a^2} \delta(r \cos \theta) \eta(a - r) = \frac{m}{\pi a^2 r} \delta(\cos \theta) \eta(a - r)$$

## 数学物理方法（上）

## 第 15 次作业

1. 证明 Laplace 变换的性质，其中  $f(t) \rightarrow F(p)$ ，对于前三个定理，写出 Fourier 变换的类似结论

(1) 延迟定理  $f(t-t_0)\eta(t-t_0) \rightarrow e^{-pt_0}F(p)$ ;

(2) 平移定理  $e^{p_0t}f(t)\eta(t) \rightarrow F(p-p_0)$ ;

(3) 相似定理  $f(at)\eta(t) \rightarrow \frac{1}{a}F(p/a)$ ,  $a > 0$ ;

(4)  $\int_t^\infty \frac{f(\tau)}{\tau} d\tau \eta(t) \rightarrow \frac{1}{p} \int_0^p F(q) dq$ .

解答:

(1) 作代换  $u = t - t_0$ ，得到

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f(t-t_0)\eta(t-t_0)\} &= \int_{t_0}^{\infty} f(t-t_0)e^{-pt} dt \\ &= e^{-pt_0} \int_0^{\infty} f(u)e^{-pu} du = e^{-pt_0} F(p).\end{aligned}$$

相应的 Fourier 变换结论为

$$\mathcal{F}\{f(x-x_0)\}(k) = e^{-ikx_0}F(k).$$

(2)

$$\mathcal{L}\{e^{p_0t}f(t)\eta(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-(p-p_0)t} dt = F(p-p_0).$$

相应的 Fourier 变换结论为

$$\mathcal{F}\{e^{ik_0x}f(x)\}(k) = F(k-k_0).$$

(3) 当  $a > 0$  时，作代换  $u = at$ ，得到

$$\mathcal{L}\{f(at)\eta(t)\} = \frac{1}{a} \int_0^{\infty} f(u)e^{-(p/a)u} du = \frac{1}{a} F\left(\frac{p}{a}\right).$$

相应的 Fourier 变换结论为

$$\mathcal{F}\{f(ax)\}(k) = \frac{1}{a} F\left(\frac{k}{a}\right).$$

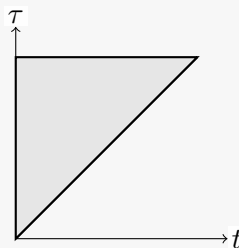
(4) 对等号左边作 Laplace 变换并交换积分次序:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{\int_t^\infty \frac{f(\tau)}{\tau} d\tau\right\} &= \int_0^\infty \frac{f(\tau)}{\tau} \left(\int_0^\tau e^{-pt} dt\right) d\tau \\ &= \frac{1}{p} \int_0^\infty \frac{f(\tau)}{\tau} (1 - e^{-p\tau}) d\tau.\end{aligned}$$

另一方面,

$$\frac{1}{p} \int_0^p F(q) dq = \frac{1}{p} \int_0^\infty \frac{f(t)}{t} (1 - e^{-pt}) dt,$$

两式相同。



## 2. 求下列函数的 Laplace 换式:

- (1)  $t^\alpha, \operatorname{Re} \alpha > -1$ ;  
 (2)  $t - a[t/a], a > 0$ ;  
 (3)  $\frac{1 - \cos \omega t}{t^2}, \omega > 0$ ;  
 (4)  $\int_t^\infty \frac{\sin \tau}{\tau} d\tau$ .

解答:

(1) 即计算积分  $\int_0^\infty e^{-pt} t^\alpha dt$ . 作换元  $\tau = pt$ , 有

$$\mathcal{L}\{t^\alpha\} = \int_0^\infty e^{-\tau} (\tau/p)^\alpha \frac{d\tau}{p} = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{p^{\alpha+1}}$$

(2) 即计算积分  $\int_0^\infty (t - a[t/a])e^{-pt} dt$ . 分段积分, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{t - a[t/a]\} &= \sum_{n=0}^\infty \int_{na}^{(n+1)a} (t - na)e^{-pt} dt = \sum_{n=0}^\infty \int_0^a te^{-p(t+na)} dt \\ &= \frac{1}{1 - e^{-pa}} \int_0^a te^{-pt} dt = \frac{1}{1 - e^{-pa}} \frac{1 - e^{-pa}(pa+1)}{p^2} \end{aligned}$$

(3) 利用像函数积分的反演公式  $\frac{f(t)}{t} \rightarrow \int_p^\infty F(q) dq$ , 有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{1 - \cos \omega t\} &= \frac{1}{p} - \frac{1}{2} \frac{1}{p + i\omega} - \frac{1}{2} \frac{1}{p - i\omega} \\ \mathcal{L}\left\{\frac{1 - \cos \omega t}{t}\right\} &= \int_p^\infty \left(\frac{1}{q} - \frac{1}{2} \frac{1}{q + i\omega} - \frac{1}{2} \frac{1}{q - i\omega}\right) dq = \frac{1}{2} \ln \frac{p^2 + \omega^2}{p^2} \\ \mathcal{L}\left\{\frac{1 - \cos \omega t}{t^2}\right\} &= \int_p^\infty \frac{1}{2} \ln \frac{q^2 + \omega^2}{q^2} dq = \frac{1}{2} p \ln \frac{p^2}{p^2 + \omega^2} + \omega \arctan \frac{\omega}{p} \end{aligned}$$

(4) 根据 Problem 1 中所证明的,

$$\int_t^\infty \frac{\sin \tau}{\tau} d\tau \rightarrow \frac{1}{p} \int_0^p \frac{1}{q^2 + 1} dq = \frac{1}{p} \arctan p.$$

3. 求下列函数的 Fourier 换式: (下列各式中  $a > 0$ )

- (1)  $\Pi_a(x) = \begin{cases} 0 & |x| > a/2, \\ 1 & |x| < a/2 \end{cases}$ ;  
 (2)  $e^{-x^2/a^2}$ ;  
 (3)  $a(x) = \sum_{n=-\infty}^\infty \delta(x - na)$ .

解答:

(1)

$$\mathcal{F}\{\Pi_a(x)\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a/2}^{a/2} e^{-ikx} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(ka/2)}{k}.$$

(2) 配方后得到

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{e^{-x^2/a^2}\} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/a^2 - ikx} dx \\ &= \frac{a}{\sqrt{2}} e^{-a^2 k^2/4}.\end{aligned}$$

(3) 该等式应在分布意义下理解。由 Poisson 求和公式,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{a(x)\} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-ikan} \\ &= \frac{\sqrt{2\pi}}{a} \sum_{q=-\infty}^{\infty} \delta\left(k - \frac{2\pi q}{a}\right).\end{aligned}$$

4. 求下列 Laplace 换式的原函数:

- (1)  $\frac{e^{-p\tau}}{p^2}, (\tau > 0);$
- (2)  $\frac{1}{p} \frac{e^{-\alpha p}}{1 - e^{-\alpha p}}, (\alpha > 0);$
- (3)  $\frac{e^{-p\tau}}{p^4 + 4\omega^4}, (\tau > 0, \omega > 0);$
- (4)  $\frac{1}{p} \frac{\cosh(l-x)\sqrt{p}}{\cosh l\sqrt{p}}, (0 < x < l).$

解答:

(1) 有  $\mathcal{L}\{t\} = \int_0^{\infty} te^{-pt} dt = \frac{1}{p^2}$ , 因此有  $\mathcal{L}\{(t-\tau)\eta(t-\tau)\} = \frac{e^{-p\tau}}{p^2}$ , 故  $\frac{e^{-p\tau}}{p^2} \leftarrow (t-\tau)\eta(t-\tau)$ 。

(2)

$$\frac{1}{p} \frac{e^{-\alpha p}}{1 - e^{-\alpha p}} = \frac{1}{p} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n\alpha p} \longleftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \eta(t - n\alpha) = \left\lfloor \frac{t}{\alpha} \right\rfloor.$$

(3) 有

$$\frac{1}{p^4 + 4\omega^4} = \frac{1}{8\omega^3} \left[ \frac{1}{-1 + i} \frac{1}{p - \omega(1+i)} + \frac{1}{-1 - i} \frac{1}{p - \omega(1-i)} + \frac{1}{1 + i} \frac{1}{p - \omega(-1+i)} + \frac{1}{1 - i} \frac{1}{p - \omega(-1-i)} \right]$$

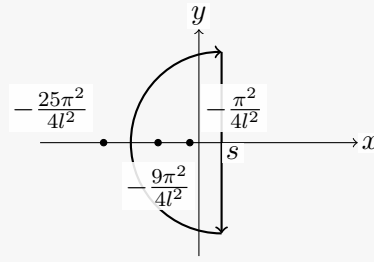
因此其拉普拉斯变换为

$$\begin{aligned}\frac{1}{p^4 + 4\omega^4} &\leftarrow \frac{1}{8\omega^3} \left[ \frac{e^{\omega(1+i)t}}{-1 + i} + \frac{e^{\omega(1-i)t}}{-1 - i} + \frac{e^{\omega(-1+i)t}}{1 + i} + \frac{e^{\omega(-1-i)t}}{1 - i} \right] \\ &= -\frac{1}{16\omega^3} ((1+i)e^{\omega(1+i)t} + (1-i)e^{\omega(1-i)t} + (-1+i)e^{\omega(-1+i)t} + (-1-i)e^{\omega(-1-i)t}) \\ &= \frac{1}{4\omega^3} [\sin(\omega t) \cosh(\omega t) - \cos(\omega t) \sinh(\omega t)]\end{aligned}$$

因此有,

$$\frac{e^{-p\tau}}{p^4 + 4\omega^4} \leftarrow \frac{1}{4\omega^3} [\sin(\omega(t-\tau)) \cosh(\omega(t-\tau)) - \cos(\omega(t-\tau)) \sinh(\omega(t-\tau))] \eta(t-\tau)$$

(4) 使用一般的反演变换公式, 有  $f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{s-i\infty}^{s+i\infty} F(p)e^{pt} dp$ , 考察围道



$$\int_{s-i\infty}^{s+i\infty} \frac{1}{2\pi i} F(p) e^{pt} dp = 1 - \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \exp\left[-\left(\frac{\pi(2n+1)}{2l}\right)^2 t\right] \sin\left(\frac{(2n+1)\pi x}{2l}\right).$$

5. 求下列 Fourier 换式的原函数:  $\cos(ka)F(k)$ , 其中  $F(k) = \mathcal{F}\{f(x)\}$ 。

解答:

$$\mathcal{F}\{f(x-a)\} = e^{-ika}F(k), \quad \mathcal{F}\{f(x+a)\} = e^{ika}F(k)$$

$$\text{因此有 } \mathcal{F}^{-1}\{\cos(ka)F(k)\} = \frac{1}{2}[f(x-a) + f(x+a)].$$

6. 利用 Laplace 变换计算下列积分:

- (1)  $\int_0^{\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos cx \, dx, \quad a > 0, b > 0, c > 0;$
- (2)  $\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos bx}{x^2} \, dx, \quad b > 0;$
- (3)  $\int_0^{\infty} \frac{\sin xt}{x(x^2 + 1)} \, dx.$

解答:

(1)

$$e^{-ax} \cos cx - e^{-bx} \cos cx \rightarrow \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{p+a+ic} + \frac{1}{p+a-ic} - \frac{1}{p+b+ic} - \frac{1}{p+b-ic} \right]$$

因此有

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos cx \, dx &= \int_0^{\infty} \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{p+a+ic} + \frac{1}{p+a-ic} - \frac{1}{p+b+ic} - \frac{1}{p+b-ic} \right] dp \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{(p+a)^2 + c^2}{(p+b)^2 + c^2} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{2} \ln \frac{b^2 + c^2}{a^2 + c^2} \end{aligned}$$

(2)

$$1 - \cos bx \rightarrow \frac{1}{p} - \frac{1}{2} \frac{1}{p+ib} - \frac{1}{2} \frac{1}{p-ib}$$

因此有

$$\frac{1 - \cos bx}{x} \rightarrow \int_p^{\infty} \left( \frac{1}{p} - \frac{1}{2} \frac{1}{p+ib} - \frac{1}{2} \frac{1}{p-ib} \right) dp = \frac{1}{2} \ln \frac{p^2 + b^2}{p^2}$$

故

$$\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos bx}{x^2} \, dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{2} \ln \frac{p^2 + b^2}{p^2} \, dp = \frac{1}{2} \pi b$$

(3)

$$\frac{\sin xt}{x(x^2 + 1)} \rightarrow \frac{1}{(x^2 + 1)(p^2 + x^2)}$$

因此有

$$\int_0^\infty \frac{\sin xt}{x(x^2+1)} dx \rightarrow \int_0^\infty \frac{1}{(x^2+1)(p^2+x^2)} dx = \int_0^\infty \frac{1}{p^2-1} \left[ \frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+p^2} \right] dx = \frac{\pi}{2} \frac{1}{(p+1)p}$$

而同时有  $\frac{1}{p(p+1)} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p+1} \leftarrow 1 - e^{-t}$ , 因此上述结果为

$$\int_0^\infty \frac{\sin xt}{x(x^2+1)} dx = \frac{\pi}{2}(1 - e^{-t}) \quad (t > 0)$$

而上述积分关于  $t$  为奇函数, 因此有

$$\int_0^\infty \frac{\sin xt}{x(x^2+1)} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(t)(1 - e^{-|t|})$$

7. 求解下列积分方程, 其中  $\alpha$  为已知复数,  $f(t)$  为已知函数,  $u(\xi)$  是未知函数。

$$f(t) = \int_0^t \frac{u(\xi)}{(t-\xi)^\alpha} d\xi, \quad t > 0, \quad 0 < \operatorname{Re} \alpha < 1.$$

解答:

两边作 Laplace 变换并使用卷积定理:

$$F(p) = \Gamma(1-\alpha)p^{\alpha-1}U(p), \quad U(p) = \frac{p^{1-\alpha}F(p)}{\Gamma(1-\alpha)}.$$

又因为

$$\frac{1}{p^\alpha} \longleftrightarrow \frac{t^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)},$$

可将反演结果写成 Riemann-Liouville 形式

$$u(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dt} \int_0^t f(\xi)(t-\xi)^{\alpha-1} d\xi.$$

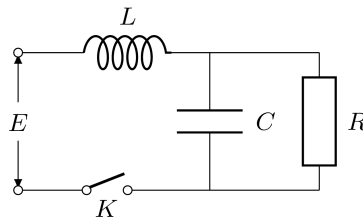
利用 Euler 反射公式, 最终得到

$$u(t) = \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} \frac{d}{dt} \int_0^t \frac{f(\xi)}{(t-\xi)^{1-\alpha}} d\xi.$$

这里的导数按分数阶积分意义理解; 这样无需在上端点对奇异核作分部积分。

8. 利用 Laplace 变换求解下列微分方程 (组) 或积分方程:

(1) 如下图, 合上开关  $K$  的时刻记为  $t = 0$ , 已知  $i(0) = 0$ ,  $q(0) = 0$ , 求  $i(t)$ :



(2)  $f(t) + 2 \int_0^t f(\tau) \cos(t-\tau) d\tau = 9e^{2t}$

解答:

(1) 设电容上的电荷量为  $q(t)$ , 干路电流为  $i(t)$ 。由基尔霍夫定律,

$$\begin{cases} E = q/C + L \frac{di}{dt}, \\ q/C = R(i - \frac{dq}{dt}). \end{cases}$$

在零初值下作 Laplace 变换, 得到

$$\begin{cases} E/p = Q(p)/C + LpI(p), \\ Q(p)/C = R(I(p) - pQ(p)), \end{cases}$$

因而

$$Q(p) = \frac{ECR}{p(CLRp^2 + Lp + R)}, \quad I(p) = \frac{E(CRp + 1)}{p(CLRp^2 + Lp + R)}.$$

记

$$\Delta = \sqrt{L(L - 4CR^2)}, \quad \lambda_{\pm} = \frac{L \pm \Delta}{2CLR}.$$

反演后得到

$$\begin{aligned} q(t) &= CE \left[ 1 + \frac{L - \Delta}{2\Delta} e^{-\lambda_+ t} - \frac{L + \Delta}{2\Delta} e^{-\lambda_- t} \right], \\ i(t) &= \frac{E}{R} \left[ 1 + \frac{L - 2CR^2 - \Delta}{2\Delta} e^{-\lambda_+ t} - \frac{L - 2CR^2 + \Delta}{2\Delta} e^{-\lambda_- t} \right]. \end{aligned}$$

(2) 两边作拉普拉斯变换, 并且使用卷积定理, 可以得到

$$F(p) + 2F(p) \frac{p}{p^2 + 1} = \frac{9}{p - 2}$$

由此解得  $F(p) = \frac{9(p^2 + 1)}{(p - 2)(p + 1)^2}$ , 作反演变换可以得到  $f(t) = (4 - 6t)e^{-t} + 5e^{2t}$ 。

9. 利用 Laplace 变换, 求解下列常微分方程边值问题:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} - k^2 y(x) &= \delta(x - x'), \quad x > 0, \quad k > 0, \quad x' > 0, \\ y'(0) &= 0, \quad y|_{x \rightarrow \infty} = 0 \end{aligned}$$

解答:

对等式两边作拉普拉斯变换, 可以得到

$$p^2 Y(p) - py(0) - k^2 Y(p) = e^{-px'}$$

因此有  $Y(p) = \frac{e^{-px'} + py(0)}{p^2 - k^2}$ 。故对其反演可以得到,

$$y(x) = \frac{\eta(x - x')}{k} \sinh(k(x - x')) + y(0) \cosh(kx)$$

当  $x \rightarrow \infty$  时, 若  $y(x)$  有界, 则有  $\frac{e^{-kx'}}{k} + y(0) = 0$ , 因此有  $y(0) = -\frac{e^{-kx'}}{k}$ , 代入可以得到

$$y(x) = \frac{1}{k} \left( \eta(x - x') \sinh(k(x - x')) - e^{-kx'} \cosh(kx) \right) = \begin{cases} -\frac{1}{k} e^{-kx'} \cosh(kx) & x < x', \\ -\frac{1}{k} \cosh(kx') e^{-kx} & x > x' \end{cases}$$

10. 求下列常微分方程初值问题相应的 Green 函数:

$$\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2} - k^2x(t) = f(t) & t > 0, k > 0, \\ x(0) = x_0, \frac{dx}{dt}\bigg|_{t=0} = v_0 & \text{其中 } x_0 \text{ 和 } v_0 \text{ 是已知常数} \end{cases}$$

解答:

格林函数满足

$$\frac{d^2G(t; \tau)}{dt^2} - k^2G(t; \tau) = \delta(t - \tau), \quad G(t; \tau) = G_t(t; \tau) = 0 \quad (t < \tau).$$

因此可以得到  $G(t; \tau) = (Ae^{k(t-\tau)} + Be^{-k(t-\tau)})\eta(t - \tau)$ 。代入连续性及导数跳跃条件有

$$\begin{cases} A + B = 0, \\ kA - kB = 1 \end{cases}$$

解得  $A = \frac{1}{2k}$ ,  $B = -\frac{1}{2k}$ 。故  $G(t; \tau) = \frac{1}{k} \sinh(k(t - \tau))\eta(t - \tau)$ 。

11. 求下列常微分方程边值问题相应的 Green 函数

(1)

$$\begin{cases} \frac{d^2y}{dx^2} - k^2y(x) = f(x), & x > 0, k > 0, \\ \frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0} = v_0, y(x)\bigg|_{x \rightarrow \infty} \text{有界}, & \text{其中 } v_0 \text{ 是已知常数} \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} \frac{d^2y}{dx^2} + k^2y(x) = f(x), & a < x < b, k > 0, \\ y(a) = y_0, \frac{dy}{dx}\bigg|_{x=b} = v_0, & \text{其中 } y_0, v_0 \text{ 是已知常数} \end{cases}$$

解答:

(1) 格林函数  $G(x; s)$  满足

$$\frac{d^2G(x; s)}{dx^2} - k^2G(x; s) = \delta(x - s), \quad \frac{dG(x; s)}{dx}\bigg|_{x=0} = 0, \quad G(x; s)\bigg|_{x \rightarrow \infty} \text{有界}$$

对于  $x < s$  的部分, 我们可以轻松给出解  $G(x; s) = A \cosh(kx)$ 。而对于  $x > s$  的部分, 设解为  $G(x; s) = Be^{kx} + Ce^{-kx}$ , 由于函数有界, 故  $B = 0$ , 因此代入  $x = s$  处连续性条件, 可以得到

$$\begin{cases} A \cosh(ks) = Ce^{-ks}, \\ -Cke^{-ks} - Ak \sinh(ks) = 1 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} A = -\frac{1}{k}e^{-ks}, \\ C = -\frac{1}{k} \cosh(ks) \end{cases}$$

故我们解得

$$G(x; s) = \begin{cases} -\frac{1}{k}e^{-ks} \cosh(kx) & 0 < x < s, \\ -\frac{1}{k} \cosh(ks) e^{-kx} & x > s \end{cases}$$

(2) 格林函数  $G(x; s)$  满足

$$\frac{d^2G(x; s)}{dx^2} + k^2G(x; s) = \delta(x - s), \quad G(a; s) = 0, \quad G_x(b; s) = 0.$$

当  $a < x < s$  时取  $G = A \sin(k(x-a))$ , 当  $s < x < b$  时取  $G = B \cos(k(x-b))$ 。由连续性和导数跳跃条件得到

$$\begin{cases} A \sin(k(s-a)) = B \cos(k(s-b)), \\ -Bk \sin(k(s-b)) - Ak \cos(k(s-a)) = 1. \end{cases}$$

当  $\cos(k(b-a)) \neq 0$  时,

$$A = -\frac{\cos(k(s-b))}{k \cos(k(b-a))}, \quad B = -\frac{\sin(k(s-a))}{k \cos(k(b-a))}.$$

因而

$$G(x; s) = -\frac{\sin(k(x_{<} - a)) \cos(k(x_{>} - b))}{k \cos(k(b-a))},$$

其中  $x_{<} = \min(x, s)$ 、 $x_{>} = \max(x, s)$ 。当  $\cos(k(b-a)) = 0$  时, 齐次边值问题存在非零解, 通常的 Green 函数不存在。

12. 分别用下列三种方法求解常微分方程初值问题:

- (1) 常数变易法;
- (2) 利用 Laplace 变换;
- (3) Green 函数方法。

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} - k^2 y(t) &= f(t), \quad t > 0, \quad k > 0, \\ y(0) &= A, \quad \frac{dy(t)}{dt} \Big|_{t=0} = B \end{aligned}$$

解答:

常数变易法

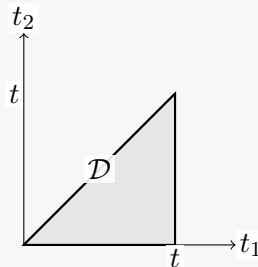
考察齐次方程  $\frac{d^2 y}{dt^2} = k^2 y$ ,  $y(0) = A$ ,  $\frac{dy}{dt} \Big|_{t=0} = B$ , 有  $y(t) = A \cosh(kt) + \frac{B}{k} \sinh(kt)$ 。对于非齐次方程, 设  $y(t) = A \cosh(kt) + \frac{B}{k} \sinh(kt) + u(t)e^{kt}$ , 则有

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + 2k \frac{du}{dt} = f(t)e^{-kt}, \quad u(0) = 0, \quad \frac{du}{dt} \Big|_{t=0} = 0$$

即有

$$\frac{d}{dt} [e^{2kt} \frac{du}{dt}] = f(t)e^{kt} \Rightarrow u(t) = \int_0^t e^{-2kt_1} \left( \int_0^{t_1} f(t_2) e^{kt_2} dt_2 \right) dt_1$$

改变积分顺序, 有



改变积分次序, 可得

$$u(t) = \int_0^t f(t_2) e^{kt_2} \left( \int_{t_2}^t e^{-2kt_1} dt_1 \right) dt_2 = \frac{1}{2k} \int_0^t f(t_2) (e^{-kt_2} - e^{k(t_2-2t)}) dt_2.$$

因此原方程的解为

$$y(t) = A \cosh(kt) + \frac{B}{k} \sinh(kt) + \frac{1}{k} \int_0^t \sinh(k(t-\tau)) f(\tau) d\tau.$$

**Laplace 变换**

记  $Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s)$ 、 $F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s)$ 。对方程作 Laplace 变换, 得到

$$s^2 Y(s) - sA - B - k^2 Y(s) = F(s),$$

即

$$Y(s) = \frac{sA + B}{s^2 - k^2} + \frac{F(s)}{s^2 - k^2}.$$

由

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 - k^2}\right\} = \cosh(kt), \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 - k^2}\right\} = \frac{1}{k} \sinh(kt),$$

以及卷积定理, 得到

$$y(t) = A \cosh(kt) + \frac{B}{k} \sinh(kt) + \frac{1}{k} \int_0^t \sinh(k(t - \tau)) f(\tau) d\tau.$$

**Green 函数方法**

取满足零初值条件的推迟 Green 函数

$$G(t, \tau) = \frac{1}{k} \sinh(k(t - \tau)) H(t - \tau).$$

它满足

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - k^2\right) G(t, \tau) = \delta(t - \tau), \quad G(0, \tau) = \frac{\partial G(t, \tau)}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0.$$

齐次初值所对应的解为

$$y_h(t) = A \cosh(kt) + \frac{B}{k} \sinh(kt).$$

因此

$$\begin{aligned} y(t) &= y_h(t) + \int_0^\infty G(t, \tau) f(\tau) d\tau \\ &= A \cosh(kt) + \frac{B}{k} \sinh(kt) + \frac{1}{k} \int_0^t \sinh(k(t - \tau)) f(\tau) d\tau. \end{aligned}$$

# 数学物理方法（上）

## 第 1 次作业

### 1. 由 $2 \times 2$ 实矩阵组成的集合

$$\left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \right\}$$

其中矩阵之间的加法和乘法满足线性代数中介绍的通常的矩阵运算规则。证明这个集合构成一个域，且与复数域同构。

**解答：**

记上述集合为  $S$ ，我们首先证明上述集合构成域。

加、乘封闭性是容易证明的。任取

$$A_j = \begin{pmatrix} x_j & y_j \\ -y_j & x_j \end{pmatrix} \in S, \quad j = 1, 2.$$

$$\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ -y_1 & x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ -y_2 & x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 & y_1 + y_2 \\ -y_1 - y_2 & x_1 + x_2 \end{pmatrix} \in S,$$

$$\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ -y_1 & x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ -y_2 & x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 x_2 - y_1 y_2 & x_2 y_1 + x_1 y_2 \\ -x_2 y_1 - x_1 y_2 & x_1 x_2 - y_1 y_2 \end{pmatrix} \in S.$$

对于加法而言：

(1) 有加法单位元  $\mathbf{0} := \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in S$ ，对任意  $A = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} \in S$ ，有

$$A + \mathbf{0} = \mathbf{0} + A = A.$$

(2) 对于任意  $\begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} \in S$ ，都有逆元  $\begin{pmatrix} -x & -y \\ y & -x \end{pmatrix} \in S$ ，此时

$$\begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -x & -y \\ y & -x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x & -y \\ y & -x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} = \mathbf{0};$$

(3) 显然具有结合律和交换律。

对于乘法而言：

(1) 有乘法单位元  $\mathbf{1} := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in S$ ，注意到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix}$$

不变；

(2) 对于任意  $\begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} \in S \setminus \{\mathbf{0}\}$ ，都有逆元

$$\frac{1}{x^2 + y^2} \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \in S \setminus \{\mathbf{0}\},$$

此时

$$\frac{1}{x^2 + y^2} \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix} \frac{1}{x^2 + y^2} \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} = \mathbf{1};$$

(3) 对于交换律,  $\forall \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} \in S$ :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & bc + ad \\ -bc - ad & ac - bd \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & bc + ad \\ -bc - ad & ac - bd \end{pmatrix};$$

(4) 显然具有结合律。

由矩阵的性质, 其自身显然满足分配律。由此我们证明了  $S$  在矩阵加法与矩阵乘法下构成域。我们再来证明其与复数域  $\mathbb{C}$  同构。

定义从  $S$  到复数域  $\mathbb{C}$  的映射

$$f\left(\begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix}\right) = x + iy,$$

对任意

$$A_j = \begin{pmatrix} x_j & y_j \\ -y_j & x_j \end{pmatrix} \in S, \quad j = 1, 2,$$

$$\begin{aligned} f\left(\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ -y_1 & x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ -y_2 & x_2 \end{pmatrix}\right) &= (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2) \\ &= f\left(\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ -y_1 & x_1 \end{pmatrix}\right) + f\left(\begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ -y_2 & x_2 \end{pmatrix}\right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f\left(\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ -y_1 & x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ -y_2 & x_2 \end{pmatrix}\right) &= (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1) \\ &= f\left(\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ -y_1 & x_1 \end{pmatrix}\right) \cdot f\left(\begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ -y_2 & x_2 \end{pmatrix}\right). \end{aligned}$$

由此我们证明了  $S$  与复数域  $\mathbb{C}$  同构。

2. 计算下列表达式的值:  $(1+i)^{-n} + (1-i)^n$ , 其中  $n$  为整数。

解答:

$$(1+i)^{-n} + (1-i)^n = \sqrt{2}^{-n} e^{-in\pi/4} + \sqrt{2}^n e^{-in\pi/4} = (2^{n/2} + 2^{-n/2}) e^{-in\pi/4}.$$

3. 写出复数  $e^{-z}$  的实部、虚部、模和辐角。

解答:

设  $z = x + iy$ ,  $x, y \in \mathbb{R}$ , 则有

$$e^{-z} = e^{-x}(\cos y + i \sin y).$$

所以有

$$\operatorname{Re} e^{-z} = e^{-x} \cos y, \quad \operatorname{Im} e^{-z} = e^{-x} \sin y,$$

$$|e^{-z}| = e^{-x}, \quad \arg e^{-z} = y.$$

4. 把下列关系用几何图形表示出来:

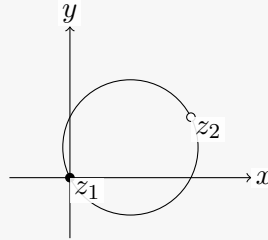
$$(1) \operatorname{Re} \frac{z - z_1}{z - z_2} = 0;$$

(2)  $|1 - z^2| < |2z|$ ;

(3)  $0 < \arg \frac{z+i}{z-i} < \frac{\pi}{4}$ 。

解答:

(1) 取  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 有  $z - z_1 = \lambda i(z - z_2)$ , 即意味着  $\arg(z - z_1) = \arg(z - z_2) + \pi/2$ , 所以有线段  $\overline{zz_1} \perp \overline{zz_2}$ ,  $z$  位于以  $z_1, z_2$  为直径的圆上。



(2) 设  $z = re^{i\theta}$ ,  $r, \theta \in \mathbb{R}$ , 有  $|1 - z^2| = \sqrt{1 + r^4 - 2r^2 \cos 2\theta}$ ,  $|2z| = 2r$ 。即需要解不等式

$$\sqrt{1 + r^4 - 2r^2 \cos 2\theta} < 2r,$$

即

$$r^4 - 2r^2(\cos 2\theta + 2) + 1 < 0.$$

解得

$$\sqrt{2 + \cos 2\theta} - \sqrt{3 + 4 \cos 2\theta + \cos^2 2\theta} < r < \sqrt{2 + \cos 2\theta} + \sqrt{3 + 4 \cos 2\theta + \cos^2 2\theta}.$$

可以看到是一个条带。为了更好看清边界的方程, 考察  $|1 - z^2| = |2z|$  的区域, 设  $z = x + iy$ ,  $x, y \in \mathbb{R}$ , 则

$$4(x^2 + y^2) = (1 - x^2 + y^2)^2 + 4x^2y^2,$$

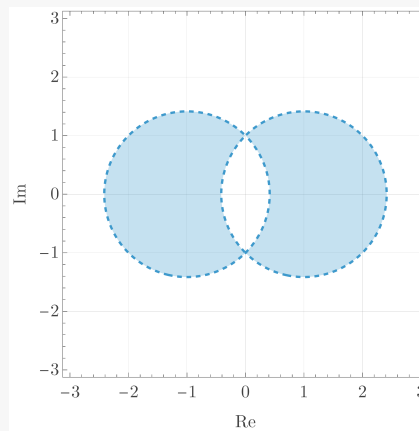
即

$$1 - 6x^2 + x^4 + (-2 + 2x^2)y^2 + y^4 = 0.$$

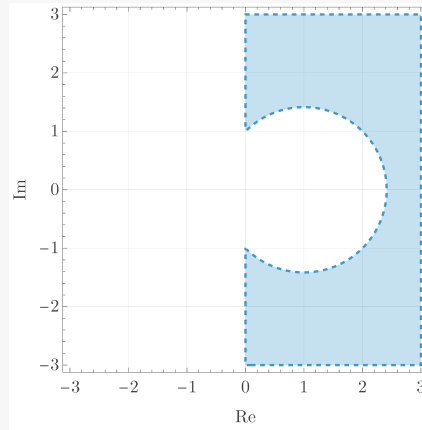
因式分解可以得到

$$((x - 1)^2 + y^2 - 2)((x + 1)^2 + y^2 - 2) = 0.$$

可以看到是两个圆。



(3) 有  $\arg \frac{z+i}{z-i} = \arg(z+i) - \arg(z-i)$ , 即  $\overline{zi}$ ,  $\overline{z(-i)}$  之间的夹角小于  $\pi/4$ 。当  $\overline{zi}$ ,  $\overline{z(-i)}$  夹角恒定时, 划过的曲线为一圆弧, 若夹角为  $\alpha$ , 则  $\overline{i(-i)}$  段对应的圆心角为  $2\alpha$ 。通过符号判断可知实际的边界为另一边圆心角为  $2\pi - 2\alpha$ , 因此最后结果是虚轴的一部分与一圆心角为  $3\pi/2$  圆弧围成的区域。



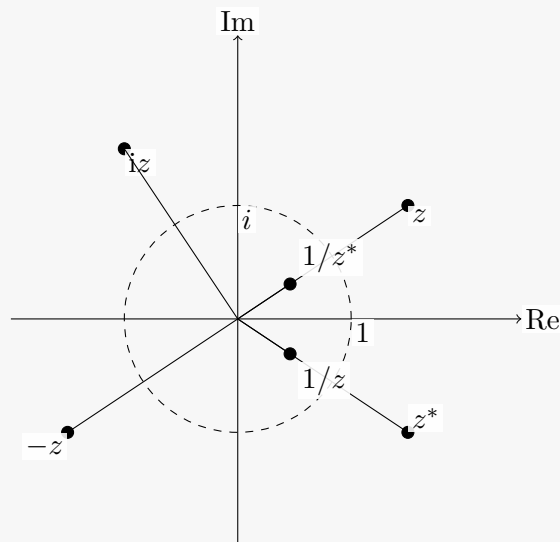
5. 已知一复数  $z$ ，请画出  $iz$ 、 $-z$ 、 $z^*$ 、 $1/z$  和  $1/z^*$ ，并指出它们之间的几何关系。

解答：

设  $z = re^{i\theta}$ ，则：

- (1)  $iz = e^{i\pi/2}z$ ，即将  $z$  绕原点逆时针旋转  $\pi/2$ ；
- (2)  $-z = e^{i\pi}z$ ，即将  $z$  绕原点旋转  $\pi$ ；
- (3)  $z^* = re^{-i\theta}$ ，即  $z$  关于实轴的对称点；
- (4)  $\frac{1}{z} = \frac{1}{r}e^{-i\theta}$ ，即  $z$  关于实轴对称后关于原点缩放  $1/r^2$ ；
- (5)  $\frac{1}{z^*} = \frac{1}{r}e^{i\theta}$ ，即  $z$  关于原点缩放  $1/r^2$ 。

各点的位置关系如图所示：



6. 求下列序列  $z_n$  的聚点和极限，如果是实数序列，则同时求出上极限和下极限：

- (1)  $z_n = \left(1 + \frac{i}{n}\right) \sin \frac{n\pi}{6}$ ；
- (2)  $z_n = \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \cos \frac{n\pi}{3}$ 。

解答：

- (1) 容易看出，当  $n \rightarrow \infty$  时， $\frac{i}{n} \rightarrow 0$ ，因此聚点为  $0, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{\sqrt{3}}{2}, \pm 1$ ，不存在极限。
- (2) 容易看出，当  $n \rightarrow \infty$  时， $\frac{1}{2n} \rightarrow 0$ ，因此聚点为  $\pm\frac{1}{2}, \pm 1$ ，上极限为 1，下极限为 -1。

7. 试求从坐标原点到曲线  $|z + 1/z| = a$  上各点的最大与最小距离。

解答:

设  $z = re^{i\theta}$ ,  $r, \theta \in \mathbb{R}$ , 则有

$$|z + 1/z| = |re^{i\theta} + r^{-1}e^{-i\theta}| = \sqrt{r^2 + r^{-2} + 2\cos 2\theta}.$$

因此可以得到

$$r^2 + r^{-2} = a^2 - 2\cos 2\theta.$$

根据  $r^2 + r^{-2}$  的图像, 可以知道当  $\theta = \pm\pi/2$  时, 上式的解  $r_1, r_2$  分别为最大值与最小值, 有

$$r_{\max} = \frac{1}{2}(a + \sqrt{4 + a^2}), \quad r_{\min} = \frac{1}{2}(-a + \sqrt{4 + a^2}).$$

8. 可否适当选取常数  $A$ , 使得函数

$$f(z) = \begin{cases} \frac{[\operatorname{Re}(z^2)]^2}{z^2}, & z \neq 0, \\ A, & z = 0 \end{cases}$$

在  $z = 0$  点连续。

解答:

设  $z = re^{i\theta}$ ,  $r, \theta \in \mathbb{R}$ , 有当  $r \neq 0$  时,

$$f(z) = \frac{(r^2 \cos 2\theta)^2}{r^2 e^{2i\theta}} = r^2 \frac{\cos^2 2\theta}{e^{2i\theta}}.$$

我们可以取  $A = 0$ , 此时在  $z = 0$  处,  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta < \varepsilon^{1/2}$ , 此时  $\forall |z - 0| = r < \delta$ , 都有

$$|f(z) - f(0)| = \left| r^2 \frac{\cos^2 2\theta}{e^{2i\theta}} \right| \leq r^2 < \delta^2 < \varepsilon.$$

由此可知,  $f(z)$  在  $z = 0$  处连续,  $A$  应取 0。

9. 判断下列函数在何处可导 (并求出其导数), 在何处解析:

- (1)  $|z|$ ,
- (2)  $z^*$ ,
- (3)  $z \cdot \operatorname{Re} z$ ,
- (4)  $(x^2 + 2y) + i(x^2 + y^2)$ ,
- (5)  $3x^2 + 2iy^3$ ,
- (6)  $(x - y)^2 + 2i(x + y)$ .

解答:

(1) 由题,  $u(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $v(x, y) = 0$ . 当  $x = y = 0$  时,  $u(x, y)$  导数不存在。在其余区域,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \implies \frac{\partial u}{\partial x} \neq \frac{\partial v}{\partial y},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \implies \frac{\partial u}{\partial y} \neq -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

显然不满足柯西-黎曼条件, 故处处不可导, 处处不解析。

(2) 由题,  $u(x, y) = x$ ,  $v(x, y) = -y$ 。在全空间上  $u, v$  关于  $x, y$  的偏导数都存在, 但

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= 1, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -1 \implies \frac{\partial u}{\partial x} \neq \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \implies \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.\end{aligned}$$

显然不满足柯西—黎曼条件, 故处处不可导, 处处不解析。

(3) 由题,  $u(x, y) = x^2$ ,  $v(x, y) = xy$ 。在全空间上  $u, v$  关于  $x, y$  的偏导数都存在, 但

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= 2x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = x \implies \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \text{ 只在 } x = 0 \text{ 成立,} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = y \implies \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \text{ 只在 } y = 0 \text{ 成立.}\end{aligned}$$

$f(z)$  只在  $z = 0$  处满足柯西—黎曼条件, 容易验证其在  $z = 0$  可导, 此点处导数为 0, 处处不解析。

(4) 由题,  $u(x, y) = x^2 + 2y$ ,  $v(x, y) = x^2 + y^2$ 。在全空间上  $u, v$  关于  $x, y$  的偏导数都存在, 但

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= 2x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2y \implies \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \text{ 只在 } x = y \text{ 成立,} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= 2, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2x \implies \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \text{ 只在 } y = -1 \text{ 成立.}\end{aligned}$$

因此  $f(z)$  只在  $z = -1 - i$  处满足柯西—黎曼条件, 容易验证其在  $z = -1 - i$  处可导, 此点处导数为  $-2 - 2i$ , 处处不解析。

(5) 由题,  $u(x, y) = 3x^2$ ,  $v(x, y) = 2y^3$ 。在全空间上  $u, v$  关于  $x, y$  的偏导数都存在, 但

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= 6x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 6y^2 \implies \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \text{ 只在 } x = y^2 \text{ 成立,} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \implies \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.\end{aligned}$$

因此  $f(z)$  只在  $x = y^2$  上满足柯西—黎曼条件, 容易验证其在  $x = y^2$  处可导。由  $f'(z) = u_x + i v_x$ , 导数为  $6x = 6y^2$ , 处处不解析。

(6) 由题,  $u(x, y) = (x - y)^2$ ,  $v(x, y) = 2(x + y)$ 。在全空间上  $u, v$  关于  $x, y$  的偏导数都存在, 但

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= 2(x - y), \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2 \implies \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \text{ 只在 } x - y = 1 \text{ 成立,} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -2(x - y), \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2 \implies \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \text{ 只在 } x - y = 1 \text{ 成立.}\end{aligned}$$

因此  $f(z)$  只在  $x - y = 1$  上满足柯西—黎曼条件, 容易验证其在  $x - y = 1$  处可导, 导数为  $2(x - y) + 2i$ , 处处不解析。

10. 证明平面极坐标系  $(\rho, \phi)$  下的 Cauchy—Riemann 方程:

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \phi}, \quad \frac{\partial v}{\partial \rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \phi},$$

其中  $u(\rho, \phi)$  和  $v(\rho, \phi)$  分别是一个复变函数  $f$  的实部和虚部。

解答:

由题，有  $f(\rho, \phi) = u(\rho, \phi) + iv(\rho, \phi)$ ，因此有  $\Delta z = \Delta \rho e^{i\phi} + i\rho \Delta \phi e^{i\phi}$ 。所以  $f(z)$  沿  $\rho$  方向的导数为

$$\lim_{\Delta \rho \rightarrow 0} \frac{u(\rho + \Delta \rho, \phi) - u(\rho, \phi) + i(v(\rho + \Delta \rho, \phi) - v(\rho, \phi))}{\Delta \rho e^{i\phi}} = e^{-i\phi} \left( \frac{\partial u}{\partial \rho} + i \frac{\partial v}{\partial \rho} \right).$$

而  $f(z)$  沿  $\phi$  方向的导数为

$$\lim_{\Delta \phi \rightarrow 0} \frac{u(\rho, \phi + \Delta \phi) - u(\rho, \phi) + i(v(\rho, \phi + \Delta \phi) - v(\rho, \phi))}{i\rho \Delta \phi e^{i\phi}} = e^{-i\phi} \left( \frac{1}{i\rho} \frac{\partial u}{\partial \phi} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \phi} \right).$$

由解析函数的条件，两个方向导数必须相等，故

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} + i \frac{\partial v}{\partial \rho} = \frac{1}{i\rho} \frac{\partial u}{\partial \phi} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \phi}.$$

比较实部与虚部即得

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \phi}, \quad \frac{\partial v}{\partial \rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \phi}.$$

## 数学物理方法（上）

## 第 2 次作业

1. 设  $z = x + iy$ , 已知解析函数  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  的虚部  $v(x, y)$  如下, 试求出解析函数  $f(z)$ :

- (1)  $e^y \cos x$ ;  
 (2)  $x/(x^2 + y^2)$ 。

解答:

- (1) 根据柯西黎曼条件, 有  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = e^y \cos x$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = e^y \sin x$ 。因此有  $du = e^y \cos x dx + e^y \sin x dy$  容易观察到  $du$  可以写成全微分  $du = d(e^y \sin x)$ , 所以可以得到  $u(x, y) = e^y \sin x + C$ , 其中  $C$  为任意常实数。综上, 我们可以写出  $f(z) = e^y(\sin x + i \cos x) + C = ie^{-ix+y} + C = ie^{-iz} + C$
- (2) 根据柯西黎曼条件, 有  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = x/(x^2 + y^2)^2 \cdot (-2y)$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)^2$ 。因此有  $du = \frac{-2xydx + (x^2 - y^2)dy}{(x^2 + y^2)^2}$  容易观察到  $du$  可以写成全微分  $du = d(\frac{y}{x^2 + y^2})$ , 所以可以得到  $u(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2} + C$ , 其中  $C$  为任意常实数。综上, 我们可以写出  $f(z) = \frac{y+ix}{x^2 + y^2} + C = \frac{i}{z} + C$

2. 设  $z = x + iy$ , 已知解析函数  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  的实部为  $u = \sin x \cosh y$ . 试求  $f'(z)$ 。

解答:

这是显然的

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y = \cos x \cos iy - \sin x \sin iy = \cos z$$

3. 设  $z = x + iy$ , 已知解析函数  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  的实部和虚部的乘积为  $uv = 2e^{2x} \sin(2y)$ . 试求解析函数  $f(z)$ 。

解答:

考察  $F(z) = [f(z)]^2$ , 有  $F(z) = u^2 - v^2 + i(2uv)$ , 令  $u' = u^2 - v^2, v' = 2uv$ , 可以得到

$$\frac{\partial u'}{\partial x} = \frac{\partial v'}{\partial y} = 8e^{2x} \cos(2y), \quad \frac{\partial u'}{\partial y} = -\frac{\partial v'}{\partial x} = -8e^{2x} \sin(2y)$$

因此可以得到

$$du' = d(4e^{2x} \cos(2y))$$

$$u'(x, y) = 4e^{2x} \cos(2y) + C$$

所以有

$$F(z) = 4e^{2x}[\cos(2y) + i \sin(2y)] + C = 4e^{2z} + C$$

故有

$$f(z) = \sqrt{4e^{2z} + C}$$

若要求  $f(z)$  解析, 那么  $C = 0$ , 故有  $f(z) = 2e^z$  或  $f(z) = -2e^z$

4.  $z = x + iy, x, y \in \mathbb{R}$ , 复数  $f(z)$  在复平面  $\mathbb{C}$  内解析且不是常数函数, 已知  $f(z)$  的实部  $\operatorname{Re} f = u(x, y)$  具有下列分离变量的形式, 即

$$u(x, y) = a(x) + b(y)$$

其中  $a$  和  $b$  都是未知的单变量实函数。求满足上述要求的复平面  $\mathbb{C}$  内的解析函数  $f(z)$ 。

解答:

由解析函数的柯西黎曼条件, 可以知道

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{db}{dy}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{da}{dx}$$

因此可以得到

$$dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy = -\frac{db}{dy} dx + \frac{da}{dx} dy$$

这个时候注意到

$$\nabla^2 u = \frac{d^2 a}{dx^2} + \frac{d^2 b}{dy^2} = 0$$

等式中一项只与  $x$  有关, 一项只与  $y$  有关, 加起来为 0, 两者一定为常数。不妨设  $\frac{d^2 a}{dx^2} = -\frac{d^2 b}{dy^2} = k$ , 则有  $\frac{da}{dx} = kx + C_1, \frac{db}{dy} = -ky - C_2$ , 代入可以得到

$$dv = d(kxy + C_1y + C_2x)$$

因此有  $v(x, y) = kxy + C_1y + C_2x + C_3$  故有

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2}k(x^2 - y^2) + C_1x - C_2y + C_4 + i(kxy + C_1y + C_2x + C_3) \\ &= \frac{1}{2}kz^2 + (C_1 + iC_2)z + C_4 + iC_3 \\ &= \frac{1}{2}kz^2 + \alpha z + \beta \end{aligned}$$

其中  $k = \frac{d^2 a}{dx^2}, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 。

5. 若函数  $f(z)$  在区域  $G$  内解析, 且其模为常数, 证明  $f(z)$  本身也必为常数。

解答:

设  $f(z) = \rho e^{i\phi(z)}$ , 由于  $f(z)$  在  $G$  内解析, 则有

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \rho e^{i\phi(z)} i \frac{\partial \phi}{\partial x}, \quad \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial y} = \rho e^{i\phi(z)} \frac{\partial \phi}{\partial y}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial y} \Rightarrow i \frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial \phi}{\partial y}$$

可以看到, 等式两边一者为实数, 一者为纯虚数, 故两者均为 0, 即  $\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial \phi}{\partial y} = 0$ , 有  $\phi(z)$  为常数,  $f(z)$  本身必定为常数。

6. 解下列方程:  $\cos z = 4$

解答:

有

$$\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = 4$$

令  $w = e^{iz}$ , 有  $w^2 - 8w + 1 = 0$  解得,  $w = 4 \pm \sqrt{15}$  因此有  $z = -i \ln(w) = -i \ln|w| + \arg w + 2k\pi$  代入  $w$  后可以得到  $z = 2k\pi - i \ln(4 \pm \sqrt{15})$  其中  $k \in \mathbb{Z}$ 。

7. 判断哪些是多值函数, 哪些是函数:

- (1)  $\sqrt{z^2 - 1}$ ;
- (2)  $z + \sqrt{z - 1}$ ;

- (3)  $\sin \sqrt{z}$ ;  
 (4)  $\cos \sqrt{z}$ ;  
 (5)  $\frac{\sin \sqrt{z}}{\sqrt{z}}$ ;  
 (6)  $\frac{\cos \sqrt{z}}{\sqrt{z}}$ 。

解答:

- (1)  $\sqrt{z^2 - 1}$  有两个值, 是多值函数。  
 (2)  $z + \sqrt{z - 1}$  随根式取值而改变, 是多值函数。  
 (3)  $\sin \sqrt{z}$  在  $\sqrt{z} \mapsto -\sqrt{z}$  时变号, 是多值函数。  
 (4)  $\cos \sqrt{z}$  关于  $\sqrt{z}$  为偶函数, 可展开为

$$\cos \sqrt{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^n}{(2n)!},$$

因而是单值函数。

- (5)  $\sin \sqrt{z}/\sqrt{z}$  关于  $\sqrt{z}$  为偶函数, 可展开为

$$\frac{\sin \sqrt{z}}{\sqrt{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^n}{(2n+1)!},$$

因而是单值函数。

- (6)  $\cos \sqrt{z}/\sqrt{z}$  在  $\sqrt{z} \mapsto -\sqrt{z}$  时变号, 是多值函数。

8.  $n$  为任意整数。由  $e^{1+2n\pi i} = e$ , 有人作如下推导:

$$(e^{1+2n\pi i})^{1+2n\pi i} = e,$$

另一方面又写成

$$\begin{aligned} e^{(1+2n\pi i)(1+2n\pi i)} &= e^{(1+2n\pi i)^2} \\ &= e^{1+4n\pi i-4n^2\pi^2} = e e^{-4n^2\pi^2}. \end{aligned}$$

比较两式似乎得到  $e^{-4n^2\pi^2} = 1$ 。以上推导, 哪里出问题了? 请分析如何修正才能得到一致的结果。

解答:

问题在于复幂一般不满足  $(e^u)^v = e^{uv}$ 。具体地,

$$(e^{1+2n\pi i})^{1+2n\pi i} \neq e^{(1+2n\pi i)^2}$$

(除非事先固定的对数分支恰好使两边一致)。为了处理更加普遍的情形, 在复数域下, 指数定义为  $z^\alpha := e^{\alpha \ln z}$ , 因此有

$$(z^\alpha)^\beta = e^{\beta \ln z^\alpha} = e^{\beta \ln(e^{\alpha \ln z})}$$

而,  $z^{\alpha\beta} = e^{\alpha\beta \ln z}$  一般而言,  $\alpha \ln z \neq \ln(e^{\alpha \ln z})$  现在, 我们选定  $\ln z$  中  $0 \leq \arg z < 2\pi$  的一支, 代入  $z = e$ ,  $\alpha = 1 + 2n\pi i$ , 可以得到

$$\ln(e^{\alpha \ln z}) = \ln(e^{(1+2n\pi i)(1)}) = \ln(e^{1+0i}) = 1$$

所以有

$$(z^\alpha)^\beta = e^{(1+2\pi ni) \cdot 1} = e,$$

这与直接利用  $z^\alpha = e$  后再取同一分支的复幂一致。

## 数学物理方法 (上)

## 第 3 次作业

1. 找出下列两个函数的分支点, 并讨论  $z$  绕一个分支点移动一周回到原处后函数值的变化。如果同时绕两个、三个、乃至更多个分支点一周, 函数值又如何变化? 欢迎有兴趣的同学做成动画展示。

- (1)  $z + \sqrt{1 - z^3}$ ;  
 (2)  $\sqrt[3]{1 - z^3}$ .

解答:

- (1) 根式  $1 - z^3 = 0$  时, 有  $z = 1, \omega, \omega^2$ , 其中  $\omega = e^{\frac{2\pi}{3}i}$ 。接下来验证其是否为分支点, 我们可以将原式改写为

$$w = z + \sqrt{(1 - z)(\omega - z)(\omega^2 - z)}$$

在  $\omega^m$  ( $m = 0, 1, 2$ ) 处取一半径小于 1 的圆, 若  $z$  绕  $\omega^m$  转过一圈, 则  $\Delta \arg(\omega^m - z) = 2\pi$ , 其余两个因子  $\Delta \arg(\omega^k - z) = 0$  ( $k \neq m$ ), 因此  $\Delta \arg \sqrt{1 - z^3} = \pi$ , 故都无法回到起始值。因此  $1, \omega, \omega^2$  都是分支点。

根式  $1 - z^3 = \infty$  时, 有  $z = \infty$ , 做变换  $t = 1/z$ , 有

$$w = \frac{1}{t} + \sqrt{1 - \frac{1}{t^3}} = \frac{1}{t} + \sqrt{\frac{t^3 - 1}{t^3}}$$

在 0 取一半径小于 1/2 的圆, 若  $t$  绕 0 转过一圈, 则  $\Delta \arg t^3 = 6\pi$ , 故  $\Delta \arg \sqrt{(t^3 - 1)/t^3} = -3\pi$ , 无法回到起始值。因此  $\infty$  也是分支点。

综上所述, 上述表达式有  $1, \omega, \omega^2, \infty$  四个分支点。

若同时绕两个分支点一周, 则  $1 - z, \omega - z, \omega^2 - z$  三个因子中, 有两个因子  $\Delta \arg = 2\pi$ , 因此有  $\Delta \arg \sqrt{1 - z^3} = 2\pi$ , 故函数值不变。(若绕行的点包含  $\infty$ , 则可以等效为绕其余两个分支点反方向一周, 上述论证同样有效。)

若同时绕三个分支点一周, 则  $1 - z, \omega - z, \omega^2 - z$  三个因子都有  $\Delta \arg = 2\pi$ , 因此有  $\Delta \arg \sqrt{1 - z^3} = 3\pi$ , 故函数值改变。(实际上绕三个分支点转一周等价于绕剩余一个分支点反向转一周, 故函数值会改变。)

- (2) 根式  $1 - z^3 = 0$  时, 有  $z = 1, \omega, \omega^2$ , 其中  $\omega = e^{\frac{2\pi}{3}i}$ 。接下来验证其是否为分支点, 我们可以将原式改写为

$$w = \sqrt[3]{(1 - z)(\omega - z)(\omega^2 - z)}$$

在  $\omega^m$  ( $m = 0, 1, 2$ ) 处取一半径小于 1 的圆, 若  $z$  绕  $\omega^m$  转过一圈, 则  $\Delta \arg(\omega^m - z) = 2\pi$ , 其余两个因子  $\Delta \arg(\omega^k - z) = 0$  ( $k \neq m$ ), 因此  $\Delta \arg \sqrt[3]{1 - z^3} = \frac{2\pi}{3}$ , 故都无法回到起始值。因此  $1, \omega, \omega^2$  都是分支点。

根式  $1 - z^3 = \infty$  时, 有  $z = \infty$ , 做变换  $t = 1/z$ , 有

$$w = \sqrt[3]{1 - \frac{1}{t^3}} = \sqrt[3]{\frac{t^3 - 1}{t^3}}$$

在 0 取一半径小于 1/2 的圆, 若  $t$  绕 0 转过一圈, 则  $\Delta \arg t^3 = 6\pi$ , 故  $\Delta \arg \sqrt[3]{(t^3 - 1)/t^3} = -2\pi$ , 可以回到起始值。因此  $\infty$  不是分支点。

综上所述, 上述表达式有  $1, \omega, \omega^2$  三个分支点。

若同时绕两个分支点一周, 则  $1 - z, \omega - z, \omega^2 - z$  三个因子中, 有两个因子  $\Delta \arg = 2\pi$ , 因此有  $\Delta \arg \sqrt[3]{1 - z^3} = \frac{4\pi}{3}$ , 故函数值改变。

若同时绕三个分支点一周, 则  $1 - z, \omega - z, \omega^2 - z$  三个因子都有  $\Delta \arg = 2\pi$ , 因此有  $\Delta \arg \sqrt[3]{1 - z^3} = 2\pi$ , 故函数值不改变。

2. 规定  $0 \leq \arg z < 2\pi$ , 求  $w = \sqrt{z}$  在  $z = -i$  处的导数值。如果规定  $-\pi \leq \arg z < \pi$ , 那么  $w = \sqrt{z}$  在  $z = -i$  处的导数值又是多少?

解答:

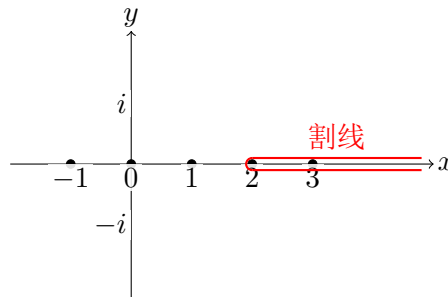
求导计算可以得到  $\frac{dw}{dz} = \frac{1}{2\sqrt{z}}$ 。若取  $0 \leq \arg z < 2\pi$ , 有  $\arg(-i) = \frac{3\pi}{2}$ , 因此有

$$\left. \frac{dw}{dz} \right|_{-i} = \frac{1}{2e^{i\frac{3\pi}{4}}} = -\frac{\sqrt{2}}{4}(1+i)$$

若取  $-\pi \leq \arg z < \pi$ , 则  $\arg(-i) = -\frac{\pi}{2}$ , 因此有

$$\left. \frac{dw}{dz} \right|_{-i} = \frac{1}{2e^{-i\frac{\pi}{4}}} = \frac{\sqrt{2}}{4}(1+i)$$

3. 已知多值函数  $w = z\sqrt[3]{z-2}$ , 作割线, 规定在割线上岸宗量  $z-2$  的辐角为 0, 试求在割线下岸  $z=3$  处的  $w$  值。



又问: 这个多值函数有几个单值分支? 求出在其他几个单值分支中割线下岸  $z=3$  处的  $w$  值。  
若规定  $w(1) = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ , 求这时  $w(3) = ?$  这相当于上面哪个单值分支?

解答:

考察如图所示的路径, 有  $\Delta \arg(z-2) = 2\pi$ , 因此  $\Delta \arg \sqrt[3]{z-2} = \frac{2\pi}{3}$ 。所以有

$$\arg \sqrt[3]{z-2} = 0 + \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

因此可以得到  $\sqrt[3]{z-2} = e^{i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $w = -\frac{3}{2} + i\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 。

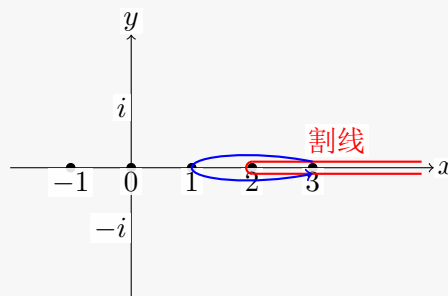
这个多值函数有三个单值分支, 在其余分支中, 割线下岸的  $w$  值为

$$w' = -\frac{3}{2} - i\frac{3\sqrt{3}}{2}, \quad w'' = 3.$$

若规定  $w(1) = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ , 则有

$$\arg \sqrt[3]{z-2} = \Delta \arg + \arg w(1) = \frac{\pi}{3} + \left(-\frac{\pi}{3}\right) = 0,$$

因此有  $w(3) = 3$  对应的是  $w''$  所在的分支。



4. 求下列多值函数在指定点  $z = i, 1, -1, (1+i)$  的全部可能取值:

- (1)  $(z)^i$ ;
- (2)  $\ln(z^i)$ .

解答:

$$(1) z^i = e^{i \ln z} = e^{i(\ln |z| + i \arg z)} = e^{-\arg z + i \ln |z|},$$

$$(a) z = i, \text{ 有 } \arg i = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, |i| = 1, \text{ 故 } i^i = e^{-\pi/2 - 2k\pi}, (k \in \mathbb{Z});$$

$$(b) z = 1, \text{ 有 } \arg 1 = 2k\pi, |1| = 1, \text{ 故 } 1^i = e^{-2k\pi}, (k \in \mathbb{Z});$$

$$(c) z = -1, \text{ 有 } \arg(-1) = 2k\pi + \pi, |-1| = 1, \text{ 故 } (-1)^i = e^{-\pi - 2k\pi}, (k \in \mathbb{Z});$$

$$(d) z = 1+i, \text{ 有 } \arg(1+i) = 2k\pi + \frac{\pi}{4}, |1+i| = \sqrt{2}, \text{ 故}$$

$$(1+i)^i = e^{-\pi/4 - 2k\pi + i \ln \sqrt{2}}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$(2) \ln(z^i) = \ln(e^{i \ln z}) = -\arg z + i \ln |z| + i \cdot 2\pi q,$$

$$(a) z = i, \text{ 有 } \arg i = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, |i| = 1, \text{ 故 } \ln(i^i) = -\frac{\pi}{2} - 2k\pi + i \cdot 2q\pi, (k, q \in \mathbb{Z});$$

$$(b) z = 1, \text{ 有 } \arg 1 = 2k\pi, |1| = 1, \text{ 故 } \ln(1^i) = -2k\pi + i \cdot 2q\pi, (k, q \in \mathbb{Z});$$

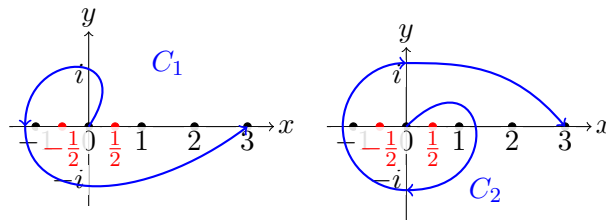
$$(c) z = -1, \text{ 有 } \arg(-1) = 2k\pi + \pi, |-1| = 1, \text{ 故 } \ln((-1)^i) = -\pi - 2k\pi + i \cdot 2q\pi, (k, q \in \mathbb{Z});$$

$$(d) z = 1+i, \text{ 有 } \arg(1+i) = 2k\pi + \frac{\pi}{4}, |1+i| = \sqrt{2}, \text{ 故}$$

$$\ln((1+i)^i) = -\frac{\pi}{4} - 2k\pi + i(\ln \sqrt{2} + 2q\pi), \quad k, q \in \mathbb{Z}.$$

5. 已知  $f(z) = \sqrt{1-4z^2} + \ln \frac{1+2z}{1-2z}$ , 规定  $f(0) = -1 + 4\pi i$ , 求  $f(3)$ 。

- (1) 若沿路径  $C_1$  从  $z = 0$  点到达  $z = 3$  点;
- (2) 若沿路径  $C_2$  从  $z = 0$  点到达  $z = 3$  点。



解答:

有  $f(z) = \sqrt{(1-2z)(1+2z)} + \ln \frac{1+2z}{1-2z}$ , 当  $z = 0$  时, 有  $f(0) = \sqrt{1} + \ln 1 = -1 + 4\pi i$ , 故在  $z = 0$  处, 可以设  $\arg(1-4z^2) = 2\pi, \arg \frac{1+2z}{1-2z} = 4\pi$ 。

(1) 对于路径  $C_1$ , 有  $\Delta \arg(\frac{1}{2} - z) = \pi, \Delta \arg(\frac{1}{2} + z) = 2\pi$ , 因此有

$$\arg \sqrt{(1+2z)(1-2z)} = \frac{2\pi + 2\pi + \pi}{2} = \frac{5\pi}{2}, \quad \arg \frac{1+2z}{1-2z} = 4\pi - \pi + 2\pi = 5\pi,$$

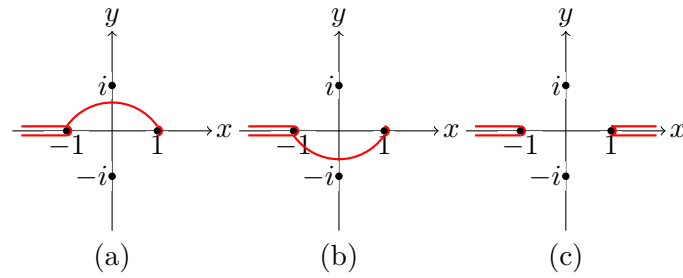
$$\text{故有 } f(3) = \ln(7/5) + (\sqrt{35} + 5\pi)i.$$

(2) 对于路径  $C_2$ , 有  $\Delta \arg(\frac{1}{2} - z) = -3\pi, \Delta \arg(\frac{1}{2} + z) = -2\pi$ , 因此有

$$\arg \sqrt{(1+2z)(1-2z)} = \frac{2\pi - 3\pi - 2\pi}{2} = -\frac{3\pi}{2}, \quad \arg \frac{1+2z}{1-2z} = 4\pi + 3\pi - 2\pi = 5\pi,$$

$$\text{故有 } f(3) = \ln(7/5) + (\sqrt{35} + 5\pi)i$$

6. 已知  $w = \ln(1-z^2)$ , 规定  $w(0) = 0$ , 试讨论当  $z$  限制在路径 (a) 和 (b) 中的  $w(3)$  值。若作割线 (c), 则在割线上、下岸  $z = 3$  处  $w$  又取何值?



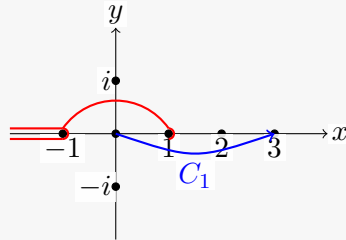
解答:

(1) 由题, 当  $z = 0$  时,  $w = 0$ , 故  $\arg(1 - z^2)|_{z=0} = 0$ 。考察路径  $C_1$ , 有

$$\Delta \arg(1 - z) = \pi, \quad \Delta \arg(1 + z) = 0,$$

所以  $\arg(1 - z^2) = \pi$ , 因此有

$$w = \ln |1 - z^2| + i \arg(1 - z^2) = \ln 8 + \pi i.$$

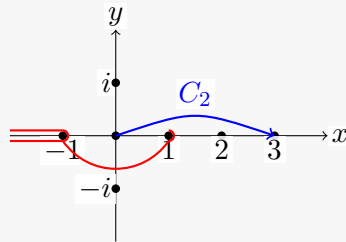


(2) 由题, 当  $z = 0$  时,  $w = 0$ , 故  $\arg(1 - z^2)|_{z=0} = 0$ 。考察路径  $C_2$ , 有

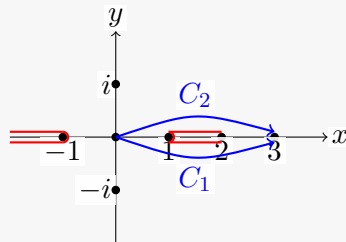
$$\Delta \arg(1 - z) = -\pi, \quad \Delta \arg(1 + z) = 0,$$

所以  $\arg(1 - z^2) = -\pi$ , 因此有

$$w = \ln |1 - z^2| + i \arg(1 - z^2) = \ln 8 - \pi i.$$



(3) 沿着  $C_1$  可以走到割线下岸, 即得到  $w = \ln 8 + \pi i$ ; 反之, 沿着  $C_2$  可以走到割线上岸, 即得到  $w = \ln 8 - \pi i$ 。



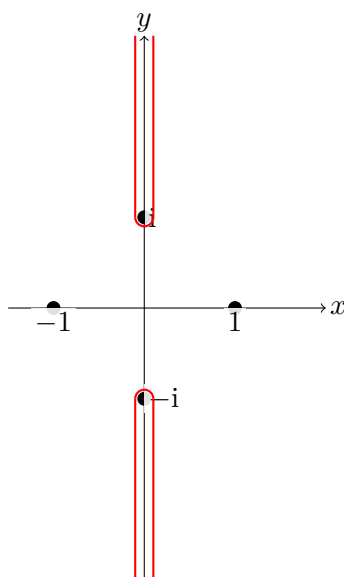
7. 反正切  $\arctan z$  的定义为

$$\arctan z = \frac{1}{2i} \ln \frac{1 + iz}{1 - iz}.$$

若作割线，并规定

$$\arctan z|_{z=0} = \pi,$$

求函数在  $z = 2$  处的函数值和导数值。此时当  $z \rightarrow \infty$  时， $\arctan z$  的极限存在吗？若存在，极限值是多少？如果换一种割线作法，沿虚轴连接  $z = i$  和  $z = -i$  作割线，规定函数在  $z = 2$  处的函数值为上面求到的值，新的割线作法下，当  $z \rightarrow \infty$  时， $\arctan z$  的极限存在吗？若存在，极限值是多少？



解答：

有  $\arctan z = \frac{1}{2i} \ln \frac{i-z}{i+z}$ ，由  $\arctan z|_{z=0} = \pi$ ，则  $\arg \frac{i-z}{i+z}|_{z=0} = 2\pi$ 。考察由 0 到 2 的一条直线，有

$$\Delta \arg(i-z) = \arctan 2, \quad \Delta \arg(i+z) = -\arctan 2,$$

因此

$$\arg \frac{i-z}{i+z}|_{z=2} = 2\pi + 2\arctan 2,$$

故  $\arctan z|_{z=2} = \pi + \arctan 2$ 。而  $(\arctan z)' = \frac{1}{1+z^2}$ ，当  $z = 2$  时，导数为  $\frac{1}{5}$ 。

为了考察  $\infty$  处  $\arctan z$  的极限，做变换  $t = 1/z$ ，有  $\arctan(1/t) = \frac{1}{2i} \ln \frac{t+i}{t-i}$ 。在  $t$  平面上，割线变为沿虚轴连接  $i$  到  $-i$  的线段。在割线两侧  $t = 0$  处的取值不相等，故极限不存在。

若更换割线做法，在  $t$  平面上，割线变为沿虚轴连接  $i$  到  $\infty$ ，再由  $\infty$  连接到  $-i$  的两段射线。割线不经过  $t = 0$  处，故极限存在。考察由  $t = 1/2$  到  $t = 0$  的直线段，有

$$\arg \frac{t+i}{t-i}|_{t=1/2} = 2\pi + 2\arctan 2, \quad \Delta \arg(t+i) = \arctan \frac{1}{2}, \quad \Delta \arg(t-i) = -\arctan \frac{1}{2},$$

因此可以得到

$$\arg \frac{t+i}{t-i}|_{t=0} = 3\pi,$$

故  $\lim_{z \rightarrow \infty} \arctan z = \frac{3\pi}{2}$ 。

8. 试按给定的路径计算下列积分：

$$\int_C \frac{dz}{\sqrt{z}},$$

规定  $\sqrt{1} = 1$ ，积分路径为由  $z = 1$  出发的：

- (1) 单位圆的上半周；
- (2) 单位圆的下半周。

解答:

设  $z = e^{i\theta}$ , 则

$$\frac{dz}{\sqrt{z}} = ie^{i\theta} e^{-i\theta/2} d\theta = ie^{i\theta/2} d\theta.$$

(1)

$$I_1 = \int_0^\pi ie^{i\theta/2} d\theta = 2e^{i\theta/2} \Big|_0^\pi = 2i - 2.$$

(2)

$$I_2 = \int_0^{-\pi} ie^{i\theta/2} d\theta = 2e^{i\theta/2} \Big|_0^{-\pi} = -2i - 2.$$

9. 计算下列积分:

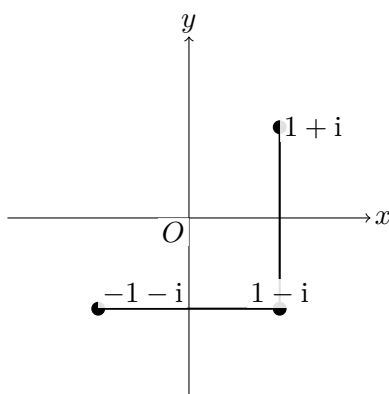
(1)  $\int_C \operatorname{Im} z \, dz,$

(2)  $\int_C |\operatorname{Im} z| \, dz,$

(3)  $\int_C \operatorname{Im} z |dz|,$

(4)  $\int_C |\operatorname{Im} z| |dz|,$

其中  $C$  为从复数  $-1-i$  到  $1-i$  再到  $1+i$  的折线。



解答:

(1)

$$I_1 = \int_{-1}^1 (-1) dx + i \int_{-1}^1 y dy = -2.$$

(2)  $I_2 = \int_{-1}^1 1 dx + \int_{-1}^1 |y| i dy = 2 + i.$

(3)

$$I_3 = \int_{-1}^1 (-1) dx + \int_{-1}^1 y dy = -2.$$

(4)  $I_4 = \int_{-1}^1 1 dx + \int_{-1}^1 |y| dy = 2 + 2 \int_0^1 y dy = 3.$

# 数学物理方法（上）

## 第 4 次作业

### 1. 计算积分

$$I = \oint_C (z - a)^n dz,$$

其中  $C$  为任意可求长简单闭合曲线,  $n \in \mathbb{Z}$ .

**解答:**

设  $C$  取正向, 且  $a \notin C$ 。分情况讨论:

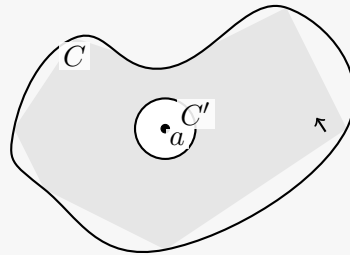
(1) 若  $n \neq -1$ , 则

$$(z - a)^n = \frac{d}{dz} \left( \frac{(z - a)^{n+1}}{n+1} \right)$$

在曲线  $C$  上及其邻域内有单值原函数, 故  $I = 0$ 。

(2) 若  $n = -1$  且  $a$  在  $C$  外部, 则被积函数在  $C$  所围区域内解析, 故  $I = 0$ 。

(3) 若  $n = -1$  且  $a$  在  $C$  内部, 可在  $a$  周围取正向小圆  $C'$ :



灰色环域的正向边界为  $C - C'$ , 故

$$\oint_C \frac{dz}{z - a} = \oint_{C'} \frac{dz}{z - a} = \int_0^{2\pi} i d\theta = 2\pi i.$$

综上,

$$\oint_C (z - a)^n dz = \begin{cases} 2\pi i, & n = -1 \text{ 且 } a \text{ 在 } C \text{ 内部,} \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

若  $C$  不一定是正向, 更一般的结果为

$$\oint_C \frac{dz}{z - a} = 2\pi i \operatorname{Ind}(C, a).$$

## 数学物理方法（上）

## 第 5 次作业

## 1. 计算下列积分

(1)  $\oint_C \frac{1}{z^2-1} \sin \frac{\pi z}{4} dz$ ,  $C$  分别为:

(a)  $|z| = \frac{1}{2}$ ,

(b)  $|z-1| = 1$ ,

(c) 心形曲线  $r = 2(1 - \sin \theta)$ ,

(d)  $|z| = R$ ,  $R \rightarrow \infty$ .

(2)  $\oint_C \frac{1}{z^2+1} e^{iz} dz$ ,  $C$  分别为:

(a)  $|z-i| = 1$ ,

(b)  $|z| = 2$ ,

(c)  $|z+i| + |z-i| = 2\sqrt{2}$ ,

(d) 闭合曲线  $r = 3 - \sin^2 \frac{\theta}{4}$ .

解答:

(1) (a)  $|z| = \frac{1}{2}$  的轨迹不包含  $\pm 1$ , 因此积分  $I = 0$ 。

(b)  $|z-1| = 1$  的轨迹包含 1, 不包含 -1, 因此积分

$$I = 2\pi i \frac{1}{z+1} \sin \frac{\pi z}{4} \Big|_{z=1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi i$$

(c) 心形曲线的轨迹同时包含  $\pm 1$ , 因此积分

$$I = 2\pi i \frac{1}{z-1} \sin \frac{\pi z}{4} \Big|_{z=-1} + 2\pi i \frac{1}{z+1} \sin \frac{\pi z}{4} \Big|_{z=1} = \sqrt{2} \pi i$$

(d) 当  $R > 1$  时, 由于  $|z| = R$  的轨迹包含  $\pm 1$ , 因此积分

$$I = 2\pi i \frac{1}{z-1} \sin \frac{\pi z}{4} \Big|_{z=-1} + 2\pi i \frac{1}{z+1} \sin \frac{\pi z}{4} \Big|_{z=1} = \sqrt{2} \pi i$$

故当  $R \rightarrow \infty$  时, 有  $I = \sqrt{2} \pi i$ 。

(2) (a)  $|z-i| = 1$  包含  $i$ , 因此积分

$$I = 2\pi i \frac{1}{z+i} e^{iz} \Big|_{z=i} = \frac{\pi}{e}$$

(b)  $|z| = 2$  包含  $\pm i$ , 因此积分

$$I = 2\pi i \frac{1}{z-i} e^{iz} \Big|_{z=-i} + 2\pi i \frac{1}{z+i} e^{iz} \Big|_{z=i} = -\pi e + \frac{\pi}{e}$$

(c)  $|z+i| + |z-i| = 2\sqrt{2}$  为焦点在  $\pm i$ , 长半轴为  $\sqrt{2}$  的椭圆, 因此其包含  $\pm i$ , 因此积分

$$I = 2\pi i \frac{1}{z-i} e^{iz} \Big|_{z=-i} + 2\pi i \frac{1}{z+i} e^{iz} \Big|_{z=i} = -\pi e + \frac{\pi}{e}$$

(d) 闭合曲线为  $r = 3 - \frac{1 - \cos(\theta/2)}{2} = \frac{5}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{\theta}{2}$ , 因此闭合曲线绕  $\pm i$  两点两周, 因此积分

$$I = 4\pi i \frac{1}{z-i} e^{iz} \Big|_{z=-i} + 4\pi i \frac{1}{z+i} e^{iz} \Big|_{z=i} = -2\pi e + \frac{2\pi}{e}$$

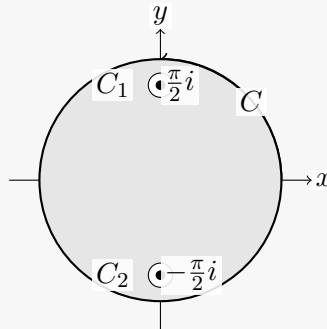
## 2. 计算下列积分

- (1)  $\oint_{|z|=2} \frac{\cos z}{z} dz,$
- (2)  $\oint_{|z|=2} \frac{z^2 - 1}{z^2 + 1} dz,$
- (3)  $\oint_{|z|=2} \frac{\sin e^z}{z} dz,$
- (4)  $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{\cosh z} dz,$
- (5)  $\oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z^2} dz,$
- (6)  $\oint_{|z|=2} \frac{\cosh z}{e^z} dz.$

解答:

(1) 围道包含了原点, 因此  $I_1 = 2\pi i \cos z|_{z=0} = 2\pi i$ .(2) 围道包含了  $\pm i$ , 因此

$$I_2 = 2\pi i \frac{z^2 - 1}{z - i} \Big|_{z=-i} + 2\pi i \frac{z^2 - 1}{z + i} \Big|_{z=i} = 0.$$

(3) 围道包含了原点, 因此  $I_3 = 2\pi i \sin e^z|_{z=0} = 2\pi i \sin 1$ .(4) 注意到  $e^z/(\cosh z)$  在  $\mathbb{C} \setminus \{\pi i/2, -\pi i/2\}$  上解析, 因此我们由柯西定理, 考察如下区域可知

$$I_4 = \oint_{C_1} \frac{e^z}{\cosh z} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{\cosh z} dz.$$

我们设  $C_1, C_2$  的圆半径为  $\epsilon$ , 并让  $\epsilon \rightarrow 0$ . 此时在  $C_1$  上有,  $\cosh z \approx i(z - \pi i/2)$ , 在  $C_2$  上有  $\cosh z \approx -i(z + \pi i/2)$ , 因此有

$$I_4 = 2\pi i \frac{e^z}{i} \Big|_{z=\pi i/2} + 2\pi i \frac{e^z}{(-i)} \Big|_{z=-\pi i/2} = 4\pi i.$$

(5) 围道包含了原点, 而在原点附近,  $(\sin z)/z \approx 1$ , 因此有  $I_5 = 2\pi i$ .(6)  $(\cosh z)/e^z$  在  $\mathbb{C}$  上解析, 因此  $I_6 = 0$ .3. 计算积分  $\oint_{|z|=\rho} \frac{|dz|}{|z-a|^2}$  其中  $a$  为任意复常数且  $|a| \neq \rho$ , 实常数  $\rho > 0$ .

解答:

做换元  $z = \rho e^{i(\theta + \arg a)}$ , 其中  $\theta \in [-\pi, \pi]$ , 因此积分变为

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\rho d\theta}{\rho^2 + |a|^2 - 2\rho|a| \cos \theta}.$$

做换元  $u = \tan \frac{\theta}{2}$ , 可以得到

$$d\theta = \frac{2 du}{1 + u^2}, \quad \cos \theta = \frac{1 - u^2}{1 + u^2},$$

所以有

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2\rho du}{(\rho^2 + |a|^2)(1 + u^2) - 2\rho|a|(1 - u^2)} \\ &= 2\rho \int_{-\infty}^{\infty} \frac{du}{(\rho - |a|)^2 + (\rho + |a|)^2 u^2} \\ &= \frac{2\rho}{\rho^2 - |a|^2} \arctan\left(\frac{\rho - |a|}{\rho + |a|} u\right) \Big|_{-\infty}^{\infty}. \end{aligned}$$

当  $\rho < |a|$  时,  $I = \frac{2\pi\rho}{|a|^2 - \rho^2}$ ; 当  $\rho > |a|$  时,  $I = \frac{2\pi\rho}{\rho^2 - |a|^2}$ 。综上

$$I = \frac{2\pi\rho}{|\rho^2 - |a|^2|}.$$

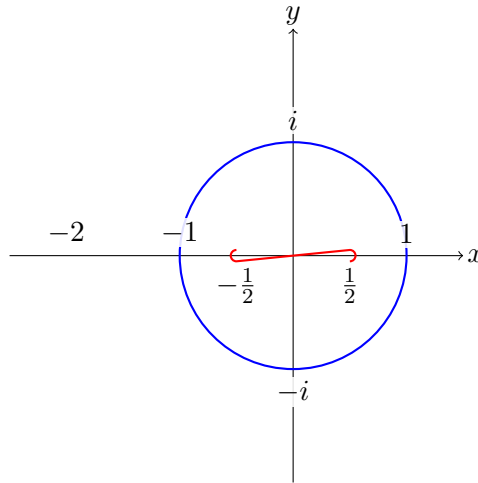
## 数学物理方法（上）

## 第 6 次作业

1. 计算下列积分：

(1)  $f(z) = \oint_{|\zeta|=2} \frac{(\zeta^*)^2 e^\zeta}{\zeta - z} d\zeta$ , 其中  $\zeta^*$  为复数  $\zeta$  的复共轭,  $z$  为复数且  $|z| \neq 2$ .

(2)  $\oint_{|z|=1} \ln \frac{1+2z}{1-2z} \cdot \frac{dz}{z+2}$ , 沿实轴从  $-\frac{1}{2}$  到  $\frac{1}{2}$  作割线, 规定割线上岸  $\arg \frac{1+2z}{1-2z} = 2\pi$ .



解答：

(1) 在  $|\zeta| = 2$  的圆上,  $\zeta^* = 4/\zeta$ , 代入可以得到

$$f(z) = \oint_{|\zeta|=2} \frac{16e^\zeta}{\zeta^2(\zeta - z)} d\zeta$$

考察  $G(z, \eta) = \oint_{|\zeta|=2} \frac{16e^\zeta}{(\zeta - \eta)(\zeta - z)} d\zeta$ . 由柯西积分公式可知, 当  $|z| > 2, |\eta| < 2$  时,

$$G(z, \eta) = 2\pi i \cdot \frac{16e^\eta}{\eta - z}$$

因此有

$$f(z) = \left. \frac{d}{d\eta} G(z, \eta) \right|_{\eta=0} = 32\pi i \left. \frac{e^\eta(\eta - z) - e^\eta}{(\eta - z)^2} \right|_{\eta=0} = 32\pi i \frac{-1 - z}{z^2}$$

当  $|z| < 2, |\eta| < 2$  时, 有

$$G(z, \eta) = \oint_{|\zeta|=2} \frac{16e^\zeta}{\eta - z} \left( \frac{1}{\zeta - \eta} - \frac{1}{\zeta - z} \right) d\zeta = \frac{32\pi i(e^\eta - e^z)}{\eta - z}$$

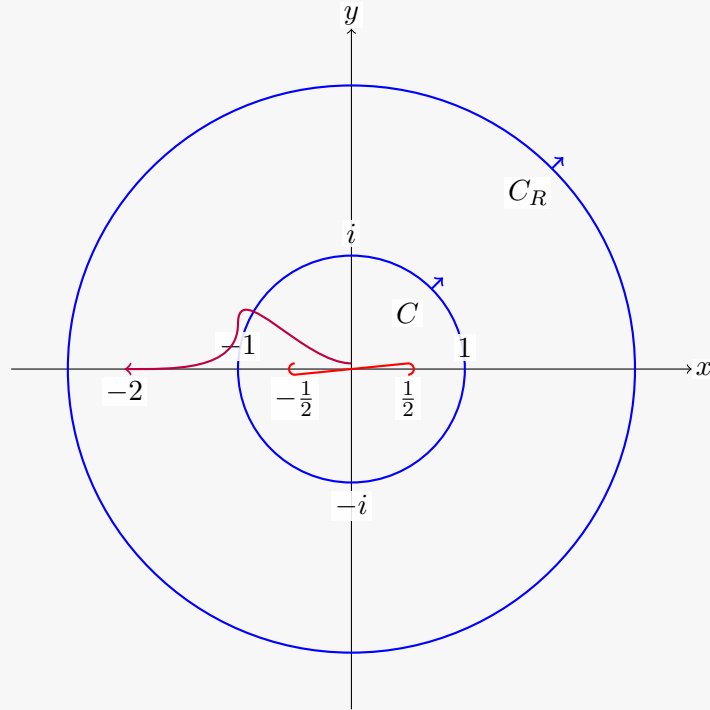
因此有

$$f(z) = \left. \frac{d}{d\eta} G(z, \eta) \right|_{\eta=0} = \left. \frac{32\pi i(e^\eta(\eta - z) - (e^\eta - e^z))}{(\eta - z)^2} \right|_{\eta=0} = 32\pi i \frac{e^z - z - 1}{z^2}$$

综上有

$$f(z) = \begin{cases} 32\pi i \cdot \frac{-z-1}{z^2}, & |z| > 2, \\ 32\pi i \cdot \frac{e^z - z - 1}{z^2}, & |z| < 2 \end{cases}$$

- (2) 在上述割线的定义下  $f(z) = \ln \frac{1+2z}{1-2z}$  在  $\mathbb{C} \setminus \text{割线}$  上解析。先考察一半径为  $R$  的大圆  $C_R$  与积分围道  $C$  组成的区域



有

$$\oint_{C_R} \frac{f(z)}{z+2} dz + \oint_C \frac{f(z)}{z+2} dz = 2\pi i f(-2)$$

因此我们只需要计算  $\oint_{C_R} f(z)/(z+2) dz$  与  $f(-2)$  即可。先计算  $f(-2)$ ，考察沿图中紫色路径改变输入  $z$ ，这一过程中

$$\Delta \arg \frac{1+2z}{1-2z} = \Delta \arg \left( z + \frac{1}{2} \right) - \Delta \arg \left( z - \frac{1}{2} \right) = \pi$$

因此

$$\begin{aligned} \arg \frac{1+2z}{1-2z} \Big|_{z=-2} &= \arg \frac{1+2z}{1-2z} \Big|_{z=0} + \Delta \arg = 3\pi \\ f(-2) &= \ln \left| \frac{1+2z}{1-2z} \right| + i \arg \frac{1+2z}{1-2z} = \ln \frac{3}{5} + 3\pi i \end{aligned}$$

接下来计算  $\oint_{C_R} \frac{f(z)}{z+2} dz$ ，注意到

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{zf(z)}{z+2} = \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 3\pi i$$

极限存在，因此由大圆弧引理

$$\oint_{C_R} \frac{f(z)}{z+2} dz = i \cdot 3\pi i \cdot (2\pi - 0) = -6\pi^2$$

故我们可以计算得到

$$\oint_C \frac{f(z)}{z+2} dz = 2\pi i f(-2) - \oint_{C_R} \frac{f(z)}{z+2} dz = -6\pi^2 + 2\pi i \ln \frac{3}{5} + 6\pi^2 = 2\pi i \ln \frac{3}{5}.$$

综上，我们可以得到

$$\oint_{|z|=1} \frac{f(z)}{z+2} dz = - \oint_C \frac{f(z)}{z+2} dz = -2\pi i \ln \frac{3}{5}.$$

## 2. 计算下列积分:

$$(1) \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z^4} dz;$$

$$(2) \oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^2(z^2+16)};$$

$$(3) \oint_{|z|=2} \frac{|z|e^z}{z^2} dz.$$

解答:

(1) 考察函数  $f(z) = \oint_{|\xi|=2} \frac{\phi(\xi)}{\xi-z} d\xi$ , 其中  $\phi(\xi) = \sin \xi$  在围道上连续. 当  $|z| < 2$  时, 由柯西积分公式, 可以得到

$$f(z) = 2\pi i \phi(z) = 2\pi i \sin z$$

因此有

$$f^{(3)}(z) = 3! \oint_{|\xi|=2} \frac{\phi(\xi)}{(\xi-z)^4} d\xi = -2\pi i \cos z$$

代入  $z=0$  可以得到

$$\oint_{|\xi|=2} \frac{\sin \xi}{\xi^4} d\xi = -\frac{\pi}{3}i.$$

(2) 考察函数  $f(z) = \oint_{|\xi|=2} \frac{\phi(\xi) d\xi}{\xi-z}$ , 其中  $\phi(\xi) = \frac{1}{\xi^2+16}$  在围道上连续. 当  $|z| < 2$  时, 由柯西积分公式, 可以得到

$$f(z) = 2\pi i \phi(z) = 2\pi i \cdot \frac{1}{z^2+16}$$

因此有

$$f'(z) = \oint_{|\xi|=2} \frac{\phi(\xi)}{(\xi-z)^2} d\xi = -\frac{2\pi i}{(z^2+16)^2} \cdot 2z$$

代入  $z=0$  可以得到

$$\oint_{|\xi|=2} \frac{\phi(\xi)}{\xi^2} d\xi = 0.$$

(3) 考察函数  $f(z) = \oint_{|\xi|=2} \frac{\phi(\xi) d\xi}{\xi-z}$ , 其中  $\phi(\xi) = 2e^\xi$  在围道上连续. 当  $|z| < 2$  时, 由柯西积分公式, 可以得到

$$f(z) = 2\pi i \phi(z) = 2\pi i \cdot 2e^z$$

因此有

$$f'(z) = \oint_{|\xi|=2} \frac{\phi(\xi)}{(\xi-z)^2} d\xi = 4\pi i e^z$$

代入  $z=0$  可以得到

$$\oint_{|\xi|=2} \frac{\phi(\xi)}{\xi^2} d\xi = 4\pi i.$$

## 3.

$$(1) \text{ 计算积分 } \oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^3} dz;$$

$$(2) a \text{ 取何值时, 变上限积分 } F(z) = \int_{z_0}^z e^\zeta \left( \frac{1}{\zeta} + \frac{a}{\zeta^3} \right) d\zeta \text{ 在 } z \text{ 复平面内是单值的?}$$

解答:

(1) 考察函数  $f(z) = \oint_{|\xi|=1} \frac{e^\xi}{\xi - z} d\xi$ 。根据柯西积分公式, 当  $|z| < 1$  时

$$f(z) = 2\pi i e^z$$

因此由  $e^\xi$  在  $|\xi| = 1$  曲线上的连续性, 可以知道

$$f^{(2)}(z) = 2! \oint_{|\xi|=1} \frac{e^\xi}{(\xi - z)^3} d\xi = 2\pi i e^z$$

代入  $z = 0$ , 可以得到

$$\oint_{|\xi|=1} \frac{e^\xi}{\xi^3} d\xi = \pi i.$$

(2) 注意到  $f(\zeta) = e^\zeta \left( \frac{1}{\zeta} + \frac{a}{\zeta^3} \right)$  在  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$  上解析。故若我们考察从  $z_0$  到  $z$  的两条不同的积分路径  $\gamma_1, \gamma_2$ , 若  $\gamma_1, \gamma_2$  围出的区域不包含 0, 则

$$\int_{\gamma_1} f(\zeta) d\zeta - \int_{\gamma_2} f(\zeta) d\zeta = 0$$

即积分值只取决于初末点。若  $\gamma_1, \gamma_2$  围出的区域包含 0, 为了使  $F(z)$  是单值的, 则要求

$$\oint_C f(\zeta) d\zeta = 0$$

其中  $C$  围出的区域包含 0.

考察函数  $G(z) = \oint_C \frac{e^\xi}{\xi - z} d\xi$ , 根据柯西积分公式有  $G(z) = 2\pi i e^z$ .

由于  $e^\xi$  在  $C$  上连续, 因此

$$G^{(2)}(z) = 2! \oint_C \frac{e^\xi}{(\xi - z)^3} d\xi = 2\pi i e^z$$

代入  $z = 0$ , 可以得到

$$\oint_{|\xi|=1} \frac{e^\xi}{\xi^3} d\xi = \pi i.$$

考察  $f(\zeta) = e^\zeta \left( \frac{1}{\zeta} + \frac{a}{\zeta^3} \right)$  在  $\zeta = 0$  处的留数。展开  $e^\zeta = 1 + \zeta + \frac{\zeta^2}{2!} + \frac{\zeta^3}{3!} + \dots$ , 有

$$f(\zeta) = \left( 1 + \zeta + \frac{\zeta^2}{2} + \frac{\zeta^3}{6} + \dots \right) \left( \frac{1}{\zeta} + \frac{a}{\zeta^3} \right) = \frac{a}{\zeta^3} + \frac{a}{\zeta^2} + \left( 1 + \frac{a}{2} \right) \frac{1}{\zeta} + \dots$$

为使变上限积分  $F(z)$  单值, 需  $\text{res}\{f(\zeta), 0\} = 0$ , 即  $1 + \frac{a}{2} = 0$ , 解得  $a = -2$ .

# 数学物理方法（上）

## 第 7 次作业

1. 讨论序列  $z, 2z^2, \dots, nz^n, \dots$  的收敛性与绝对收敛性。

解答：

令  $a_n = nz^n$ 。

(1) 收敛性：考察序列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} nz^n$ 。

(a) 如果  $|z| < 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} n|z|^n = 0$ 。因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} nz^n = 0$ 。序列收敛到 0。

(b) 如果  $|z| \geq 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} n|z|^n = \infty$ 。因此序列发散。

故序列收敛当且仅当  $|z| < 1$ 。

(2) 绝对收敛性：“绝对收敛”对序列而言，指其绝对值构成的序列  $\{|a_n|\}$  收敛。考察  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} n|z|^n$ 。

(a) 如果  $|z| < 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} n|z|^n = 0$ 。序列  $\{|a_n|\}$  收敛到 0。

(b) 如果  $|z| \geq 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} n|z|^n = \infty$ 。序列  $\{|a_n|\}$  发散。

故序列  $\{|a_n|\}$  收敛当且仅当  $|z| < 1$ 。

2. 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(z_1 + z_2 + \dots + z_n)$ 。

解答：

令  $S_n = z_1 + \dots + z_n$  且  $a_n = n$ 。我们要求  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n/a_n$ 。

根据 Stolz-Cesàro 定理，若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n - S_{n-1}}{a_n - a_{n-1}}$  存在，则原极限存在且相等。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n - S_{n-1}}{a_n - a_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{n - (n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{1}$$

给定  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$ , 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(z_1 + z_2 + \dots + z_n) = A$$

3. 证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{(1-z^n)(1-z^{n+1})}$ ,  $|z| \neq 1$  收敛，并求其和。

解答：

令  $a_n = \frac{z^{n-1}}{(1-z^n)(1-z^{n+1})}$ 。

我们尝试将  $a_n$  分解为裂项。注意到

$$\frac{1}{1-z^n} - \frac{1}{1-z^{n+1}} = \frac{(1-z^{n+1}) - (1-z^n)}{(1-z^n)(1-z^{n+1})} = \frac{z^n - z^{n+1}}{(1-z^n)(1-z^{n+1})} = \frac{z^n(1-z)}{(1-z^n)(1-z^{n+1})}$$

因此，

$$a_n = \frac{z^{n-1}}{(1-z^n)(1-z^{n+1})} = \frac{1}{z(1-z)} \cdot \frac{z^n(1-z)}{(1-z^n)(1-z^{n+1})}$$

$$a_n = \frac{1}{z(1-z)} \left[ \frac{1}{1-z^n} - \frac{1}{1-z^{n+1}} \right]$$

这是一个裂项级数。其  $N$  阶部分和为

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n = \frac{1}{z(1-z)} \sum_{n=1}^N \left[ \frac{1}{1-z^n} - \frac{1}{1-z^{n+1}} \right]$$

$$S_N = \frac{1}{z(1-z)} \left[ \left( \frac{1}{1-z} - \frac{1}{1-z^2} \right) + \left( \frac{1}{1-z^2} - \frac{1}{1-z^3} \right) + \cdots + \left( \frac{1}{1-z^N} - \frac{1}{1-z^{N+1}} \right) \right]$$

$$S_N = \frac{1}{z(1-z)} \left[ \frac{1}{1-z} - \frac{1}{1-z^{N+1}} \right]$$

现在我们求  $N \rightarrow \infty$  的极限:

(1) 当  $|z| < 1$  时,  $\lim_{N \rightarrow \infty} z^{N+1} = 0$ 。

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{1}{z(1-z)} \left[ \frac{1}{1-z} - \frac{1}{1-0} \right] = \frac{1}{z(1-z)} \frac{1-(1-z)}{1-z} = \frac{1}{z(1-z)} \cdot \frac{z}{1-z} = \frac{1}{(1-z)^2}$$

(2) 当  $|z| > 1$  时,  $\lim_{N \rightarrow \infty} z^{N+1} = \infty$ , 因此  $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{1-z^{N+1}} = 0$ 。

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{1}{z(1-z)} \left[ \frac{1}{1-z} - 0 \right] = \frac{1}{z(1-z)^2}$$

级数收敛 (因为  $|z| \neq 1$ ), 其和为

$$S(z) = \begin{cases} \frac{1}{(1-z)^2}, & |z| < 1, \\ \frac{1}{z(1-z)^2}, & |z| > 1 \end{cases}$$

4. 试确定下列级数的收敛域:

(1)  $\sum_{n=1}^{\infty} z^{n!}$

(2)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{z}{1+z} \right)^n$

(3)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (z^2 + 2z + 2)^n$

(4)  $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{z}{3^n}$

(5)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{1+z^{2n}}$

解答:

(1) 这是一个幂级数  $\sum c_k z^k$ , 其中  $c_k = 1$  (如果  $k = n!$ ),  $c_k = 0$  (其他)。收敛半径  $R$  由  $1/R = \lim_{k \rightarrow \infty} |c_k|^{1/k}$  给出。序列  $|c_k|^{1/k}$  为  $1, 1^{1/2}, 0, 0, 0, 1^{1/6}, \dots$ , 其上极限为 1。故  $1/R = 1 \Rightarrow R = 1$ 。级数在  $|z| < 1$  内绝对收敛。

当  $|z| = 1$  时, 通项  $a_n = z^{n!}$ 。  $|a_n| = |z|^{n!} = 1^{n!} = 1$ 。由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ , 级数在边界  $|z| = 1$  上发散。

收敛域为:  $|z| < 1$ 。

(2) 这是一个公比为  $w = \frac{z}{1+z}$  的几何级数。

级数收敛当且仅当  $|w| < 1$  且  $z \neq -1$ 。

$$\left| \frac{z}{1+z} \right| < 1 \Rightarrow |z| < |1+z|$$

令  $z = x + iy$ 。

$$x^2 + y^2 < (1+x)^2 + y^2$$

$$x^2 < 1 + 2x + x^2 \Rightarrow 0 < 1 + 2x \Rightarrow x > -\frac{1}{2}$$

收敛域为:  $\operatorname{Re}(z) > -\frac{1}{2}$ 。

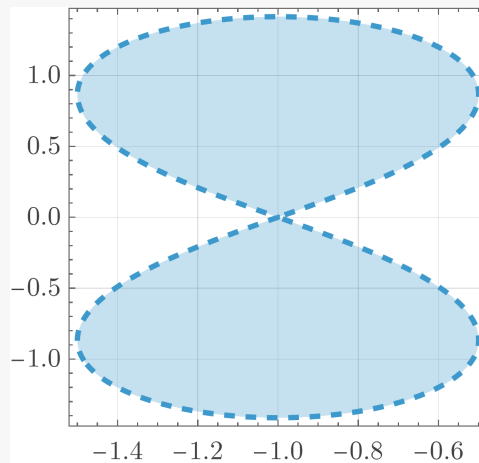
(3) 这是一个公比为  $w = -(z^2 + 2z + 2)$  的几何级数。级数收敛当且仅当  $|w| < 1$ 。

$$|-(z^2 + 2z + 2)| < 1 \Rightarrow |z^2 + 2z + 2| < 1$$

收敛域为:

$$|(z+1)^2 + 1| < 1$$

图像如下图所示。



(4) 令  $a_n(z) = 2^n \sin(z/3^n)$ 。

我们用 d'Alembert 判别法  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}(z)}{a_n(z)} \right|$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1} \sin(z/3^{n+1})}{2^n \sin(z/3^n)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left| \frac{\sin(z/3^{n+1})}{\sin(z/3^n)} \right|$$

令  $w_n = z/3^n$ , 则  $z/3^{n+1} = w_n/3$ 。当  $n \rightarrow \infty$  时  $w_n \rightarrow 0$ 。

$$L = \lim_{w_n \rightarrow 0} 2 \left| \frac{\sin(w_n/3)}{\sin(w_n)} \right| = \lim_{w_n \rightarrow 0} 2 \left| \frac{w_n/3}{w_n} \right| = \frac{2}{3}$$

由于  $L = 2/3 < 1$ , 级数对所有  $z$  绝对收敛。

收敛域为:  $\mathbb{C}$  (整个复平面)。

(5) 令  $a_n(z) = \frac{z^n}{1+z^{2n}}$ 。

(a) 当  $|z| < 1$  时:

$$|a_n(z)| = \frac{|z|^n}{|1+z^{2n}|}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} |z|^{2n} = 0$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} |1+z^{2n}| = 1$ 。级数  $\sum |a_n(z)|$  与几何级数  $\sum |z|^n$  (收敛) 具有相同的收敛性 (由极限比较判别法)。故在  $|z| < 1$  时绝对收敛。

(b) 当  $|z| > 1$  时:

$$a_n(z) = \frac{z^n}{z^{2n}(1+z^{-2n})} = \frac{(1/z)^n}{1+(1/z)^{2n}}$$

令  $w = 1/z$ , 则  $|w| < 1$ 。

$$a_n(z) = \frac{w^n}{1+w^{2n}}$$

根据上一种情况, 级数  $\sum a_n(z)$  绝对收敛。

(c) 当  $|z| = 1$  时:

$$a_n(z) = \frac{z^n}{1+z^{2n}}, \quad |a_n(z)| = \frac{1}{|1+z^{2n}|} \geq \frac{1}{1+|z|^{2n}} = \frac{1}{2}$$

故级数在  $|z| = 1$  上发散。

收敛域为:  $|z| < 1$  或  $|z| > 1$ , 即  $\mathbb{C} \setminus \{z : |z| = 1\}$ 。

5. 试求下列幂级数的收敛半径:

- (1)  $\sum_{n=1}^{\infty} n^p z^n$
- (2)  $\sum_{n=1}^{\infty} q^{n^2} z^n$  其中  $|q| < 1$
- (3)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} z^n$
- (4)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{9^{2n}(n!)^2} z^n$
- (5)  $\sum_{n=1}^{\infty} n! z^n$
- (6)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$
- (7)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n!} z^n$
- (8)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n z^n$

解答:

(1)  $c_n = n^p$ 。

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{(n+1)^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n+1} \right)^p = 1^p = 1$$

$R = 1$ 。

(2)  $c_n = q^{n^2}$ 。

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (|q|^{n^2})^{1/n} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |q|^n$$

因为  $|q| < 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} |q|^n = 0$ 。

$$1/R = 0 \Rightarrow R = \infty$$

$R = \infty$ 。

$$(3) \quad c_n = \frac{n!}{n^n}.$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} \bigg/ \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} \cdot \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!(n+1)(n+1)^n}{n^n(n+1)n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n+1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

$$R = e.$$

$$(4) \quad c_n = \frac{(-1)^n}{9^{2n}(n!)^2}.$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{9^{2n}(n!)^2} \bigg/ \frac{1}{9^{2(n+1)}((n+1)!)^2}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9^{2n+2}((n+1)!)^2}{9^{2n}(n!)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9^2(n+1)^2(n!)^2}{(n!)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} 81(n+1)^2 = \infty$$

$$R = \infty.$$

$$(5) \quad c_n = n!.$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

$$R = 0.$$

$$(6) \quad c_n = \frac{1}{n!}.$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n!}{1/(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty$$

$$R = \infty.$$

$$(7) \quad c_n = \frac{\ln n}{n!}.$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n!} \bigg/ \frac{\ln(n+1)}{(n+1)!}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(n+1)} \cdot \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(n+1)} \cdot (n+1)$$

$$\text{由于 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(n+1)} = 1 \text{ (由 L'Hôpital 法则),}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 \cdot (n+1) = \infty$$

$$R = \infty.$$

$$(8) \quad \text{令 } c_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n. \text{ 由 Cauchy-Hadamard 公式,}$$

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1.$$

$$\text{因而 } R = 1.$$

6. 证明级数  $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{z^{n+1}}{n+1} - \frac{2z^{2n+3}}{2n+3} \right)$  的和函数在  $z=1$  点不连续, 这与 Abel 第二定理矛盾吗?

**解答:**

在收敛域  $|z| < 1$  内, 我们可以将级数拆开并重排:

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n+1}}{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2z^{2n+3}}{2n+3}$$

$$S(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k} - \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2z^{2m+3}}{2m+3}$$

$$S(z) = \left( z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} + \frac{z^4}{4} + \frac{z^5}{5} + \cdots \right) - 2 \left( \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} + \frac{z^7}{7} + \cdots \right)$$

$$S(z) = z + \frac{z^2}{2} - \frac{z^3}{3} + \frac{z^4}{4} - \frac{z^5}{5} + \frac{z^6}{6} + \cdots$$

$$S(z) = 2z + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-z)^k}{k} = 2z - \ln(1+z)$$

因此和函数在  $z = 1^-$  的极限为,  $\lim_{z \rightarrow 1^-} S(z) = 2 - \ln 2$

当  $z = 1$  时, 有

$$\begin{aligned} S(1) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{n+1} - \frac{2}{2n+3} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{2}{2n+2} - \frac{2}{2n+3} \right) \\ &= 2 \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \cdots \right) = 2 - 2 \ln 2 \end{aligned}$$

Abel 第二定理指出: 若幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$  在  $z = 1$  处收敛, 则  $\lim_{z \rightarrow 1^-} \left( \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 。但题给的  $S(z)$  在  $|z| > 1$  发散, 因此无法将其重新分组, 变为幂级数, 违反了 Abel 第二定理的前提条件。

7. 将下列函数在指定点展开为 Taylor 级数, 并给出其收敛半径:

- (1)  $\frac{1}{1+z+z^2}$ , 在  $z = 0$  展开
- (2)  $\sin z$ , 在  $z = n\pi$  展开,  $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- (3)  $\frac{1}{(1-z)^m}$ , 其中  $m$  为正整数, 在  $z = 0$  展开

解答:

$$(1) f(z) = \frac{1}{1+z+z^2} = \frac{1-z}{(1-z)(1+z+z^2)} = \frac{1-z}{1-z^3}.$$

对于  $|z^3| < 1$  (即  $|z| < 1$ ):

$$f(z) = (1-z) \sum_{n=0}^{\infty} (z^3)^n = (1-z) \sum_{n=0}^{\infty} z^{3n}$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{3n} - \sum_{n=0}^{\infty} z^{3n+1}$$

**Taylor 级数:**  $\sum_{n=0}^{\infty} (z^{3n} - z^{3n+1})$ .

**收敛半径:** 函数的奇点是  $1+z+z^2 = 0$  的根, 即  $z = e^{\pm i2\pi/3}$ 。奇点到  $z = 0$  的最近距离为  $|e^{\pm i2\pi/3}| = 1$ 。收敛半径  $R = 1$ 。

- (2) 令  $w = z - n\pi$ , 则有  $\sin z = (-1)^n \sin w$ .

将  $\sin w$  在  $w = 0$  处展开:

$$\sin z = (-1)^n \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} w^{2m+1}$$

$$\sin z = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+m}}{(2m+1)!} (z - n\pi)^{2m+1}$$

**Taylor 级数:**  $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+m}}{(2m+1)!} (z - n\pi)^{2m+1}$ .

**收敛半径:**  $\sin z$  是整函数, 在  $\mathbb{C}$  上解析, 故收敛半径  $R = \infty$ 。

(3) 我们知道  $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ .

将此式对  $z$  求导  $m-1$  次:

$$\frac{d}{dz} \left( \frac{1}{1-z} \right) = (1-z)^{-2}$$

$$\frac{d^2}{dz^2} \left( \frac{1}{1-z} \right) = 2(1-z)^{-3}$$

$$\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left( \frac{1}{1-z} \right) = (m-1)! (1-z)^{-m}$$

因此,

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1-z)^m} &= \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left( \sum_{n=0}^{\infty} z^n \right) \\ &= \frac{1}{(m-1)!} \sum_{n=m-1}^{\infty} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} z^n \\ &= \frac{1}{(m-1)!} \sum_{n=m-1}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-m+2) z^{n-m+1} \\ &= \frac{1}{(m-1)!} \sum_{n=m-1}^{\infty} \frac{n!}{(n-m+1)!} z^{n-m+1} \end{aligned}$$

令  $k = n - m + 1$ , 则  $n = k + m - 1$ .

$$\frac{1}{(1-z)^m} = \frac{1}{(m-1)!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+m-1)!}{k!} z^k = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+m-1}{k} z^k$$

**Taylor 级数** (用  $n$  作指标):  $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m-1}{n} z^n$ .

**收敛半径:** 函数  $f(z) = (1-z)^{-m}$  唯一的奇点在  $z = 1$ 。奇点到  $z = 0$  的距离为 1。收敛半径  $R = 1$ 。

## 数学物理方法 (上)

## 第 8 次作业

1. 将下列函数在指定点展开为 Taylor 级数, 并给出其收敛半径:

- (1)  $\arctan z$  的主值, 在  $z = 0$  处展开;  
 (2)  $\ln \frac{1+z}{1-z}$  在  $z = \infty$  处展开, 规定  $\ln \frac{1+z}{1-z} \Big|_{z=\infty} = (2k+1)\pi i$ 。

解答:

(1) 有  $\arctan z = \frac{1}{2i} \ln \frac{1+iz}{1-iz}$ , 在  $z = 0$  处展开, 则有

$$\begin{aligned}\arctan z &= \frac{1}{2i} \ln \left( 1 + \frac{2iz}{1-iz} \right) = \frac{1}{2i} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n} \left( \frac{-2iz}{1-iz} \right)^n = \frac{1}{2i} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n} (-2iz)^n \sum_{m=0}^{\infty} \binom{-n}{m} (-iz)^m \\ &= \frac{-1}{2i} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2^n}{n} \binom{-n}{m} (-iz)^{m+n}\end{aligned}$$

令  $k = m + n$ , 则有  $n = k - m$ , 代入有

$$\arctan z = \frac{-1}{2i} \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m=0}^{k-1} \frac{2^{k-m}}{k-m} \binom{m-k}{m} (-iz)^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-1}{2i} \left[ \sum_{m=0}^{k-1} \frac{2^{k-m}}{k-m} \binom{m-k}{m} i^{-k} \right] z^k$$

设  $S_k = \sum_{m=0}^{k-1} \frac{2^{k-m}}{k-m} \binom{m-k}{m}$ , 有

$$\binom{m-k}{m} = (-1)^{k-m} \binom{k-m+m-1}{m} = (-1)^{k-m} \binom{k-1}{m}$$

因此可以得到,

$$S_k = \sum_{m=0}^{k-1} \frac{(-2)^{k-m}}{k-m} \binom{k-1}{m} = \sum_{m=1}^k \frac{(-2)^m}{m} \binom{k-1}{k-m} = \sum_{m=1}^k \frac{(-2)^m}{m} \binom{k-1}{m-1}$$

注意到,

$$\frac{d}{dx} \sum_{j=1}^n \frac{x^j}{j} \binom{n-1}{j-1} = \sum_{j=1}^n x^{j-1} \binom{n-1}{j-1} = (1+x)^{n-1}$$

因此有,

$$\sum_{j=1}^n \frac{x^j}{j} \binom{n-1}{j-1} = \frac{(1+x)^n - 1}{n}$$

所以可以得到,

$$S_k = \frac{(-1)^k - 1}{k} = \begin{cases} 0, & k \text{ 为偶数,} \\ -\frac{2}{k}, & k \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$\arctan z = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-i^{-k}}{2i} S_k z^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} z^{2k-1}}{2k-1}$$

其收敛半径为 1。(因为  $\arctan z$  在  $z = \pm i$  处为奇点。)

- (2) 代入  $z = 1/t$ , 有  $\ln \frac{1+z}{1-z} = \ln \frac{t+1}{t-1}$ , 由题  $\ln(-1+z) = (2k+1)\pi i + \ln(1-z) = (2k+1)\pi i - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}$ 。  
 因此可以得到

$$\ln \frac{t+1}{t-1} = (2k+1)\pi i + \ln \left( \frac{1+t}{1-t} \right) = (2k+1)\pi i + \text{v. p.} \{ \ln(1+t) - \ln(1-t) \}$$

$$= (2k+1)\pi i + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k - (-t)^k}{k} = (2k+1)\pi i + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2t^{2k-1}}{2k-1}$$

因此可以得到

$$\ln \frac{1+z}{1-z} = (2k+1)\pi i + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{2k-1} \left(\frac{1}{z}\right)^{2k-1}$$

函数  $\ln \frac{1+z}{1-z}$  的奇点在  $z = \pm 1$ , 因此上述表达式收敛域为  $\{z: |z| > 1\}$ 。

2. 求下列无穷级数之和, 注意给出相应的收敛区域:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(n+m+k)!}{n! m! k!} \left(\frac{z}{3}\right)^{m+n+k}$$

解答:

利用多项式展开, 有

$$(a+b+c)^s = \sum_{m+n+k=s} \frac{s!}{m! n! k!} a^m b^n c^k$$

因此上述求和可以表示为

$$S = \sum_{s=0}^{\infty} \left(\frac{z}{3} + \frac{z}{3} + \frac{z}{3}\right)^s = \sum_{s=0}^{\infty} z^s = \frac{1}{1-z}$$

收敛区域为  $\{z: |z| < 1\}$ 。

3. 求下列函数 (取主值分支) 在  $z = 0$  附近的级数展开:

(1)  $-\ln(1-z)\ln(1+z);$

(2)  $\ln(1+z^2)\arctan z.$

解答:

(1)

$$-\ln(1-z)\ln(1+z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k} \sum_{l=1}^{\infty} -\frac{(-z)^l}{l}$$

令  $n = k + l$ , 则有

$$-\ln(1-z)\ln(1+z) = \sum_{n=2}^{\infty} \left[ \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^{n-k+1}}{k(n-k)} \right] z^n$$

由对称性分析可知, 当  $n$  为奇数时,  $k = \frac{n}{2} \pm (\frac{1}{2} + q)$  时,  $(-1)^{n-k+1} = (-1)^{n/2+1/2-q}$ ,  $(-1)^{n-k-1} = (-1)^{n/2-1/2+q}$ , 两者次数相差  $2q-1$ , 因此

$$(-1)^{n-k_++1} \frac{1}{k_+(n-k_+)} + (-1)^{n-k_-+1} \frac{1}{k_-(n-k_-)} = 0$$

因此有

$$-\ln(1-z)\ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \sum_{k=1}^{2n-1} \frac{(-1)^{k+1}}{k(2n-k)} \right] z^{2n}$$

(2)

$$\ln(1+z^2)\arctan z = \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{(-z^2)^k}{k} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-1)^{l-1} z^{2l-1}}{2l-1}$$

令  $n = k + l$ ，可以得到

$$\ln(1 + z^2) \arctan z = \sum_{n=2}^{\infty} \left[ \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^n}{k(2(n-k)-1)} \right] z^{2n-1}$$

## 数学物理方法（上）

## 第 9 次作业

1. 求下列函数的 Laurent 展开:

- (1)  $\frac{1}{z^2(z-1)}$ , 在  $z=1$  附近展开;
- (2)  $\frac{1}{z^2(z-1)}$ , 展开区域  $1 < |z| < \infty$ ;
- (3)  $\frac{1}{1-\cos z}$ , 在  $z=2n\pi$  附近展开 (可只求出不为 0 的前四项系数)。

解答:

(1) 令  $u = z - 1$ , 有原式即为

$$\frac{1}{u(u+1)^2} = \frac{1}{u} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-2}{n} u^n = \sum_{n=-1}^{\infty} \binom{-2}{n+1} (z-1)^n.$$

(2) 有原式即为

$$\frac{1}{z^2(z-1)} = \frac{1}{z^3} \frac{1}{1-1/z} = \frac{1}{z^3} \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n-3}.$$

(3) 在  $z=2n\pi$  附近, 有

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (z-2n\pi)^{2n},$$

因此有

$$\frac{1}{1-\cos z} = \frac{1}{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n)!} (z-2n\pi)^{2n}} = \frac{1}{\frac{(z-2n\pi)^2}{2!} - \frac{(z-2n\pi)^4}{4!} + \frac{(z-2n\pi)^6}{6!} - \frac{(z-2n\pi)^8}{8!} + \dots}$$

设

$$\frac{1}{1-\cos z} = a_0(z-2n\pi)^{-2} + a_1 + a_2(z-2n\pi)^2 + a_3(z-2n\pi)^4 + \dots,$$

则有

$$\begin{aligned} & (a_0(z-2n\pi)^{-2} + a_1 + a_2(z-2n\pi)^2 + a_3(z-2n\pi)^4 + \dots) \\ & \times \left( \frac{(z-2n\pi)^2}{2!} - \frac{(z-2n\pi)^4}{4!} + \frac{(z-2n\pi)^6}{6!} - \frac{(z-2n\pi)^8}{8!} + \dots \right) \\ & = \frac{a_0}{2!} + \left( \frac{a_1}{2!} - \frac{a_0}{4!} \right) (z-2n\pi)^2 + \left( \frac{a_2}{2!} - \frac{a_1}{4!} + \frac{a_0}{6!} \right) (z-2n\pi)^4 + \left( \frac{a_3}{2!} - \frac{a_2}{4!} + \frac{a_1}{6!} - \frac{a_0}{8!} \right) (z-2n\pi)^6 + \dots \end{aligned}$$

故有方程

$$\begin{cases} \frac{a_0}{2!} = 1, \\ \frac{a_1}{2!} - \frac{a_0}{4!} = 0, \\ \frac{a_2}{2!} - \frac{a_1}{4!} + \frac{a_0}{6!} = 0, \\ \frac{a_3}{2!} - \frac{a_2}{4!} + \frac{a_1}{6!} - \frac{a_0}{8!} = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a_0 = 2, \\ a_1 = \frac{1}{6}, \\ a_2 = 2 \left( \frac{1}{6 \cdot 4!} - \frac{2}{6!} \right) = \frac{1}{5!}, \\ a_3 = 2 \left( \frac{1}{5! \cdot 4!} - \frac{1}{6 \cdot 6!} + \frac{2}{8!} \right) = \frac{40}{3 \cdot 8!} \end{cases}$$

因此有

$$\frac{1}{1 - \cos z} = 2(z - 2n\pi)^{-2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{5!}(z - 2n\pi)^2 + \frac{40}{3 \cdot 8!}(z - 2n\pi)^4 + \dots$$

2. 判断下列函数孤立奇点的性质, 如果是极点, 确定其阶数:

- (1)  $\frac{1}{z^2 + a^2}, a \neq 0;$
- (2)  $\frac{\cos az}{z^2};$
- (3)  $\frac{\cos az - \cos bz}{z^2}, a^2 \neq b^2;$
- (4)  $\frac{\sin z}{z^2} - \frac{1}{z};$
- (5)  $\cosh \frac{1}{\sqrt{z}};$
- (6)  $\frac{\sqrt{z}}{\sinh \sqrt{z}};$
- (7)  $\frac{\ln z}{z^2 - 1};$
- (8)  $\int_0^z \frac{\sin \sqrt{\zeta}}{\sqrt{\zeta}} d\zeta;$
- (9)  $z^n + a^n, a \neq 0, n \in \mathbb{Z};$
- (10)  $\frac{z^2}{\sin az}, a \neq 0.$

解答:

(1) 函数的孤立奇点为  $z = \pm ia$ , 有

$$\lim_{z \rightarrow ia} \frac{1}{z^2 + a^2} = \infty, \quad \lim_{z \rightarrow -ia} \frac{1}{z^2 + a^2} = \infty,$$

故其为函数的极点。有

$$\lim_{z \rightarrow ia} (z - ia) \cdot \frac{1}{z^2 + a^2} = \lim_{z \rightarrow ia} \frac{1}{z + ia} = \frac{1}{2ia} \neq 0$$

$$\lim_{z \rightarrow -ia} (z + ia) \cdot \frac{1}{z^2 + a^2} = \lim_{z \rightarrow -ia} \frac{1}{z - ia} = \frac{1}{-2ia} \neq 0$$

因此  $\pm ia$  为一阶极点; 在  $\infty$  处函数可解析延拓, 延拓值为 0。

(2) 函数的孤立奇点为  $z = 0, \infty$ , 有

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos az}{z^2} = \infty,$$

故其为函数的极点。有

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^2 \cdot \frac{\cos az}{z^2} = 1 \neq 0$$

因此 0 为二阶极点。

- (a) 若  $a = 0$ , 则  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\cos az}{z^2} = 0$ , 故  $\infty$  为函数的可去奇点。  
 (b) 若  $a \neq 0$ , 则  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\cos az}{z^2}$  不存在, 因此  $\infty$  为函数的本性奇点。

(3) 函数的孤立奇点为  $z = 0, \infty$ , 有

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos(az) - \cos(bz)}{z^2} = \frac{b^2 - a^2}{2},$$

故 0 为函数的可去奇点。而  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\cos az - \cos bz}{z^2}$  不存在, 因此  $\infty$  为函数的本性奇点。

(4) 函数的孤立奇点为  $z = 0, \infty$ , 有

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z^2} - \frac{1}{z} = 0,$$

故其为函数的可去奇点。 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\sin z}{z^2} - \frac{1}{z}$  不存在, 因此其为函数的本性奇点。

(5) 由于

$$\cosh \frac{1}{\sqrt{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{-n}}{(2n)!},$$

该函数在穿孔邻域内是单值的,  $z = 0$  为本性奇点; 在  $z = \infty$  处可去, 延拓值为 1。

(6) 函数的孤立奇点为  $z = -n^2\pi^2, n \in \mathbb{N}$ , (因为  $\sinh \sqrt{z} = \sinh(\pm in\pi) = 0$ )。

(a) 若  $n = 0$ , 有  $z = 0$ , 则  $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sqrt{z}}{\sinh \sqrt{z}} = 1$ , 因此其为可去奇点。

(b) 若  $n \neq 0$ , 有  $z = -n^2\pi^2$ , 则  $\lim_{z \rightarrow -n^2\pi^2} \frac{\sqrt{z}}{\sinh \sqrt{z}} = \infty$ , 因此其为极点, 有

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow -n^2\pi^2} (z + n^2\pi^2) \frac{\sqrt{z}}{\sinh \sqrt{z}} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon \cdot \frac{\sqrt{\varepsilon - n^2\pi^2}}{\sinh \sqrt{\varepsilon - n^2\pi^2}} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\varepsilon \sqrt{\varepsilon - n^2\pi^2}}{\sinh(\sqrt{-n^2\pi^2}(1 - \frac{\varepsilon}{2n^2\pi^2}))} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\varepsilon \sqrt{-n^2\pi^2}}{-\frac{\varepsilon}{2n^2\pi^2} \sqrt{-n^2\pi^2}} = -2n^2\pi^2 \neq 0 \end{aligned}$$

因此其为一阶极点。

无穷远点  $\infty$  为非孤立奇点。

(7)  $z = 0$  与  $z = \infty$  是  $\ln z$  的分支点, 不是孤立奇点, 因而不能把它们分类为可去奇点、极点或本性奇点。固定一个在  $z = 1$  邻域解析的对数分支, 若  $\ln 1 = 0$ , 则

$$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{\ln z}{z^2 - 1} = \frac{1}{2},$$

所以  $z = 1$  可去; 若  $\ln 1 = 2\pi ni \neq 0$ , 则  $z = 1$  为一阶极点, 留数为  $\pi ni$ 。在  $z = -1$  邻域的任一解析分支上,  $\ln(-1) = (2n+1)\pi i \neq 0$ , 故  $z = -1$  为一阶极点, 其留数为

$$\text{res}(f, -1) = -\frac{(2n+1)\pi i}{2}.$$

(8)

$$\int_0^z \frac{\sin \sqrt{\zeta}}{\sqrt{\zeta}} d\zeta = \int_0^z 2 \sin \sqrt{\zeta} d(\sqrt{\zeta}) = -2 \cos \sqrt{\zeta} \Big|_0^z = 2 - 2 \cos \sqrt{z}.$$

其孤立奇点位于  $z = \infty$ 。而  $\lim_{z \rightarrow \infty} 2 - 2 \cos \sqrt{z}$  不存在, 因此  $z = \infty$  为本性奇点。

(9) (a) 当  $n > 0$  时, 函数在  $z = \infty$  为孤立奇点。有  $\lim_{z \rightarrow \infty} z^n + a^n = \infty$ , 因此其为极点。作代换  $t = 1/z$  后有

$$\lim_{t \rightarrow 0} t^n \left( \frac{1}{t^n} + a^n \right) = 1 \neq 0,$$

因此其为  $n$  阶极点。

(b) 当  $n = 0$  时, 函数恒为 2, 在扩充复平面上没有奇点。

(c) 当  $n < 0$  时, 函数在  $z = 0$  为孤立奇点。有  $\lim_{z \rightarrow 0} z^n + a^n = \infty$ , 因此  $z = 0$  为极点。同时有

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^{-n}(z^n + a^n) = \lim_{z \rightarrow 0} (1 + z^{-n}a^n) = 1 \neq 0,$$

因此  $z = 0$  为  $-n$  阶极点。

(10) 函数的孤立奇点为  $z = n\pi/a, n \in \mathbb{Z}$ 。

(a)  $n = 0$ , 有  $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2}{\sin az} = 0$ , 因此  $z = 0$  为可去奇点。

(b)  $n \neq 0$ , 有  $\lim_{z \rightarrow n\pi/a} \frac{z^2}{\sin az} = \infty$ , 因此  $z = n\pi/a$  为极点。同时有

$$\lim_{z \rightarrow n\pi/a} \left( z - \frac{n\pi}{a} \right) \frac{z^2}{\sin az} = (-1)^n \frac{n^2 \pi^2}{a^3} \neq 0,$$

因此其为一阶极点。无穷远点  $\infty$  为非孤立奇点。